



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Специальное машиностроение»

КАФЕДРА СМ9 «Многоцелевые гусеничные машины и мобильные роботы»

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ

НА ТЕМУ:

*Проектирование планетарной
коробки передач*

Студент: СМ9- 101
(Группа)

(Подпись, дата)

Н.Д. Жиленко
(И.О. Фамилия)

Руководитель курсового
проекта:

(Подпись, дата)

С.А. Харитонов
(И.О. Фамилия)

Консультант:

(Подпись, дата)

Т.Д. Поздняков
(И.О. Фамилия)

Норм. контролер

(Подпись, дата)

К.Е.Бяков
(И.О. Фамилия)

Ответственный за
курсовое
проектирование

(Баллы за семестр)

(Подпись, дата)

В.Б. Холоденко
(И.О. Фамилия)

2026 г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

СМ9

(индекс)

В. А. Горелов

(И.О. Фамилия)

(подпись)

(дата)

ЗАДАНИЕ
на выполнение курсового проекта

по дисциплине Методы расчета и проектирования

Студент группы СМ9-101 Жиленко Никита Дмитриевич

(Фамилия, имя, отчество)

Тема курсового проекта Проектирование планетарной коробки передач

Направленность КП (учебная, исследовательская, практическая, производственная, др.)

Источник тематики (кафедра,
предприятие, НИР)

Задание Спроектировать по заданной кинематической схеме планетарную коробку передач

Раб. точки	54	24	48	34	47	37	78	27	58	35
i_{0x}	7,75	3,10	1,84	1,46	1,22	1,10	1,00	0,87	-5,55	-3,40

Оформление курсовой работы:

Расчетно-пояснительная записка на _____ листах формата А4.

Перечень графического (иллюстративного) материала (чертежи, плакаты, слайды и т.п.)

Общий вид, продольный разрез коробки передач, поперечные разрезы по планетарным
рядам и насосу, рабочие чертежи, 3D-модель одного планетарного ряда

Дата выдачи задания «__» _____ 2026 г.

Руководитель курсового проекта

(подпись, дата)

С.А. Харитонов

(И.О. Фамилия)

Студент

(подпись, дата)

Н.Д. Жиленко

(И.О. Фамилия)

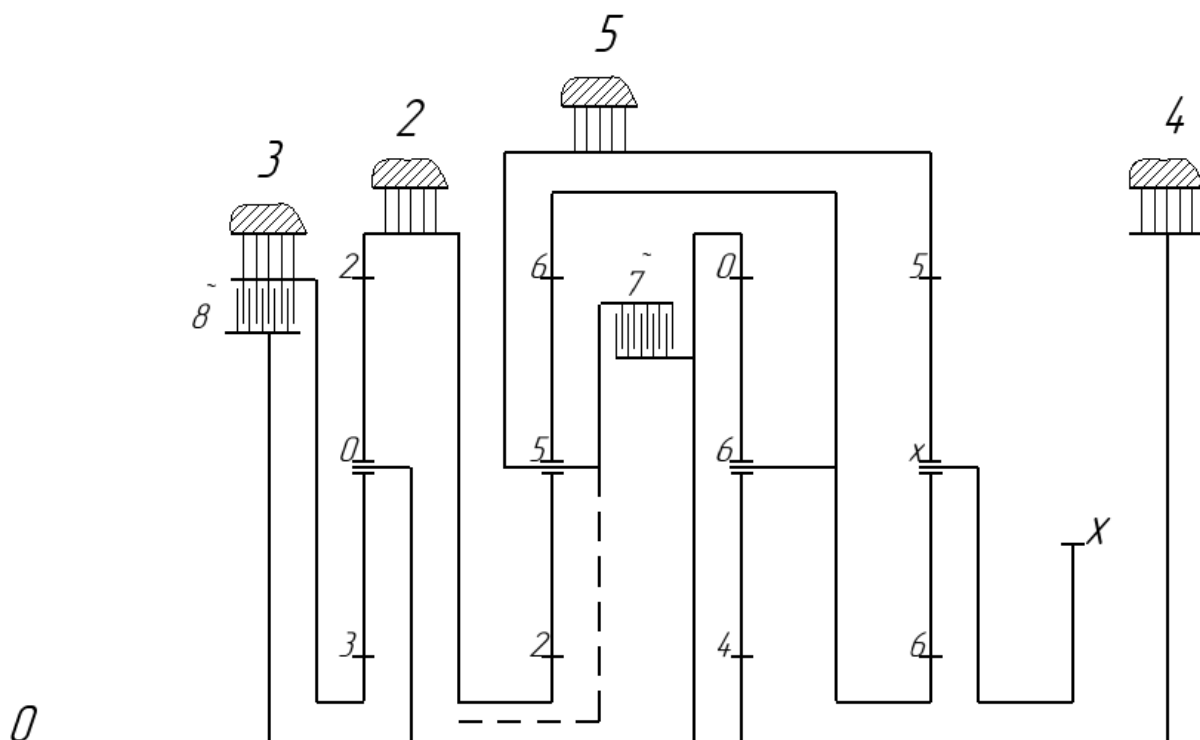
Ответственный за курсовое проектирование

(подпись, дата)

В.Б. Холоденко

(И.О. Фамилия)

Исходные данные



Исходные данные для расчетов элементов планетарной коробки передач на прочность

М _{двтах} , Н · м	n _{дв} , об/мин		Пробег, км	Коэффициент использования ДВС	Средняя скорость в течение всего срока эксплуатации, км/ч
	max	min			
750	3000	900	250 000	0,45	25,0

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение курсового проекта**

по дисциплине Методы расчета и проектирования
Студент группы СМ9-101 Жиленко Никита Дмитриевич
(Фамилия, имя, отчество)
Тема курсового проекта Проектирование планетарной коробки передач

№ п/п	Наименование этапов выпускной квалификационной работы	Сроки выполнения этапов		Отметка о выполнении	
		план	факт	Руководитель КП	Куратор
1.	Задание на выполнение курсового проекта				
2.	1 модуль	Планируемая дата			
3.	2 модуль	Планируемая дата			
4.	Оформление РПЗ	Планируемая дата			
5.	Подготовка доклада и презентации (при необходимости)	Планируемая дата			
6.	Защита курсового проекта	Планируемая дата			

Студент _____
(подпись, дата)

Руководитель проекта _____
(подпись, дата)

СОДЕРЖАНИЕ

Исходные данные.....	3
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ.....	7
ВВЕДЕНИЕ.....	11
1 Техническое задание.....	12
2 Расчет элементов коробки передач	14
2.1 Расчет минимального диаметра валов.....	14
2.2 Подбор чисел зубьев зубчатых колес планетарных рядов	21
2.3 Определение параметров зубчатых колес и планетарных рядов	23
2.4 Расчет осей сателлитов.....	24
2.5 Расчет подшипников сателлитов.....	29
2.6 Расчет фрикционных элементов управления.....	31
2.7 Расчет шлицевых соединений	34
3 Расчет напряженно-деформированного состояния балансира методом конечных элементов.....	38
3.1 Выполнение работы.....	38
3.2 Анализ полученных результатов.....	42
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	43
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	44
ПРИЛОЖЕНИЕ А	45
ПРИЛОЖЕНИЕ Б.....	47
ПРИЛОЖЕНИЕ В	61
ПРИЛОЖЕНИЕ Г	87
ПРИЛОЖЕНИЕ Д	89

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	2.6 Расчет фрикционных элементов управления.....	31
					2.7 Расчет шлицевых соединений	34
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	3 Расчет напряженно-деформированного состояния балансира	
					методом конечных элементов.....	38
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	3.1 Выполнение работы.....	38
					3.2 Анализ полученных результатов.....	42
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	43
					СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	44
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ПРИЛОЖЕНИЕ А	45
					ПРИЛОЖЕНИЕ Б.....	47
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ПРИЛОЖЕНИЕ В	61
					ПРИЛОЖЕНИЕ Г	87
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ПРИЛОЖЕНИЕ Д.....	89
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 90

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 99

Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					Лист
									6

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

БЦК – большое центральное колесо

КПД – коэффициент полезного действия

КЭ – конечный элемент

КЭМ – конечно-элементная модель

МКЭ – метод конечных элементов

МЦК – малое центральное колесо

ПК – программный комплекс

ПКП – планетарная коробка передач

CAT – сателлит

a – межосевое расстояние

 $a_{\text{дв}}$ – коэффициент использования двигателя

a_1 – коэффициент, корректирующий ресурс в зависимости от надежности

a_{23} – коэффициент, учитывающий условия применения подшипника

b – ширина зубчатого зацепления

b_{ϕ} – ширина контакта фрикционных дисков

C_{ri} – радиальная динамическая грузоподъемность подшипника i -го планетарного ряда

 D_{oi} – внешний диаметр оси сателлита i -го ряда

$D_{\min}$ – минимальный внешний диаметр сечения вала

 D_{we} – диаметр ролика

d – делительный диаметр

 d_0 – диаметр отверстия в валу
$$d_{0i} - \text{внутренний диаметр оси сателлита } i\text{-го ряда}$$
 $d_{\text{отв } i}$ – диаметр отверстия в сателлите d_a – диаметр вершин зубьев d_f – диаметр впадин зубьев

F – суммарная площадь боковых поверхностей зубьев с одной стороны

$F_{\text{оси } i, j}$ – суммарная нагрузка на опору i -го спутника на j -ой передаче

$$F_{\text{оси ср. } i} - \text{средняя нагрузка на ось } i\text{-го планетарного ряда}$$

Подп. и дата	b_{Φ} – ширина контакта фрикционных дисков			
	$C_{r i}$ – радиальная динамическая грузоподъемность подшипника i -го планетарного ряда			
Инв. № дубл.	$D_{o i}$ – внешний диаметр оси сателлита i -го ряда			
	$D_{\min}$ – минимальный внешний диаметр сечения вала			
Взам. инв. №	D_{we} – диаметр ролика			
	d – делительный диаметр			
Подп. и дата	d_o – диаметр отверстия в валу			
	$d_{o i}$ – внутренний диаметр оси сателлита i -го ряда			
Инв. № подл.	$d_{отв i}$ – диаметр отверстия в сателлите			
	d_a – диаметр вершин зубьев			
	d_f – диаметр впадин зубьев			
	F – суммарная площадь боковых поверхностей зубьев с одной стороны			
	$F_{оси i, j}$ – суммарная нагрузка на опору i -го сателлита на j -ой передаче			
	$F_{оси ср. i}$ – средняя нагрузка на ось i -го планетарного ряда			
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Лист

7

$n_{\max}$ – максимальная частота вращения двигателя

8

P – сила, действующая на пакет фрикционов

$P_{r i}$ – эквивалентная радиальная динамическая нагрузка подшипника i -го планетарного ряда

$p_{\text{упр}}$ – давление в системе управления

q – удельное давление на поверхностях трения

$R_{\text{вод } i}$ – радиус водила i -го ряда

$R_{\text{ПКП}}$ – ресурс планетарной коробки передач

$R_{\text{в}}$ – внутренний радиус контакта фрикционных дисков

$R_{\text{н}}$ – наружный радиус контакта фрикционных дисков

$R_{\text{пв}}$ – внутренний радиус поршня

$R_{\text{пн}}$ – наружный радиус поршня

$r_{\text{ср}}$ – средний радиус шлицевого соединения

V – коэффициент, учитывающий вращение внутреннего или внешнего кольца подшипника

$v_{\text{ср}}$ – средняя скорость машины

Z – число роликов в подшипнике

z – пар трения фрикционного элемента

$Z_{\text{МЦК}}$ – число зубьев малого центрального колеса

$Z_{\text{Сат}}$ – число зубьев сателлита

$Z_{\text{БЦК}}$ – число зубьев большого центрального колеса

$Z_{\text{ш}}$ – количество шлицев

β – угол наклона зубчатых колес

β_z – коэффициент запаса фрикциона, при трении в масле

λ – коэффициент, учитывающий уменьшение площади поверхности трения дисков с накладками из-за наличия канавок

μ – коэффициент трения фрикционной пары

$\rho_{\text{ст}}$ – плотность материала сателлита

$[\sigma]_{\text{см}}$ – допустимые напряжения смятия

$\tau_{\text{ср } i}$ – напряжения среза осей i -го планетарного ряда

Подп. и дата						
Инв. № дубл.						
Взам. инв. №						
Подп. и дата						
Инв. № подл.						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лист
						9

$[\tau]_{кр}$ – допускаемые касательные напряжения при кручении

φ – коэффициент неравномерности распределения нагрузки по рабочим поверхностям зубьев

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата							
						Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Лист 10

ВВЕДЕНИЕ

Курсовой проект посвящен проектированию планетарной коробки передач (ПКП). Планетарными называют передачи, в которых одно или несколько зубчатых колес кроме относительного вращения вокруг своих осей имеют еще и переносное вращение вместе с осями.

По сравнению с обычными передачами, в которых оси всех зубчатых колес неподвижны, планетарные передачи, благодаря применению нескольких промежуточных звеньев – сателлитов, обеспечивают большую напряженность зубьев, разгружают центральные валы и подшипниковые опоры от радиальных усилий, при правильном выборе кинематической схемы обладают более высоким коэффициентом полезного действия (далее КПД) при меньших размерах и больших передаточных отношениях.

Применение ПКП позволяет сократить время, затрачиваемое на переключение передач, существенно упрощает задачу автоматизации процесса управления, избавляет от необходимости устанавливать между двигателем и трансмиссией сцепление или главный фрикцион, так как его функции выполняют тормоза и блокировочные муфты, предназначенные для включения передач в коробке.

ПКП должна также обладать высокой надёжностью (в пределах заданного ресурса работы) и малыми габаритами.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата							
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лист
											11

1 Техническое задание

Разработать планетарную коробку передач с тремя степенями свободы, имеющую десять передач, из которых две – заднего хода, по исходным данным, представленным в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 – Исходные данные

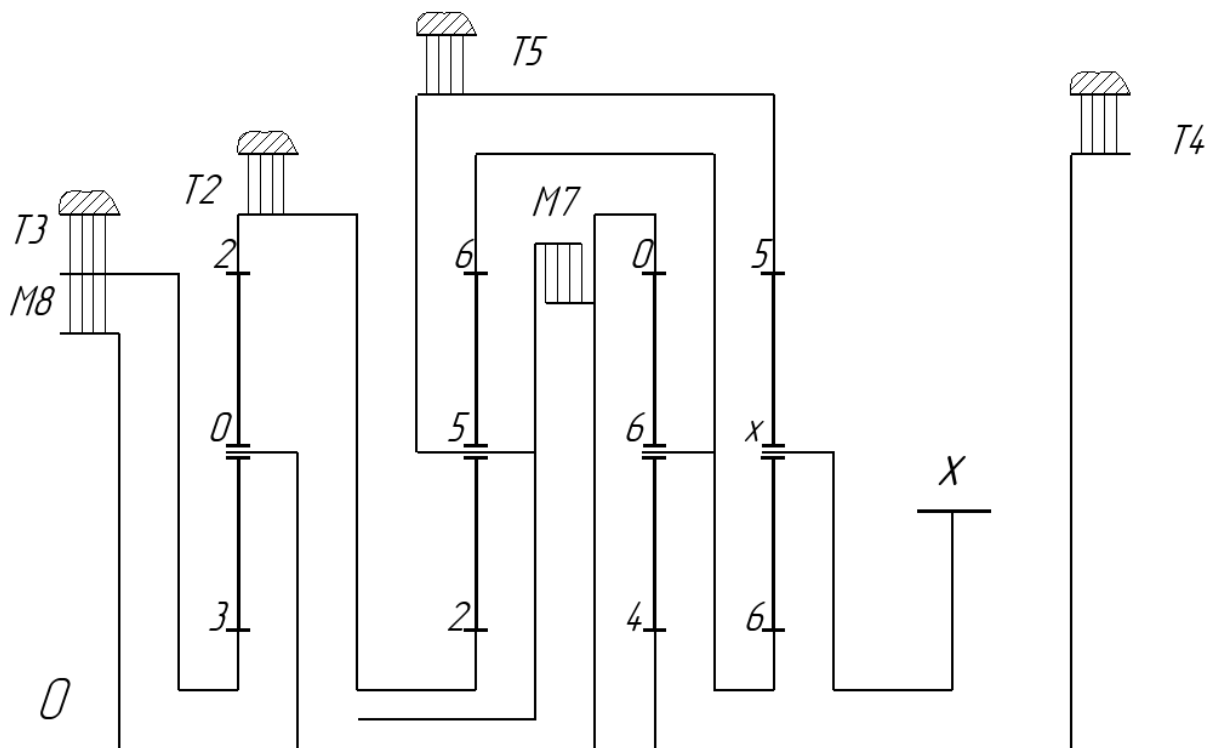
Наименование параметра	Значение
Максимальный крутящий момент двигателя $M_{\text{ДВСmax}}$, Н · м	750
Максимальная частота вращения вала двигателя $n_{\text{ДВСmax}}$, об/мин	3000
Минимальная частота вращения вала двигателя $n_{\text{ДВС min}}$, об/мин	900
Ресурс коробки передач $R_{\text{КП}}$, км	250000
Коэффициент использования двигателя a	0,45
Средняя скорость машины в течение срока эксплуатации $v_{\text{ср}}$, км/ч	25

Таблица 2 – Таблица включения передач

Номер передачи	КПД	i_{0x}	Элементы управления					
			T2	T3	T4	T5	M7	M8
ЗХ II	0,940	-3,459		X		X		
ЗХ I	0,951	-5,568				X		X
1	0,962	7,830			X	X		
2	0,973	3,841	X		X			
3	0,981	1,954			X			
4	0,972	1,542		X	X			
5	0,991	1,277			X		X	
6	0,991	1,123		X			X	
7	1,000	1,000					X	X
8	0,992	0,848	X				X	

Кинематическая схема коробки передач представлена на рисунке 1

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист
										12
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	



0 – входное звено; X – выходное звено коробки передач; 2, 3, 4, 5, 6 – звенья коробки передач; 7, 8 – блокировочные муфты

Рисунок 1 – Кинематическая схема ПКП

В ПКП имеются шесть элементов управления – четыре тормоза: T2, T3, T4 и T5 и две блокировочные муфты: муфта M7 соединяет звенья 0 и 5, муфта M8 – звенья 0 и 3. В ПКП входят 4 планетарных ряда (ПР) второго класса: первый ряд 302 с внутренним передаточным отношением -1,64, второй – 256 с внутренним передаточным отношением -1,93, третий – 460 с внутренним передаточным отношением -1,694, четвёртый – 6x5 с внутренним передаточным отношением -1,909.

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					13

2 Расчет элементов коробки передач

2.1 Расчет минимального диаметра валов

Следует отметить, что одним из основных преимуществ планетарных коробок передач является разгруженность их центральных валов от радиальных сил, что определяется симметричным расположением сателлитов. Поэтому все центральные валы и их подшипниковые опоры разгружены от действия радиальных сил. Это значительно упрощает расчеты всех центральных валов, которые следует проводить только на действие крутящего момента.

Еще одна особенность работы планетарных коробок передач заключается в том, что на разных передачах на один и тот же участок вала могут действовать различные, как по направлению, так и по величине, крутящие моменты. Причем на каждом участке момент может изменяться от максимального по абсолютной величине до нулевого значения. Это приводит к необходимости использовать при выборе допускаемых напряжений на кручения значения, соответствующие переменной нагрузке, действующей от нуля до максимума и от максимума до нуля (пульсирующая нагрузка).

Для определения минимально допустимого числа зубьев МЦК планетарных рядов необходимо знать модуль зубчатых колес. При проектировании планетарных коробок передач в виду особенности назначения чисел зубьев зубчатых колес их модуль не рассчитывается, а назначается. Назначение величины модуля происходит, как правило, в зависимости от максимальной величины крутящего момента на ведущем валу и на основании опыта проектирования предыдущих планетарных коробок передач. Рекомендуемые значения модуля в зависимости от максимального момента на ведущем валу представлены в таблице 3.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	максимального по абсолютной величине до нулевого значения. Это приводит к необходимости использовать при выборе допускаемых напряжений на кручения значения, соответствующие переменной нагрузке, действующей от нуля до максимума и от максимума до нуля (пульсирующая нагрузка).
					Для определения минимально допустимого числа зубьев МЦК планетарных рядов необходимо знать модуль зубчатых колес. При проектировании планетарных коробок передач в виду особенности назначения чисел зубьев зубчатых колес их модуль не рассчитывается, а назначается. Назначение величины модуля происходит, как правило, в зависимости от максимальной величины крутящего момента на ведущем валу и на основании опыта проектирования предыдущих планетарных коробок передач. Рекомендуемые значения модуля в зависимости от максимального момента на ведущем валу представлены в таблице 3.
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					14

Таблица 3 – Рекомендуемые значения модуля зубчатых колес планетарных рядов

Момент на ведущем валу, Н·м	100-300	300-700	700-2000	2000-4000
Модуль, мм	1,25-1,5	1,5-1,75	2,0-2,5	3,0-4,0

Таким образом, для дальнейших расчетов примем величину модуля зубчатых колес всех планетарных рядов равным 2 мм.

Еще одним назначаемым параметром является угол наклона зубьев β . Наличие угла наклона зубьев увеличивает несущую способность цилиндрических передач. Кроме того, косозубые передачи отличаются от прямозубых меньшей виброактивностью и пониженным уровнем шума, которые тем меньше, чем больше угол наклона зубьев.

Но слишком большие значения β приводят к увеличению осевой составляющей силы в зацеплении. Поэтому для значений максимального момента, развиваемого двигателем, до 1500 Н·м рекомендуется принимать угол наклона зубьев в пределах от 8° до 25° . Для моментов превышающих эту величину β должен быть принят равным нулю. В нашем случае назначим угол 15° .

Для проведения расчета минимальных диаметров валов необходимо, прежде всего, определить моменты, нагружающие тот или иной участок каждого вала. Для этого необходимо знать, какие пары элементов управления, включаются на каждой передаче, и значения относительный моментов, нагружающих звенья и элементы управления проектируемой коробки передач.

Какие пары элементов управления задействованы на каждой передаче задано в техническом задании или это также можно определить по плану угловых скоростей.

Схема участков валов для расчета их диаметров представлена на рисунке 2.

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подп. и дата	составляющей силы в зацеплении. Поэтому для значений максимального момента, развиваемого двигателем, до 1500 Н·м рекомендуется принимать угол наклона зубьев в пределах от 8° до 25°. Для моментов превышающих эту величину β должен быть принят равным нулю. В нашем случае назначим угол 15°. Для проведения расчета минимальных диаметров валов необходимо, прежде всего, определить моменты, нагружающие тот или иной участок каждого вала. Для этого необходимо знать, какие пары элементов управления, включаются на каждой передаче, и значения относительный моментов, нагружающих звенья и элементы управления проектируемой коробки передач. Какие пары элементов управления задействованы на каждой передаче задано в техническом задании или это также можно определить по плану угловых скоростей. Схема участков валов для расчета их диаметров представлена на рисунке 2.
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

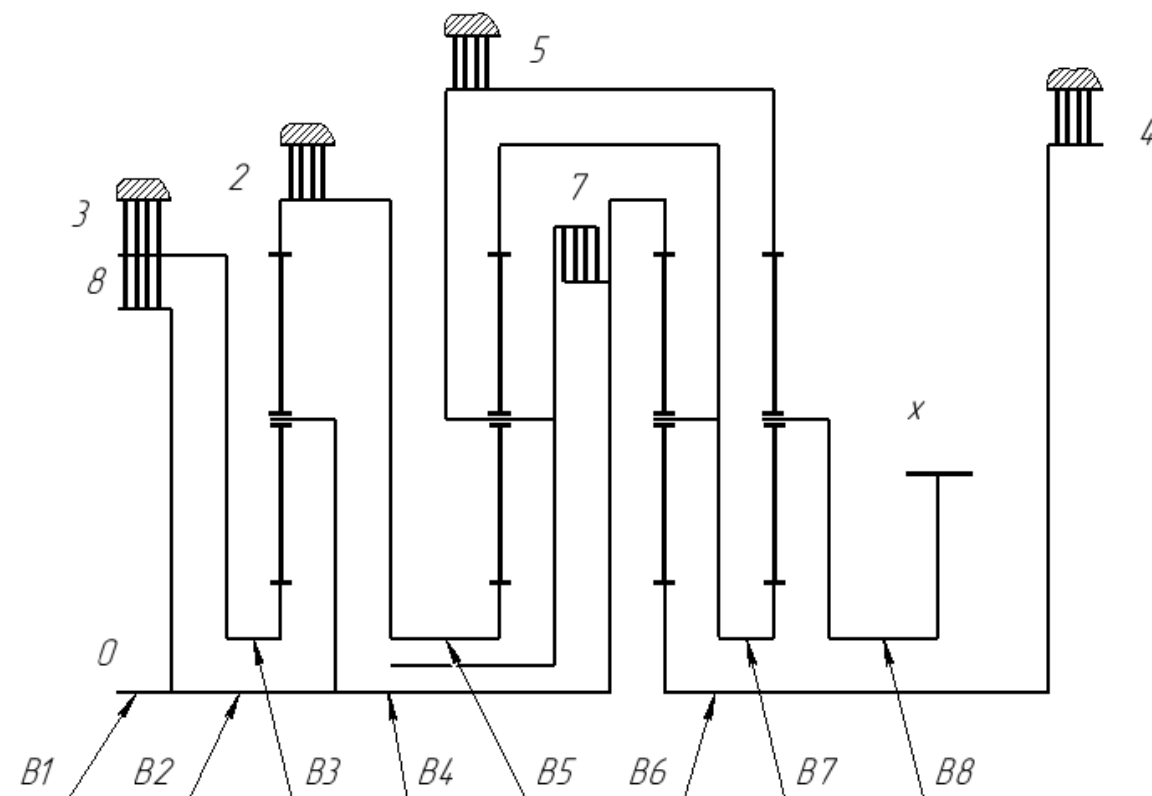


Рисунок 2 – Схема участков валов

Не сложный анализ структуры кинематической схемы показывает, что необходимо произвести расчет восьми участков валов (рисунок 8):

- B1 – ведущий вал ПКП (нагружен только моментом двигателя);
- B2 – момент с двигателя + на муфте 8;
- B3 – момент на МЦК первого ряда;
- B4 – момент с двигателя + на муфте 8 + водило первого ряда;
- B5 – момент на МЦК второго ряда;
- B6 – момент на МЦК третьего ряда;
- B7 – момент на МЦК четвертого ряда;
- B8 – момент 1-ой передаче или передаче заднего хода;

Для расчет минимальных диаметров валов можно воспользоваться программой WALY, расположенной в одноименной папке.

Работа с программой WALY весьма проста. Программа рассчитывает минимальное значение внешнего диаметра вала. Для этого следует задать следующие величины:

- допускаемые напряжения на кручение;

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лист
						16

Поскольку участок В1 является частью ведущего вала, на его конце необходимо предусмотреть шлицы для соединения с двигателем или другими агрегатами трансмиссии.

На основании расчетов внешний диаметр участка В1 определяет диаметр впадин шлицев. Учитывая, что высота шлицев приблизительно равна модулю, внешний диаметр шлицевого конца участка В1 определяется как рассчитанный диаметр плюс два модуля эвольвентных шлицев.

При известных параметрах шлицев минимальный внешний диаметр шлицев составляет 21,15 мм. Заносим этот результат в таблицу 4. Таким образом, внешний диаметр шлицевого участка ведущего вала принимается равным 30 мм.

Таблица 4 – Результаты расчета минимальных диаметров валов

Участок	$[\tau]$, МПа	$M_{\text{дв. max}}, H \cdot м$	Элемент ПКП, определяющий нагрузку	Коэф-т нагрузки участка	Внутренний диаметр, мм	Минимальный диаметр, мм	Принятый внешний диаметр, мм
В1	310	350	ДВС	1,00	8	23	30
В2			ДВС + муфта 8	1,38	8	26	45
В3			МЦК 1-го ПР	0,38	54	55	76
В4			ДВС + муфта 8 + води́ла 1-го ПР	1,32	8	26	45
В5			МЦК 2-го ПР	1,00	61	62	69
В6			МЦК 3-го ПР	0,56	51	52	70

Продолжение таблицы 4

Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
				Лист
				18

Внутренний диаметр участка вала 74 мм. Тогда после расчета программы получаем внешний диаметр вала 78 мм. Из конструктивных соображений примем диаметр равным 85 мм.

2.2 Подбор чисел зубьев зубчатых колес планетарных рядов

В результате проведенных выше конструктивных проработок и расчетов были определены минимально допустимые числа зубьев МЦК для всех четырех планетарных рядов. Это обстоятельство дает возможность приступить к следующему этапу разработки эскизного проекта планетарной коробки передач – подбору чисел зубьев всех зубчатых колес, входящих в состав планетарных рядов.

Как известно, при подборе чисел зубьев шестерен планетарных рядов руководствуются шестью принципами:

- 1) Не желательны варианты, в которых числа зубьев сцепляющихся колес имели хотя бы один общий множитель;
- 2) Не желательны варианты, в которых числа зубьев сцепляющихся колес имели хотя бы один общий множитель;
- 3) Соблюдение условия соосности;
- 4) Соблюдение условия сборки;
- 5) Обеспечение условия соседства сателлитов;
- 6) Обеспечение условия не подрезания зубьев зубчатых колес.

В общем случае это достаточно трудоемкая процедура, поэтому удобнее воспользоваться разработанной для этой цели программой ZUB, расположенной в одноименной папке. Следует отметить, что данная программа осуществляет подбор чисел зубьев зубчатых колес только для планетарных рядов второго класса с одновенцовыми сателлитами.

В результате расчета программа предложит достаточно большое количество вариантов сочетания чисел зубьев шестерен планетарного ряда в зависимости от количества сателлитов, входящих в состав данного

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					

колес имели хотя бы один общий множитель;

2) Не желательны варианты, в которых числа зубьев сцепляющихся колес имели хотя бы один общий множитель;

3) Соблюдение условия соосности;

4) Соблюдение условия сборки;

5) Обеспечение условия соседства сателлитов;

6) Обеспечение условия не подрезания зубьев зубчатых колес.

В общем случае это достаточно трудоемкая процедура, поэтому удобнее воспользоваться разработанной для этой цели программой ZUB, расположенной в одноименной папке. Следует отметить, что данная программа осуществляет подбор чисел зубьев зубчатых колес только для планетарных рядов второго класса с одновенцовыми сателлитами.

В результате расчета программа предложит достаточно большое количество вариантов сочетания чисел зубьев шестерен планетарного ряда в зависимости от количества сателлитов, входящих в состав данного

					Лист
					21

Следует отметить, что подобранные сочетания чисел зубьев шестерен планетарных рядов не являются окончательными, их, возможно, в результате расчетов на прочность необходимо будет использовать другие сочетания зубьев.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	всех планетарных рядов имели бы одинаковый размер. Это означает, что при одном и том же значении модуля зубчатых колес желательно, чтобы числа зубьев БЦК всех планетарных рядов имели бы близкие значения. Сочетания чисел зубьев, принятых для дальнейших расчетов с учетом, высказанных выше замечаний представлены в таблице 5. Следует отметить, что подобранные сочетания чисел зубьев шестерен планетарных рядов не являются окончательными, их, возможно, в результате расчетов на прочность необходимо будет использовать другие сочетания зубьев.
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист 22

Таблица 5 – Подбор чисел зубьев шестерен планетарных рядов

Планетарный ряд		Конструктивный параметр, k	Число сателлитов	Число зубьев МЦК, Z _{мцк}		Число зубьев сателлитов, Z _{сат}	Число зубьев БЦК, Z _{бцк}
				min	принятое		
1	302	1,640	3	30	50	16	82
2	256	1,930	3	33	43	20	83
3	460	1,694	3	20	49	17	83
4	6x5	1,909	4	26	44	20	84

2.3 Определение параметров зубчатых колес и планетарных рядов

Исходные параметры для расчета зубчатых колес и планетарных рядов приведены в таблице 5. Все зубчатые колеса косозубые, марка стали – 20ХНМ. Химико-термическая обработка выбранной стали – цементация. Числа зубьев и количество сателлитов подбираются для каждого планетарного ряда по приложению Б.

Расчет геометрии зубчатых колес был проведен с помощью программы RASCHETPR, разработанной на кафедре СМ-9 МГТУ им. Н. Э. Баумана. Распечатки результатов расчета представлены в приложениях В-Е. Основные параметры приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Исходные параметры зубчатых колес и планетарных рядов

Наименование параметра	Номер планетарного ряда			
	1	2	3	4
Модуль зубчатых колес m , мм	2			
Угол наклона зубьев β , град.	20			
Твердость поверхности зубьев, ед. HRC	60			
Количество сателлитов ПР	3	3	3	4

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	

Продолжение таблицы 6

Ширина зубчатого венца, мм		15	20	15	30
Число зубьев малого центрального колеса (МЦК) $z_{\text{МЦК}}$		50	43	49	44
Число зубьев сателлитов (САТ) $z_{\text{Сат}}$		16	20	17	20
Число зубьев большого центрального колеса (БЦК) $z_{\text{БЦК}}$		82	83	83	84
Коэффициент смещения МЦК		0			
Коэффициент смещения САТ		0			
Коэффициент смещения БЦК		0			
Делительный диаметр	МЦК	103,528	89,0338	101,457	91,1043
	БЦК	169,785	171,856	171,856	173,926
Окружная скорость в зацеплении, м/с		16,26	22,52	10,04	7,85
Степень точности		6	6	7	7

2.4 Расчет осей сателлитов

Радиальная нагрузка, воспринимаемая осями сателлитов, определяется моментом от зацеплений МЦК и БЦК, а также центробежной силой, действующей на сателлит. При этом необходимо провести расчет результирующей радиальной силы на каждой из передач для определения максимальной, продолжить расчет при данной силе и затем определить напряжения изгиба, среза и смятия. Далее приведен расчет первой задней передачи первого планетарного ряда. Расчет второго, третьего и четвертого рядов аналогичен первому. Материал осей – закаленная сталь 45Х.

Радиальная нагрузка на оси сателлитов определяется по формуле (3):

$$F_{\text{вод}} = \frac{K_M \cdot M_{\text{ДВСmax}} \cdot K_{\text{нер}}}{a_{\text{ст}} \cdot R_{\text{сат}}}, \quad (3)$$

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
					Лист				
					24				

скорости двигателя, берется из приложения А, для первой передачи заднего хода первого ряда равен 1.

Тогда, центробежная сила, выражается формулой (8):

$$P_{ц} = \frac{\rho \cdot \pi \cdot b_{сат} \cdot R_{сат} \cdot (D_{сат}^2 - d_{сат}^2) \left(\frac{K_{\omega} \cdot 2 \cdot n_{ДВСmax} \pi}{60} \right)^2}{4 \cdot 10^9}, \quad (8)$$

$$P_{ц} = \frac{7874 \cdot \pi \cdot 15 \cdot 68,33 \cdot (33,13^2 - 15^2) \cdot \left(\frac{1 \cdot 2 \cdot 3000 \pi}{60} \right)^2}{4 \cdot 10^{12}} = 545,82 \text{ Н.}$$

Расчетная схема представлена на рисунке 3.

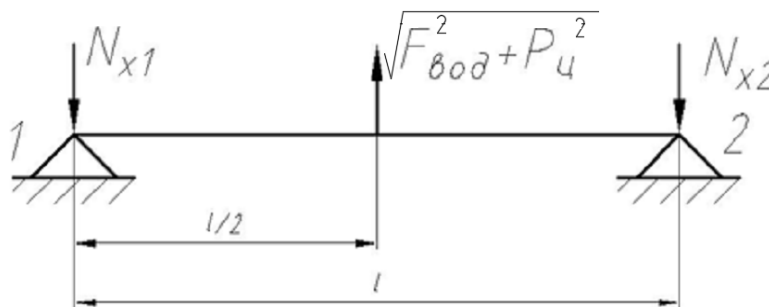


Рисунок 3 – Расчетная схема оси сателлита

Уравнение моментов относительно опоры 1 определяется выражением (9):

$$N_{x2}l - \frac{l}{2} \sqrt{(F_{вод}^2 + P_{ц}^2)} = 0, \quad (9)$$

где l – расстояние между опорами, мм. Значение составляет 25.

Тогда, реакцию во второй опоре можно определить из выражения (10):

$$N_{x2} = \frac{1}{2} \sqrt{(F_{вод}^2 + P_{ц}^2)}; \quad (10)$$

$$N_{x2} = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{(5890^2 + 545,82^2)} = 2958 \text{ Н.}$$

Так как опоры расположены симметрично, то нагрузки в них одинаковы

$$N_{x2} = N_{x1} = N_x = 2958 \text{ Н.}$$

Наибольший изгибающий момент действует в середине оси и вычисляется по формуле (11).

$$M_{и} = N_x \cdot \frac{l}{2 \cdot 10^3}. \quad (11)$$

Таким образом, изгибающий момент равен:

Подп. и дата	Уравнение моментов относительно опоры 1 определяется выражением (9):				
	$N_{x2}l - \frac{l}{2}\sqrt{(F_{\text{вод}}^2 + P_{\text{ц}}^2)} = 0,$				
Инв. № дубл.	где l – расстояние между опорами, мм. Значение составляет 25.				
	Тогда, реакцию во второй опоре можно определить из выражения (10):				
	$N_{x2} = \frac{1}{2}\sqrt{(F_{\text{вод}}^2 + P_{\text{ц}}^2)};$				
Взам. инв. №	$N_{x2} = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{(5890^2 + 545,82^2)} = 2958 \text{ Н.}$				
	Так как опоры расположены симметрично, то нагрузки в них одинаковы				
	$N_{x2} = N_{x1} = N_x = 2958 \text{ Н.}$				
Подп. и дата	Наибольший изгибающий момент действует в середине оси и вычисляется по формуле (11).				
	$M_{\text{и}} = N_x \cdot \frac{l}{2 \cdot 10^3}.$				
Инв. № подл.	Таким образом, изгибающий момент равен:				
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					26

$$M_{\text{и}} = 2958 \cdot \frac{25}{2 \cdot 10^3} = 36,97 \text{ Н} \cdot \text{м}.$$

Момент сопротивления оси сателлита вычисляется по формуле (12):

$$W = 0,2 \cdot d_{\text{сат}}^3 \cdot \left(1 - \frac{d_{0\text{сат}}^4}{d_{\text{сат}}^4}\right), \quad (12)$$

где $d_{0\text{сат}}$ – внутренний диаметр оси сателлита, мм, равен 10.

Тогда

$$W = 0,2 \cdot 15^3 \cdot \left(1 - \frac{10^4}{15^4}\right) = 541,67 \text{ мм}^3.$$

Напряжения, возникающие в поперечном сечении оси сателлита, вычисляются по формуле (13):

$$\sigma = \frac{10^3 \cdot M_{\text{и}}}{W}. \quad (13)$$

Следовательно:

$$\sigma = \frac{10^3 \cdot 36,97}{541,67} = 68,26 \text{ МПа}.$$

Запас прочности в расчетном сечении определяется по формуле (14)

$$s = \frac{[\sigma]}{\sigma}. \quad (14)$$

Таким образом:

$$s = \frac{900}{68,26} = 13,18.$$

Запас прочности превышает достаточный.

Далее необходимо провести расчет оси на срез. Напряжения среза, действующие в сечении, определяются по формуле (15)

$$\tau_{\text{ср}} = \frac{4 \cdot N_x}{\pi \cdot (d_{\text{сат}}^2 - d_{0\text{сат}}^2)}. \quad (15)$$

Следовательно, напряжения среза:

$$\tau_{\text{ср}} = \frac{4 \cdot 2958}{\pi \cdot (15^2 - 10^2)} = 30,13 \text{ МПа}.$$

Запас прочности в расчетном сечении определяется по формуле (16):

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Запас прочности в расчетном сечении определяется по формуле (14)
					$s = \frac{[\sigma]}{\sigma}.$
					(14)
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Таким образом:
					$s = \frac{900}{68,26} = 13,18.$
					Запас прочности превышает достаточный.
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Далее необходимо провести расчет оси на срез. Напряжения среза, действующие в сечении, определяются по формуле (15)
					$\tau_{\text{ср}} = \frac{4 \cdot N_x}{\pi \cdot (d_{\text{сат}}^2 - d_{0\text{сат}}^2)}.$
					(15)
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Следовательно, напряжения среза:
					$\tau_{\text{ср}} = \frac{4 \cdot 2958}{\pi \cdot (15^2 - 10^2)} = 30,13 \text{ МПа}.$
					Запас прочности в расчетном сечении определяется по формуле (16):
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

$$s_{cp} = \frac{[\tau]}{\tau}. \quad (16)$$

Таким образом:

$$s_{cp} = \frac{135}{30,13} = 4,48.$$

Запас прочности достаточный.

Далее необходимо провести расчет на смятие щек. Действующие напряжения смятия определяются по формуле (17):

$$\sigma_{cm} = \frac{N_x}{\delta \cdot d_{cat}}, \quad (17)$$

где δ – толщина щеки водила, мм, равна 4.

Тогда:

$$\sigma_{cm} = \frac{2958}{4 \cdot 15} = 49,3 \text{ МПа.}$$

Запас прочности на смятие определяется по формуле (18):

$$s_{cm} = \frac{\sigma_T}{\sigma}, \quad (18)$$

Таким образом:

$$s_{cm} = \frac{194}{49,3} = 3,94.$$

Запас прочности достаточный.

Для остальных ПР и расчетных случаев по зависимостям, указанным выше, были проведены расчеты в Matlab, скрипт представлен в приложении Г. Результаты расчета приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Результаты расчета осей сателлитов

Наименование параметра	Значения			
Номер планетарного ряда	1	2	3	4
Внешний диаметр оси сателлита d_{cat} , мм	15	20	15	20
Внутренний диаметр оси сателлита d_{ocat} , мм	10	15	10	15
Толщина щеки водила δ , мм	3	3	3	4
Запас прочности оси при изгибе s	13,18	11,68	7,81	4,42

Продолжение таблицы Таблица 7

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Подп. и дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм

Лист

№ докум.</

Запас прочности оси на срез $s_{ср}$	4,48	3,30	2,65	1,67
Запас прочности оси на смятие $s_{см}$	3,94	2,76	2,33	1,39

2.5 Расчет подшипников сателлитов

Радиальные усилия в сателлитах планетарных механизмов воспринимаются роликовыми игольчатыми подшипниками. В проектируемой ПКП используются роликовые игольчатые подшипники.

Расчет осуществляется по программе RASCHETPOD, которая расположена в папке с точно таким же названием.

Программа предназначена для расчета двух вариантов использования
подшипников:

- в качестве опоры сателлитов;
- в качестве опоры вала.

Для определения варианта использования рассчитываемого подшипника необходимо в скрипте программы RASCHETPOD задать соответствующее значение параметра NPRIZNAK. Для расчета подшипников сателлитов этот параметр должен равняться 1, для подшипников, являющимися опорой вала 2.

Для ввода исходных данных необходимо создать соответствующий файл в формате EXEL (приложение Д). Причем файлы для расчета подшипников сателлитов и опор валов отличаются друг от друга как по количеству вводимых параметров, так и по самим параметрам.

Покажем составление файла исходных данных для варианта использования подшипников в качестве опоры спутников.

В первой строчке файла исходных данных указывается тип используемого подшипника:

- 1) шариковый радиальный или радиально упорный;
- 2) шариковый упорный или упорно-радиальный;
- 3) роликовый (игольчатый) радиальный или радиально упорный;
- 4) роликовый упорный или упорно-радиальный.

Инв. № подл.	Подп. и дата				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
					Лист
					29

Для определения варианта рассчитываемого подшипника необходимо в скрипте программы RASCHETPOD задать соответствующее значение параметра NPRIZNAK. Для расчета подшипников сателлитов этот параметр должен равняться 1, для подшипников, являющимися опорой вала 2.

Для ввода исходных данных необходимо создать соответствующий файл в формате EXEL (приложение Д). Причем файлы для расчета подшипников сателлитов и опор валов отличаются друг от друга как по количеству вводимых параметров, так и по самим параметрам.

Покажем составление файла исходных данных для варианта использования подшипников в качестве опоры сателлитов.

В первой строчке файла исходных данных указывается тип используемого подшипника:

- 1) шариковый радиальный или радиально упорный;
- 2) шариковый упорный или упорно-радиальный;
- 3) роликовый (игольчатый) радиальный или радиально упорный;
- 4) роликовый упорный или упорно-радиальный.

В большинстве случаев для опоры сателлитов используются игольчатые подшипники, реже – роликовые.

Во второй строке указывается диаметр тел качения. В третьей и четвертой строках следует указать диаметр окружности центров тел качения и длину тела качения. При этом, если используется шариковые подшипники, то длина указывается равной нулю.

В пятой строке записывается количество тел качения.

Длину иголок рекомендуется брать в пределах формулы (19):

$$l = (5..10) \cdot d_{\text{ТК}}, \quad (19)$$

где $d_{\text{ТК}}$ – диаметр тел качения, мм;

l – длина ролика, мм.

Нижний предел относится к подшипникам малых, а верхний – к подшипникам больших диаметров.

Если по конструкции необходима большая длина подшипника, чем подсчитанная по вышеприведенным формулам, то следует использовать двухрядную установку иголок.

Боковой зазор между иголками определяют из условия, чтобы при плотной укладке на валу между первой и последней иголкой оставался зазор, определяемый по формуле (20):

$$t = q \cdot d_{\text{ТК}}, \quad (20)$$

где q – коэффициент, равный 0,4...0,8.

При $q < 0,4$ в подшипнике возникает повышенное трение, а при $q > 0,8$ становятся возможными перекося и заклинивание иголок.

В шестую строчку заносится число рядов тел качения. Число иголок находим по формуле (21):

$$z = \frac{\pi \cdot d_{\text{ср}} - q \cdot d_{\text{ТК}}}{d_{\text{ТК}}} = \frac{\pi \cdot (D - d)}{2 \cdot d_{\text{ТК}}} - q = \frac{\pi \cdot (d + 2 \cdot d_{\text{ТК}} + d)}{2 \cdot d_{\text{ТК}}} =$$

$$= \pi \cdot \left(\frac{d}{d_{\text{ТК}}} + 1 \right) - q, \quad (21)$$

где $d_{\text{ср}}$ – диаметр центров тел качения, мм;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
					Лист				
					30				

D – диаметр внешней беговой дорожки, мм.

Далее указывается номинальный угол контакта подшипника, град, (для игольчатых подшипников этот угол равен нулю) и коэффициент вращения. Для подшипников опоры сателлитов ось не вращается, а вращение совершает сам сателлит, поэтому коэффициент вращения подшипника равен 2.

Затем задаются уже эксплуатационные параметры условий работы подшипника:

- количество передач в коробке передач;
- максимальный момент, развиваемый двигателем;
- максимальная частота вращения двигателя;
- коэффициент использования двигателя;
- средняя частота вращения двигателя;
- пробег до капитального ремонта;
- средняя скорость;
- относительная угловая скорость сателлитов для каждой передачи;
- относительная угловая скорость водила для каждой передачи;
- масса сателлита (вычисляется приблизительно с учетом плотности материала);
- радиус центров осей сателлитов;
- относительный момент на водиле для каждой передачи;
- тип движителя транспортного средства (1 колесный; 2 – гусеничный);
- число сателлитов планетарного ряда;
- какая используется функция распределения работы по передачам (0 заданная в программе; 1 – оригинальная).

Таким образом получаем результат расчета, представленный в Приложении Е.

2.6 Расчет фрикционных элементов управления

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
					Лист				
					31				

В планетарных коробках передач для переключения передач используются фрикционные узлы, с помощью которых осуществляется полная остановка звена (тормоза) или совместное движение двух звеньев (блокировочные муфты).

В данной ПКП используются пары трения – сталь-материал на целлюлозной основе, так как данная пара трения наиболее компактна, обладает высоким коэффициентом трения μ , значения которого по [1] лежат в диапазоне от $\mu_{min} = 0,13$ до $\mu_{max} = 0,17$, а допускаемое удельное давление $[q]$ на поверхностях трения для данной пары составляет 10 МПа.

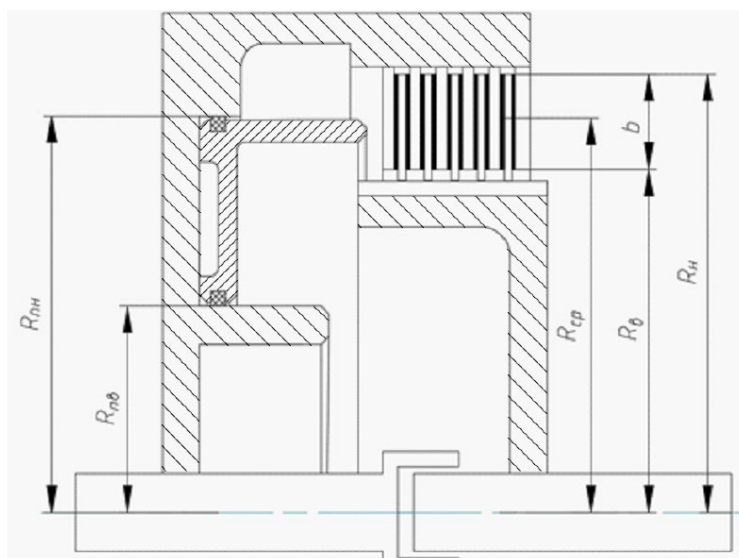
Расчет фрикционных элементов управления выполнен в программном комплексе Microsoft Office Excel 2021. Результаты расчета приведены в приложении И. Ниже приведен алгоритм, по которому выполнялся расчет.

Для надежной работы фрикционный элемент должен быть рассчитан на момент M_ϕ , превышающий расчетный M_H , по формуле (22):

$$M_\phi = \beta \cdot M_H, \quad (22)$$

где β – коэффициент запаса фрикциона, при трении в масле принимается равным 1,1...1,5[4].

Расчетная схема представлена на рисунке 4. Диски сжимаются силой P , создаваемой поршнем. Момент с ведущих на ведомые детали передается за счет трения между сжатыми фрикционными дисками.



Инв. № подл.	Подп. и дата				Лист
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подп. и дата				
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	32

$$M_{\phi} = \beta \cdot M_n, \tag{22}$$

где β – коэффициент запаса фрикциона, при трении в масле принимается равным 1,1...1,5[4].

Расчетная схема представлена на рисунке 4. Диски сжимаются силой P , создаваемой поршнем. Момент с ведущих на ведомые детали передается за счет трения между сжатыми фрикционными дисками.

радиус поверхности трения, R_n и R_b - соответственно наружный и внутренний радиусы поверхности трения

Рисунок 4 – расчетная схема фрикционных элементов

Площадь контакта дисков вычисляется по формуле (23):

$$F = 2\pi \cdot R_{\text{cp}} \cdot b \cdot (1 - \lambda), \quad (23)$$

где $R_{\text{ср}}$ – средний радиус поверхности трения диска, мм;

b – ширина поверхности трения диска, мм;

λ – коэффициент, учитывающий уменьшение площади поверхности трения дисков с накладками из-за наличия канавок.

Тогда удельное давление на поверхности трения вычисляется по формуле (24):

$$q = \frac{P}{2\pi \cdot R_{\text{cp}} \cdot b \cdot (1 - \lambda)}. \quad (24)$$

Момент трения по [1] определяется по формуле (25):

$$M_{\Phi} = 2\pi \cdot z \cdot \mu \cdot q \cdot b \cdot R_{\text{cp}}^2 \cdot (1 - \lambda), \quad (25)$$

где Z — число пар трения.

Выразим средний радиус поверхности трения через наружный радиус диска по формуле (26):

$$R_{\text{cp}} = \frac{R_{\text{H}} + R_{\text{B}}}{2} = \frac{R_{\text{H}}}{2} \cdot (1 - \gamma), \quad (26)$$

где γ – коэффициент ширины поверхности трения диска, рекомендуется принимать лежащим в диапазоне от 0,1 до 0,2, определяется по формуле (27):

$$\gamma = \frac{b}{R_{\text{u}}}. \quad (27)$$

Тогда число пар трения, необходимое для передачи требуемого момента можно определить с помощью выражения (28):

$$Z = \frac{M_\phi}{2\pi \cdot \mu_{min} \cdot [q] \cdot R_{cp} \cdot b \cdot (1 - \lambda)}. \quad (28)$$

Подп. и дата				
Инв. № дубл.				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				

Момент трения по [1] определяется по формуле (25):

$$M_{\phi} = 2\pi \cdot z \cdot \mu \cdot q \cdot b \cdot R_{\text{ср}}^2 \cdot (1 - \lambda), \quad (25)$$

где z – число пар трения.

Выразим средний радиус поверхности трения через наружный радиус диска по формуле (26):

$$R_{\text{ср}} = \frac{R_{\text{н}} + R_{\text{в}}}{2} = \frac{R_{\text{н}}}{2} \cdot (1 - \gamma), \quad (26)$$

где γ – коэффициент ширины поверхности трения диска, рекомендуется принимать лежащим в диапазоне от 0,1 до 0,2, определяется по формуле (27):

$$\gamma = \frac{b}{R_{\text{н}}}. \quad (27)$$

Тогда число пар трения, необходимое для передачи требуемого момента можно определить с помощью выражения (28):

$$z = \frac{M_{\phi}}{2\pi \cdot \mu_{\text{min}} \cdot [q] \cdot R_{\text{ср}} \cdot b \cdot (1 - \lambda)}. \quad (28)$$

						Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		33

$$P = 2\pi \cdot [q] \cdot R_{\text{cp}} \cdot b \cdot (1 - \lambda). \quad (29)$$
$$F_{\Pi} = \frac{P - P_{\Pi p}}{p_M}, \quad (30)$$

2.7 Расчет шлицевых соединений

Шлицевые соединения эвольвентные по ГОСТ 6033-80. Исходные данные для расчета шлицевых соединений приведены в таблице 8. На рисунке 5 представлены рассчитываемые шлицевые соединения.

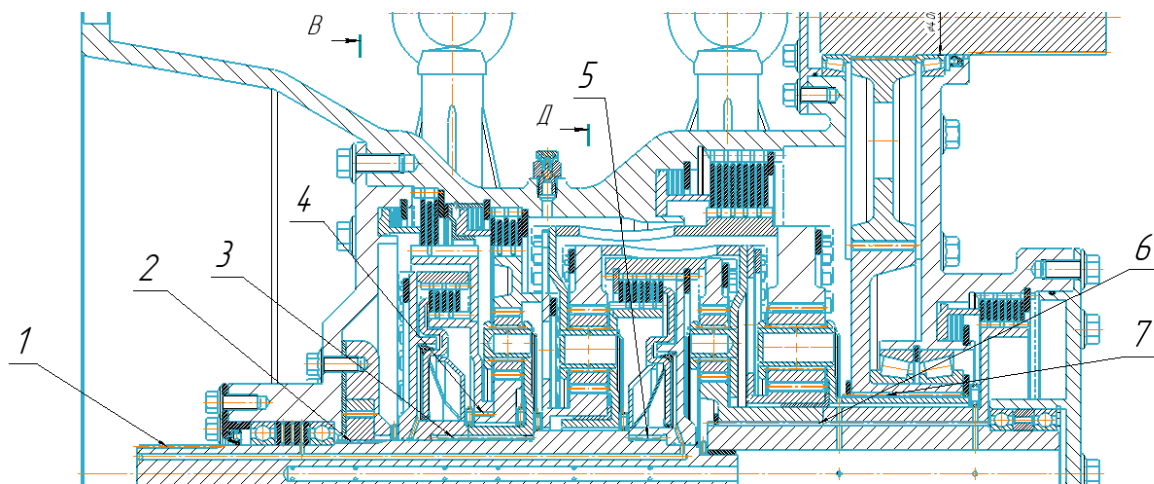


Рисунок 5 – Рассчитываемые шлицевые соединения

Таблица 8 – Исходные данные для расчета шлицевого соединения

Шлицевое соединение	1	2	3	4
------------------------	---	---	---	---

Обозначение соединения по ГОСТ 6033-80	30x1,25x9g	35x1,25x9g	40x2x9g	65x2x9g
Передаваемый момент $M_{ш}$, Н · м	750	750	1035	285
Шлицевое соединение	5		6	7
Обозначение соединения по ГОСТ 6033-80	40x2x9g		55x2x9g	40x2x9g
Передаваемый момент $M_{ш}$, Н · м	1035		420	5872,5

Основным для шлицевых соединений является расчет на смятие [1].
Минимальная допустимая длина соединения определяется по формуле (31):

$$l_{min} = \frac{10^3 M_{ш}}{\varphi \cdot F \cdot r_{cp} \cdot [\sigma]_{cm}}, \quad (31)$$

где φ – коэффициент неравномерности распределения нагрузки по рабочим поверхностям зубьев, принимается равным 0,75 [1];

F – суммарная площадь боковых поверхностей зубьев, с одной стороны, м²;

r_{cp} – средний радиус соединения, м;

$[\sigma]_{cm}$ – допускаемые напряжения смятия для шлицевых соединений, для термообработанных зубьев неподвижного соединения принимаются равными 200 МПа [1].

Суммарная площадь боковых поверхностей зубьев, с одной стороны, определяется по формуле (32):

$$F = 0,8 \cdot z_{ш} \cdot m_{ш}, \quad (32)$$

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
					Лист				
					35				

где $Z_{\text{ш}}$ – количество шлицев;

$m_{\text{ш}}$ – модуль шлицевого зацепления.

[illegible]

Расчет по приведенным формулам проводится с помощью программы для расчёта эвольвентных шлицев. Результаты расчета шлицевых соединений представлены в таблице 9.

Таблица 9 – Минимальные длины шлицевых соединений

Шлицевое соединение	1	2	3	4	5	6	7
Минимальная длина соединения l_{min} , мм	34,06	25,83	27,17	2,77	27,17	5,75	34,41

[illegible]



Рисунок 7 – Наложение сетки на математическую модель

Разбиение на элементы *Tet10* показало себя как наиболее точное, о чем свидетельствует график, визуализирующий качество полученных элементов, изображенный на рисунке 8. Размер элемента – 0,5 мм, количество элементов – 88878, количество узлов – 152897.

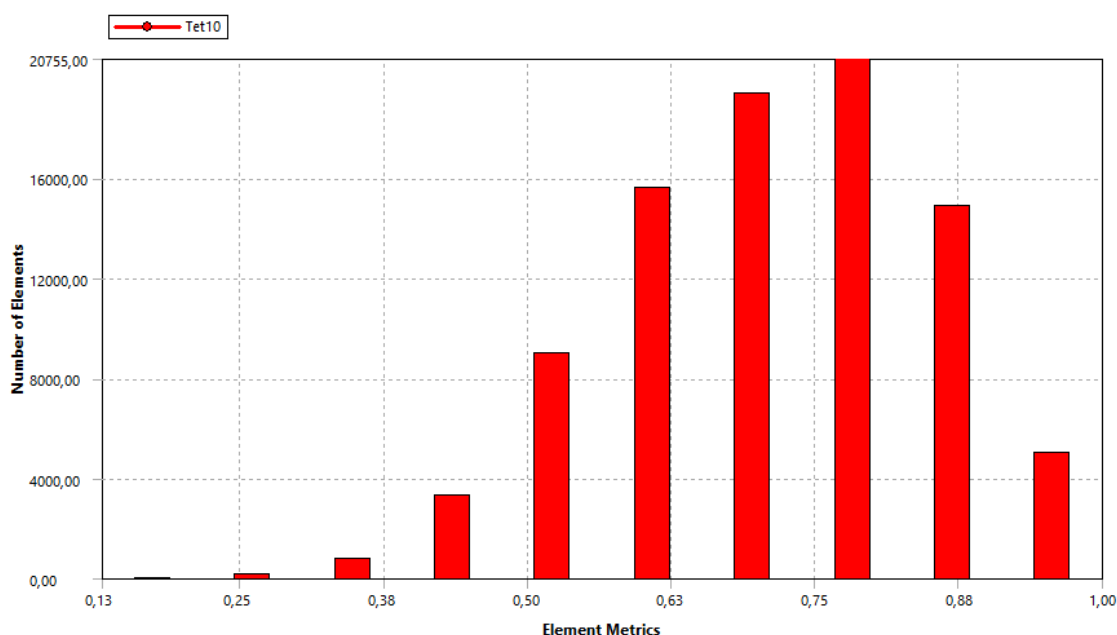
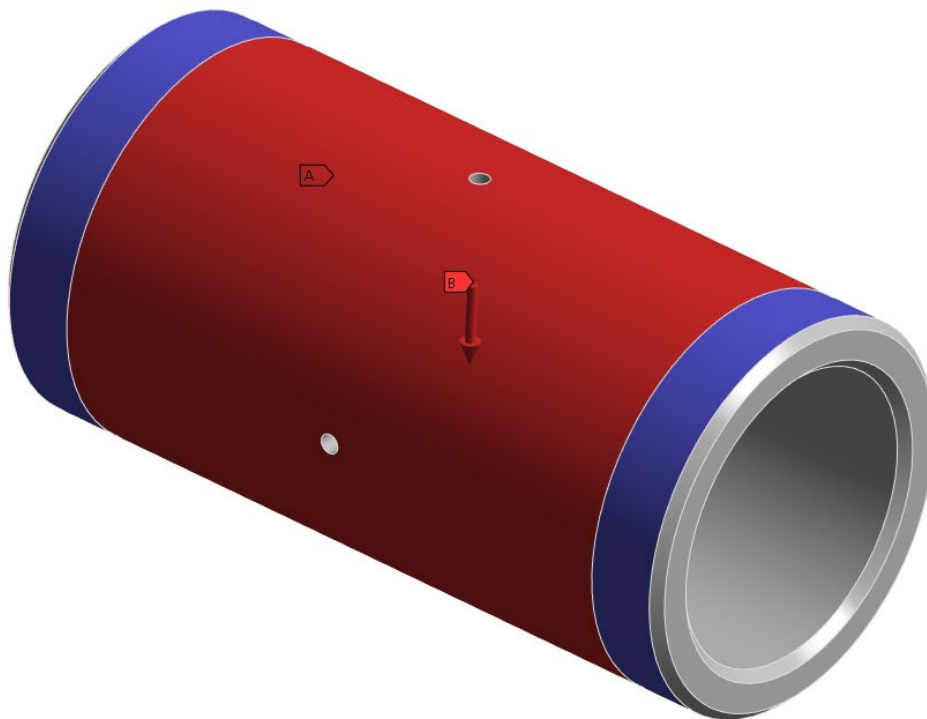


Рисунок 8 – График качества конечных элементов

Далее следует назначить граничные условия. В нашем случае ими будут являться зафиксированные опоры, расположенные в местах, где ось крепится к щекам водила. Граничные условия изображены на рисунке 9.



Задав все необходимые граничные условия и нагрузки, можно приступить к расчету. В качестве критерия оценки напряженно-деформированного состояния, предел текучести предполагаемого материала сравнивается с эквивалентными напряжениями, рассчитанными по теории прочности Мизеса. Этот метод предполагает рассмотрение некоторого эквивалентного напряжения, посчитанного на основании трех главных напряжений по формуле (33):

$$\sigma_{\text{9KB}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2} \quad (33)$$

σ_3 – третье главное напряжение.

Данное эквивалентное напряжение сравнивается с пределом текучести материала по формуле (34), на основании чего делается вывод о работоспособности детали.

$$S = \frac{\sigma_T}{\sigma_{\text{aKB}}}. \quad (34)$$

В качестве результатов будем выводить перемещения и напряжения, которые реализуются в изделии вследствие нагружения детали. Полученные результаты представлены на рисунках 10 и 11

A: Static Structural
Total Deformation
Type: Total Deformation
Unit: mm
Time: 1 s
16.06.2026 0:11

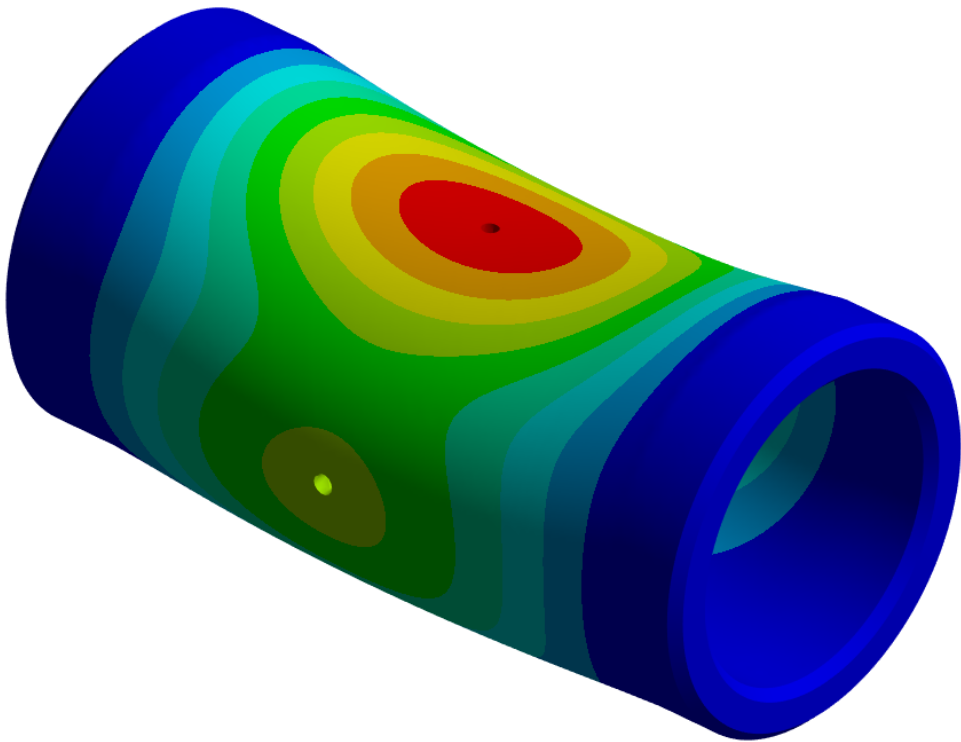
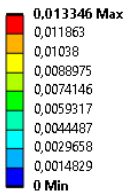


Рисунок 10 – Перемещения, реализуемые при нагружении, мм

A: Static Structural
Equivalent Stress
Type: Equivalent (von-Mises) Stress
Unit: MPa
Time: 1 s
16.06.2026 0:12

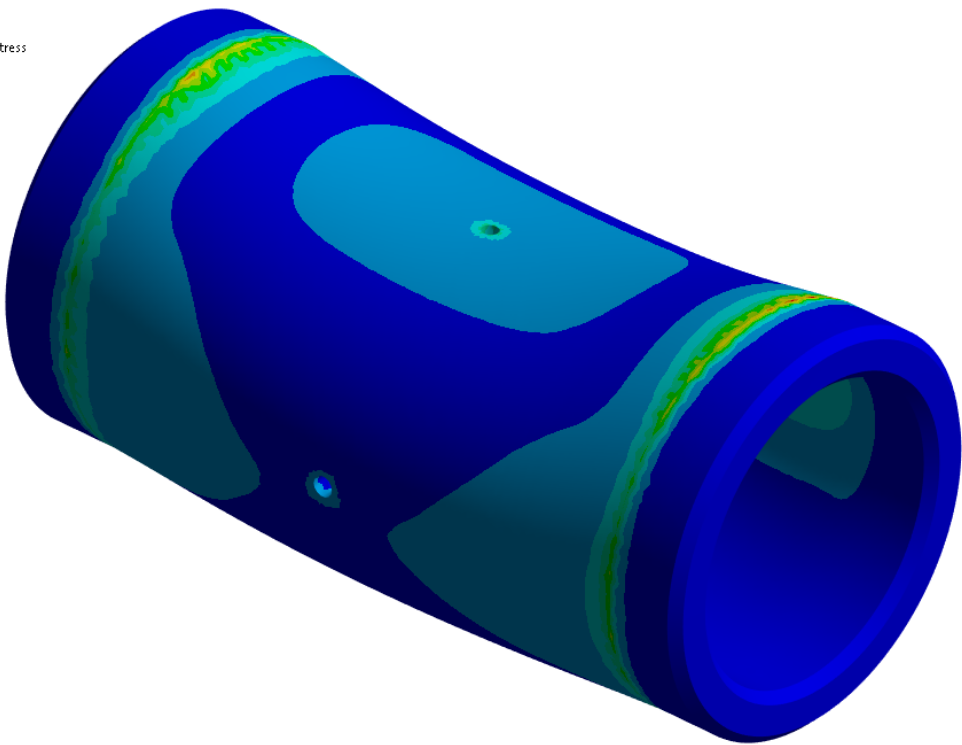
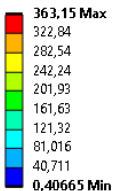


Рисунок 11 – Эквивалентные напряжения, реализуемые при нагружении, МПа

Рисунок 10 – Перемещения, реализуемые при нагружении, мм				
A: Static Structural Equivalent Stress Type: Equivalent (von-Mises) Stress Unit: MPa Time: 1 s 16.06.2026 0:12 363,15 Max 322,84 282,54 242,24 201,93 161,63 121,32 81,016 40,711 0,40665 Min				
Рисунок 11 – Эквивалентные напряжения, реализуемые при нагружении, МПа				

						Лист
						41
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

На рисунке 11 видно, что эквивалентные напряжения концентрируются в областях оси, находящихся рядом с местом ее крепления в щеке водила и около масляного канала. При этом большая часть оси с избыточной прочностью. Максимальные эквивалентные напряжения составили 363,15 МПа. Максимальные перемещения реализовались ближе к центру оси и составили 0,0133 мм.

3.2 Анализ полученных результатов

В ходе работы был проведен расчет на прочность оси сателлита первого планетарного ряда с помощью программного пакета ANSYS. В результате расчета было выявлено, что деталь выдерживает приложенные нагрузки, и эквивалентные напряжения в детали не превышают предела текучести выбранного материала ($\sigma_T=835$ МПа), а значит она не подвергается разрушению и при снятии нагрузки возвращается в свое первоначальное состояние.

Значение коэффициента запаса, считаемого по формуле (34) равно

$$S = \frac{835}{363,15} = 2,29.$$

Можно сделать вывод о том, что деталь спроектирована верно и удовлетворяет прочностным требованиям конструкции. Максимальные перемещения, образующиеся в детали, составили 0,0133 мм. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о достаточной конструкционной прочности исследуемого объекта.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

$$S = \frac{835}{363,15} = 2,29.$$

Можно сделать вывод о том, что деталь спроектирована верно и удовлетворяет прочностным требованиям конструкции. Максимальные перемещения, образующиеся в детали, составили 0,0133 мм. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о достаточной конструкционной прочности исследуемого объекта.

						Лист
						42
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках данного курсового проекта разработана ПКП на 8 передач переднего и 2 передачи заднего хода.

Конструкция полностью отвечает критериям прочности и технологичности. В работе реализован полный цикл расчетов: кинематический, силовой, а также прочностной анализ валов, шлицев, подшипников, осей сателлитов, зубчатых передач и фрикционных пакетов. Дополнительно выполнен КЭ-расчет оси водила первого ряда, оценена технологичность детали и подготовлена пояснительная записка.

Все расчетно-графические задачи решены в программных средах: Mat, MS Excel, Ansys Workbench и Компас-3D.

Инв. № подл.		Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лист 43

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Харитонов, С.А. Нагайцев М.В. «Расчет и проектирование планетарных коробок передач»/ С.А. Харитонов, М.В. Нагайцев – Москва, МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2013, с.227.
2. Зубченко А.С. «Марочник сталей и сплавов» – Москва, «Машиностроение», 2001, с. 672.
3. Ряховский О. А. «Механика в техническом университете» – Москва, изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2002, с. 544.
4. Харитонов, С.А. «Автоматические коробки передач» - Москва, Астрель·АСТ, 2003, с. 479.
5. Носов, Н. А., Галышев, В. Д., Волков, Ю. П., Харченко, А. П. Расчет и конструирование гусеничных машин [Текст] / Н. А. Носов, В. Д. Галышев, Ю. П. Волков, А. П. Харченко. — Л.: Машиностроение, 1972 — 560 с.: ил.
6. Бруйка В. А., Инженерный анализ в ANSYS Workbench: учеб. пособ. / В. А. Бруйка, В. Г. Фокин, Е. А. Солдусова, Н. А. Глазунова, И. Е. Адеянов — Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2010. — 271 с.: ил.

Инв. № подл.	Подп. и дата				Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	пособ. / В. А. Бруйка, В. Г. Фокин, Е. А. Солдусова, Н. А. Глазунова, И. Е. Адеянов — Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2010. — 271 с.: ил.	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					Лист
									44

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Количество планетарных рядов - 4
Количество элементов управления - 6
Количество звеньев ПКП - 7
Количество передач ПКП - 10
Схема ПКП:
ПР 3 1 2
ПР 2 5 6
ПР 4 6 1
ПР 6 7 5
Схема элементов управления:

Схема включения элементов управления на передачах:

Число зубьев шестерен планетарных рядов:
ПР1: -10 17 0 16.4
ПР2: -10 17 0 19.2
ПР3: -10 17 0 17
ПР4: -10 17 0 19
Конструктивные параметры планетарных рядов:
ПР1: -1.64
ПР2: -1.92
ПР3: -1.7
ПР4: -1.9

КПД планетарных рядов:
ПР1: 0.97
ПР2: 0.97
ПР3: 0.97
ПР4: 0.97

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

I	Передача	I	1	I	2	I	3	I	4	I	5	I	6	I	7	I	8	I	9	I	10	I
I	I (Ox)	I	7.830	I	3.481	I	1.954	I	1.542	I	1.277	I	1.123	I	1.000	I	0.848	I	-5.568	I	-3.459	I
I	q	I		I	2.249	I	1.781	I	1.267	I	1.207	I	1.137	I	1.123	I	1.180	I	0.000	I	0.000	I
I	КПД	I	0.962	I	0.973	I	0.981	I	0.972	I	0.991	I	0.991	I	1.000	I	0.992	I	0.951	I	0.940	I

Средний КПД: 0.982773; Диапазон: 9.23625

Угловые скорости звеньев

I	Звено 1	I	1.000	I	1.000	I	1.000	I	1.000	I	1.000	I	1.000	I	1.000	I	1.000	I	1.000	I	1.000	I
I	Звено 2	I	-0.711	I	0.000	I	1.000	I	1.610	I	2.209	I	1.610	I	1.000	I	0.000	I	1.000	I	1.610	I
I	Звено 3	I	3.806	I	2.640	I	1.000	I	0.000	I	-0.983	I	0.000	I	1.000	I	2.640	I	1.000	I	0.000	I
I	Звено 4	I	0.000	I	0.000	I	0.000	I	0.000	I	0.000	I	0.496	I	1.000	I	1.827	I	-1.415	I	-1.920	I
I	Звено 5	I	0.000	I	0.244	I	0.586	I	0.795	I	1.000	I	1.000	I	1.000	I	1.000	I	0.000	I	0.000	I
I	Звено 6	I	0.370	I	0.370	I	0.370	I	0.370	I	0.370	I	0.682	I	1.000	I	1.521	I	-0.521	I	-0.838	I
I	Звено 7	I	0.128	I	0.287	I	0.512	I	0.648	I	0.783	I	0.890	I	1.000	I	1.180	I	-0.180	I	-0.289	I

Относительные угловые скорости сателлитов

I	Wст(мцк)1 ряда	I	-8.769	I	-5.125	I	0.000	I	3.125	I	6.196	I	3.125	I	0.000	I	-5.125	I	0.000	I	3.125	I
I	Wст(мцк)2 ряда	I	1.546	I	0.529	I	-0.900	I	-1.772	I	-2.628	I	-1.326	I	0.000	I	2.174	I	-2.174	I	-3.499	I
I	Wст(мцк)3 ряда	I	-1.799	I	-1.799	I	-1.799	I	-1.799	I	-1.799	I	-0.907	I	0.000	I	1.488	I	-4.345	I	-5.253	I
I	Wст(мцк)4 ряда	I	-0.539	I	-0.185	I	0.314	I	0.618	I	0.917	I	0.462	I	0.000	I	-0.758	I	0.758	I	1.221	I

Моменты на МЦК планетарных рядов

I	M(мцк)1 ряда	I	-0.00	I	-0.00	I	0.27	I	0.21	I	-0.00	I	-0.12	I	-0.11	I	-0.00	I	0.38	I	0.38	I
I	M(мцк)2 ряда	I	-0.00	I	-0.78	I	-0.44	I	-0.35	I	-0.00	I	0.20	I	0.18	I	0.15	I	-1.00	I	-0.62	I
I	M(мцк)3 ряда	I	-1.00	I	-1.00	I	-0.56	I	-0.44	I	-0.16	I	-0.00	I	-0.00	I	-0.00	I	-0.00	I	-0.00	I
I	M(мцк)4 ряда	I	-2.70	I	-1.20	I	-0.67	I	-0.53	I	-0.44	I	-0.39	I	-0.34	I	-0.29	I	1.92	I	1.19	I

Моменты на водилах планетарных рядов

I	M(вод)1 ряда	I	0.00	I	0.00	I	-0.71	I	-0.56	I	0.00	I	0.32	I	0.29	I	0.00	I	-1.61	I	-1.00	I
I	M(вод)2 ряда	I	0.00	I	2.28	I	1.28	I	1.01	I	0.00	I	-0.59	I	-0.52	I	-0.44	I	2.92	I	1.81	I
I	M(вод)3 ряда	I	2.70	I	2.70	I	1.52	I	1.20	I	0.44	I	0.00	I	0.00	I	0.00	I	0.00	I	0.00	I
I	M(вод)4 ряда	I	7.83	I	3.48	I	1.95	I	1.54	I	1.28	I	1.12	I	1.00	I	0.85	I	-5.57	I	-3.46	I

Моменты на БЦК планетарных рядов

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата																		Лист	
																						45	
					Изм	Лист	№ докум.		Подп.	Дата													

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

46

I	M(бцк)1 ряда	I	-0.00	I	-0.00	I	0.44	I	0.35	I	-0.00	I	-0.20	I	-0.18	I	-0.00	I	1.00	I	0.62	I
I	M(бцк)2 ряда	I	-0.00	I	-1.50	I	-0.84	I	-0.66	I	-0.00	I	0.39	I	0.34	I	0.29	I	-1.92	I	-1.19	I
I	M(бцк)3 ряда	I	-1.70	I	-1.70	I	-0.95	I	-0.75	I	-0.28	I	-0.00	I	-0.00	I	-0.00	I	-0.00	I	-0.00	I
I	M(бцк)4 ряда	I	-5.13	I	-2.28	I	-1.28	I	-1.01	I	-0.84	I	-0.74	I	-0.66	I	-0.56	I	3.65	I	2.27	I

Мощность на МЦК планетарных рядов																						
I	N(мцк)1 ряда	I	-0.00	I	-0.00	I	0.27	I	0.00	I	0.00	I	-0.00	I	-0.11	I	-0.00	I	0.61	I	0.00	I
I	N(мцк)2 ряда	I	0.00	I	-0.00	I	-0.44	I	-0.56	I	-0.00	I	0.32	I	0.18	I	0.00	I	-1.00	I	-1.00	I
I	N(мцк)3 ряда	I	-1.00	I	-1.00	I	-0.56	I	-0.44	I	-0.16	I	-0.00	I	-0.00	I	-0.00	I	-0.00	I	-0.00	I
I	N(мцк)4 ряда	I	-1.00	I	-0.44	I	-0.25	I	-0.20	I	-0.16	I	-0.26	I	-0.34	I	-0.44	I	-1.00	I	-1.00	I

Мощность на водилах планетарных рядов																						
I	N(вод)1 ряда	I	0.00	I	0.00	I	-0.71	I	-0.56	I	0.00	I	0.32	I	0.29	I	0.00	I	-1.61	I	-1.00	I
I	N(вод)2 ряда	I	0.00	I	0.56	I	0.75	I	0.80	I	0.00	I	-0.59	I	-0.52	I	-0.44	I	0.00	I	0.00	I
I	N(вод)3 ряда	I	1.00	I	1.00	I	0.56	I	0.44	I	0.16	I	0.00	I	0.00	I	0.00	I	-0.00	I	-0.00	I
I	N(вод)4 ряда	I	1.00	I	1.00	I	1.00	I	1.00	I	1.00	I	1.00	I	1.00	I	1.00	I	1.00	I	1.00	I

Мощность на БЦК планетарных рядов																						
I	N(бцк)1 ряда	I	0.00	I	-0.00	I	0.44	I	0.56	I	-0.00	I	-0.32	I	-0.18	I	-0.00	I	1.00	I	1.00	I
I	N(бцк)2 ряда	I	-0.00	I	-0.56	I	-0.31	I	-0.25	I	-0.00	I	0.26	I	0.34	I	0.44	I	1.00	I	1.00	I
I	N(бцк)3 ряда	I	-0.00	I	-0.00	I	-0.00	I	-0.00	I	-0.00	I	-0.00	I	-0.00	I	-0.00	I	0.00	I	0.00	I
I	N(бцк)4 ряда	I	-0.00	I	-0.56	I	-0.75	I	-0.80	I	-0.84	I	-0.74	I	-0.66	I	-0.56	I	0.00	I	0.00	I

Моменты в элементах управления																						
I	M(ЭУ) 1	I	0.00	I	0.78	I	0.00	I	0.00	I	0.00	I	0.00	I	0.00	I	-0.15	I	0.00	I	0.00	I
I	M(ЭУ) 2	I	0.00	I	0.00	I	0.00	I	-0.21	I	0.00	I	0.12	I	0.00	I	0.00	I	0.00	I	-0.38	I
I	M(ЭУ) 3	I	1.70	I	1.70	I	0.95	I	0.75	I	0.28	I	0.00	I	0.00	I	0.00	I	0.00	I	0.00	I
I	M(ЭУ) 4	I	5.13	I	0.00	I	0.00	I	0.00	I	0.00	I	0.00	I	0.00	I	0.00	I	-6.57	I	-4.08	I
I	M(ЭУ) 5	I	0.00	I	0.00	I	0.00	I	0.00	I	-0.84	I	-1.32	I	-1.18	I	-1.00	I	0.00	I	0.00	I
I	M(ЭУ) 6	I	0.00	I	0.00	I	0.27	I	0.00	I	0.00	I	0.00	I	-0.11	I	0.00	I	0.61	I	0.00	I

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Планетарный ряд №1

k=	1.634	A (CT) =	3	Z (MЦK) =	41	Z (CT) =	13	Z (BЦK) =	67
k=	1.640	A (CT) =	3	Z (MЦK) =	50	Z (CT) =	16	Z (BЦK) =	82
k=	1.644	A (CT) =	3	Z (MЦK) =	59	Z (CT) =	19	Z (BЦK) =	97
k=	1.636	A (CT) =	3	Z (MЦK) =	66	Z (CT) =	21	Z (BЦK) =	108
k=	1.640	A (CT) =	3	Z (MЦK) =	75	Z (CT) =	24	Z (BЦK) =	123
k=	1.643	A (CT) =	3	Z (MЦK) =	84	Z (CT) =	27	Z (BЦK) =	138
k=	1.637	A (CT) =	3	Z (MЦK) =	91	Z (CT) =	29	Z (BЦK) =	149
k=	1.640	A (CT) =	3	Z (MЦK) =	100	Z (CT) =	32	Z (BЦK) =	164
k=	1.642	A (CT) =	3	Z (MЦK) =	109	Z (CT) =	35	Z (BЦK) =	179
k=	1.638	A (CT) =	3	Z (MЦK) =	116	Z (CT) =	37	Z (BЦK) =	190
k=	1.640	A (CT) =	3	Z (MЦK) =	125	Z (CT) =	40	Z (BЦK) =	205
k=	1.642	A (CT) =	3	Z (MЦK) =	134	Z (CT) =	43	Z (BЦK) =	220
k=	1.638	A (CT) =	3	Z (MЦK) =	141	Z (CT) =	45	Z (BЦK) =	231
k=	1.640	A (CT) =	3	Z (MЦK) =	150	Z (CT) =	48	Z (BЦK) =	246
k=	1.642	A (CT) =	3	Z (MЦK) =	159	Z (CT) =	51	Z (BЦK) =	261
k=	1.639	A (CT) =	3	Z (MЦK) =	166	Z (CT) =	53	Z (BЦK) =	272
k=	1.640	A (CT) =	3	Z (MЦK) =	175	Z (CT) =	56	Z (BЦK) =	287
k=	1.641	A (CT) =	3	Z (MЦK) =	184	Z (CT) =	59	Z (BЦK) =	302
k=	1.639	A (CT) =	3	Z (MЦK) =	191	Z (CT) =	61	Z (BЦK) =	313
k=	1.640	A (CT) =	3	Z (MЦK) =	200	Z (CT) =	64	Z (BЦK) =	328
k=	1.641	A (CT) =	3	Z (MЦK) =	209	Z (CT) =	67	Z (BЦK) =	343
k=	1.639	A (CT) =	3	Z (MЦK) =	216	Z (CT) =	69	Z (BЦK) =	354
k=	1.640	A (CT) =	3	Z (MЦK) =	225	Z (CT) =	72	Z (BЦK) =	369
k=	1.641	A (CT) =	3	Z (MЦK) =	234	Z (CT) =	75	Z (BЦK) =	384
k=	1.639	A (CT) =	3	Z (MЦK) =	241	Z (CT) =	77	Z (BЦK) =	395
k=	1.640	A (CT) =	3	Z (MЦK) =	250	Z (CT) =	80	Z (BЦK) =	410
k=	1.641	A (CT) =	3	Z (MЦK) =	259	Z (CT) =	83	Z (BЦK) =	425
k=	1.639	A (CT) =	3	Z (MЦK) =	266	Z (CT) =	85	Z (BЦK) =	436
k=	1.640	A (CT) =	3	Z (MЦK) =	275	Z (CT) =	88	Z (BЦK) =	451
k=	1.641	A (CT) =	3	Z (MЦK) =	284	Z (CT) =	91	Z (BЦK) =	466
k=	1.639	A (CT) =	3	Z (MЦK) =	291	Z (CT) =	93	Z (BЦK) =	477
k=	1.640	A (CT) =	3	Z (MЦK) =	300	Z (CT) =	96	Z (BЦK) =	492
k=	1.641	A (CT) =	3	Z (MЦK) =	309	Z (CT) =	99	Z (BЦK) =	507
k=	1.639	A (CT) =	3	Z (MЦK) =	316	Z (CT) =	101	Z (BЦK) =	518
k=	1.640	A (CT) =	3	Z (MЦK) =	325	Z (CT) =	104	Z (BЦK) =	533
k=	1.641	A (CT) =	3	Z (MЦK) =	334	Z (CT) =	107	Z (BЦK) =	548
k=	1.639	A (CT) =	3	Z (MЦK) =	341	Z (CT) =	109	Z (BЦK) =	559
k=	1.640	A (CT) =	3	Z (MЦK) =	350	Z (CT) =	112	Z (BЦK) =	574
k=	1.641	A (CT) =	3	Z (MЦK) =	359	Z (CT) =	115	Z (BЦK) =	589
k=	1.639	A (CT) =	3	Z (MЦK) =	366	Z (CT) =	117	Z (BЦK) =	600
k=	1.640	A (CT) =	3	Z (MЦK) =	375	Z (CT) =	120	Z (BЦK) =	615
k=	1.641	A (CT) =	3	Z (MЦK) =	384	Z (CT) =	123	Z (BЦK) =	630
k=	1.639	A (CT) =	3	Z (MЦK) =	391	Z (CT) =	125	Z (BЦK) =	641
k=	1.640	A (CT) =	3	Z (MЦK) =	400	Z (CT) =	128	Z (BЦK) =	656
k=	1.641	A (CT) =	3	Z (MЦK) =	409	Z (CT) =	131	Z (BЦK) =	671
k=	1.632	A (CT) =	4	Z (MЦK) =	38	Z (CT) =	12	Z (BЦK) =	62
k=	1.634	A (CT) =	4	Z (MЦK) =	41	Z (CT) =	13	Z (BЦK) =	67
k=	1.636	A (CT) =	4	Z (MЦK) =	44	Z (CT) =	14	Z (BЦK) =	72
k=	1.638	A (CT) =	4	Z (MЦK) =	47	Z (CT) =	15	Z (BЦK) =	77
k=	1.640	A (CT) =	4	Z (MЦK) =	50	Z (CT) =	16	Z (BЦK) =	82
k=	1.642	A (CT) =	4	Z (MЦK) =	53	Z (CT) =	17	Z (BЦK) =	87
k=	1.643	A (CT) =	4	Z (MЦK) =	56	Z (CT) =	18	Z (BЦK) =	92
k=	1.644	A (CT) =	4	Z (MЦK) =	59	Z (CT) =	19	Z (BЦK) =	97
k=	1.636	A (CT) =	4	Z (MЦK) =	88	Z (CT) =	28	Z (BЦK) =	144
k=	1.637	A (CT) =	4	Z (MЦK) =	91	Z (CT) =	29	Z (BЦK) =	149
k=	1.638	A (CT) =	4	Z (MЦK) =	94	Z (CT) =	30	Z (BЦK) =	154
k=	1.639	A (CT) =	4	Z (MЦK) =	97	Z (CT) =	31	Z (BЦK) =	159
k=	1.640	A (CT) =	4	Z (MЦK) =	100	Z (CT) =	32	Z (BЦK) =	164

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

k= 1.639 A (CT) = 5 Z (MЦK) = 216 Z (CT) = 69 Z (BЦK) = 354
 k= 1.641 A (CT) = 5 Z (MЦK) = 231 Z (CT) = 74 Z (BЦK) = 379
 k= 1.640 A (CT) = 5 Z (MЦK) = 250 Z (CT) = 80 Z (BЦK) = 410
 k= 1.639 A (CT) = 5 Z (MЦK) = 269 Z (CT) = 86 Z (BЦK) = 441
 k= 1.641 A (CT) = 5 Z (MЦK) = 284 Z (CT) = 91 Z (BЦK) = 466
 k= 1.639 A (CT) = 5 Z (MЦK) = 288 Z (CT) = 92 Z (BЦK) = 472
 k= 1.640 A (CT) = 5 Z (MЦK) = 303 Z (CT) = 97 Z (BЦK) = 497
 k= 1.640 A (CT) = 5 Z (MЦK) = 322 Z (CT) = 103 Z (BЦK) = 528
 k= 1.639 A (CT) = 5 Z (MЦK) = 341 Z (CT) = 109 Z (BЦK) = 559
 k= 1.640 A (CT) = 5 Z (MЦK) = 356 Z (CT) = 114 Z (BЦK) = 584
 k= 1.640 A (CT) = 5 Z (MЦK) = 375 Z (CT) = 120 Z (BЦK) = 615
 k= 1.640 A (CT) = 5 Z (MЦK) = 394 Z (CT) = 126 Z (BЦK) = 646
 k= 1.641 A (CT) = 5 Z (MЦK) = 409 Z (CT) = 131 Z (BЦK) = 671
 k= 1.634 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 41 Z (CT) = 13 Z (BЦK) = 67
 k= 1.640 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 50 Z (CT) = 16 Z (BЦK) = 82
 k= 1.644 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 59 Z (CT) = 19 Z (BЦK) = 97
 k= 1.636 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 66 Z (CT) = 21 Z (BЦK) = 108
 k= 1.640 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 75 Z (CT) = 24 Z (BЦK) = 123
 k= 1.643 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 84 Z (CT) = 27 Z (BЦK) = 138
 k= 1.637 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 91 Z (CT) = 29 Z (BЦK) = 149
 k= 1.640 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 100 Z (CT) = 32 Z (BЦK) = 164
 k= 1.642 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 109 Z (CT) = 35 Z (BЦK) = 179
 k= 1.638 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 116 Z (CT) = 37 Z (BЦK) = 190
 k= 1.640 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 125 Z (CT) = 40 Z (BЦK) = 205
 k= 1.642 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 134 Z (CT) = 43 Z (BЦK) = 220
 k= 1.638 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 141 Z (CT) = 45 Z (BЦK) = 231
 k= 1.640 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 150 Z (CT) = 48 Z (BЦK) = 246
 k= 1.642 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 159 Z (CT) = 51 Z (BЦK) = 261
 k= 1.639 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 166 Z (CT) = 53 Z (BЦK) = 272
 k= 1.640 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 175 Z (CT) = 56 Z (BЦK) = 287
 k= 1.641 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 184 Z (CT) = 59 Z (BЦK) = 302
 k= 1.639 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 191 Z (CT) = 61 Z (BЦK) = 313
 k= 1.640 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 200 Z (CT) = 64 Z (BЦK) = 328
 k= 1.641 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 209 Z (CT) = 67 Z (BЦK) = 343
 k= 1.639 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 216 Z (CT) = 69 Z (BЦK) = 354
 k= 1.640 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 225 Z (CT) = 72 Z (BЦK) = 369
 k= 1.641 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 234 Z (CT) = 75 Z (BЦK) = 384
 k= 1.639 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 241 Z (CT) = 77 Z (BЦK) = 395
 k= 1.640 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 250 Z (CT) = 80 Z (BЦK) = 410
 k= 1.641 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 259 Z (CT) = 83 Z (BЦK) = 425
 k= 1.639 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 266 Z (CT) = 85 Z (BЦK) = 436
 k= 1.640 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 275 Z (CT) = 88 Z (BЦK) = 451
 k= 1.641 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 284 Z (CT) = 91 Z (BЦK) = 466
 k= 1.639 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 291 Z (CT) = 93 Z (BЦK) = 477
 k= 1.640 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 300 Z (CT) = 96 Z (BЦK) = 492
 k= 1.641 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 309 Z (CT) = 99 Z (BЦK) = 507
 k= 1.639 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 316 Z (CT) = 101 Z (BЦK) = 518
 k= 1.640 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 325 Z (CT) = 104 Z (BЦK) = 533
 k= 1.641 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 334 Z (CT) = 107 Z (BЦK) = 548
 k= 1.639 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 341 Z (CT) = 109 Z (BЦK) = 559
 k= 1.640 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 350 Z (CT) = 112 Z (BЦK) = 574
 k= 1.641 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 359 Z (CT) = 115 Z (BЦK) = 589
 k= 1.639 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 366 Z (CT) = 117 Z (BЦK) = 600
 k= 1.640 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 375 Z (CT) = 120 Z (BЦK) = 615
 k= 1.641 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 384 Z (CT) = 123 Z (BЦK) = 630
 k= 1.639 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 391 Z (CT) = 125 Z (BЦK) = 641
 k= 1.640 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 400 Z (CT) = 128 Z (BЦK) = 656
 k= 1.641 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 409 Z (CT) = 131 Z (BЦK) = 671

Планетарный ряд №2

k= 1.909 A (CT) = 3 Z (MЦK) = 33 Z (CT) = 15 Z (BЦK) = 63

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
					Лист				
					49				

k= 1.914 A (CT) = 3 Z (MЦK) = 35 Z (CT) = 16 Z (BЦK) = 67
 k= 1.919 A (CT) = 3 Z (MЦK) = 37 Z (CT) = 17 Z (BЦK) = 71
 k= 1.923 A (CT) = 3 Z (MЦK) = 39 Z (CT) = 18 Z (BЦK) = 75
 k= 1.927 A (CT) = 3 Z (MЦK) = 41 Z (CT) = 19 Z (BЦK) = 79
k= 1.930 A (CT) = 3 Z (MЦK) = 43 Z (CT) = 20 Z (BЦK) = 83
 k= 1.914 A (CT) = 3 Z (MЦK) = 70 Z (CT) = 32 Z (BЦK) = 134
 k= 1.917 A (CT) = 3 Z (MЦK) = 72 Z (CT) = 33 Z (BЦK) = 138
 k= 1.919 A (CT) = 3 Z (MЦK) = 74 Z (CT) = 34 Z (BЦK) = 142
 k= 1.921 A (CT) = 3 Z (MЦK) = 76 Z (CT) = 35 Z (BЦK) = 146
 k= 1.923 A (CT) = 3 Z (MЦK) = 78 Z (CT) = 36 Z (BЦK) = 150
 k= 1.925 A (CT) = 3 Z (MЦK) = 80 Z (CT) = 37 Z (BЦK) = 154
 k= 1.916 A (CT) = 3 Z (MЦK) = 107 Z (CT) = 49 Z (BЦK) = 205
 k= 1.917 A (CT) = 3 Z (MЦK) = 109 Z (CT) = 50 Z (BЦK) = 209
 k= 1.919 A (CT) = 3 Z (MЦK) = 111 Z (CT) = 51 Z (BЦK) = 213
 k= 1.920 A (CT) = 3 Z (MЦK) = 113 Z (CT) = 52 Z (BЦK) = 217
 k= 1.922 A (CT) = 3 Z (MЦK) = 115 Z (CT) = 53 Z (BЦK) = 221
 k= 1.923 A (CT) = 3 Z (MЦK) = 117 Z (CT) = 54 Z (BЦK) = 225
 k= 1.918 A (CT) = 3 Z (MЦK) = 146 Z (CT) = 67 Z (BЦK) = 280
 k= 1.919 A (CT) = 3 Z (MЦK) = 148 Z (CT) = 68 Z (BЦK) = 284
 k= 1.920 A (CT) = 3 Z (MЦK) = 150 Z (CT) = 69 Z (BЦK) = 288
 k= 1.921 A (CT) = 3 Z (MЦK) = 152 Z (CT) = 70 Z (BЦK) = 292
 k= 1.922 A (CT) = 3 Z (MЦK) = 154 Z (CT) = 71 Z (BЦK) = 296
 k= 1.918 A (CT) = 3 Z (MЦK) = 183 Z (CT) = 84 Z (BЦK) = 351
 k= 1.919 A (CT) = 3 Z (MЦK) = 185 Z (CT) = 85 Z (BЦK) = 355
 k= 1.920 A (CT) = 3 Z (MЦK) = 187 Z (CT) = 86 Z (BЦK) = 359
 k= 1.921 A (CT) = 3 Z (MЦK) = 189 Z (CT) = 87 Z (BЦK) = 363
 k= 1.921 A (CT) = 3 Z (MЦK) = 191 Z (CT) = 88 Z (BЦK) = 367
 k= 1.922 A (CT) = 3 Z (MЦK) = 193 Z (CT) = 89 Z (BЦK) = 371
 k= 1.918 A (CT) = 3 Z (MЦK) = 220 Z (CT) = 101 Z (BЦK) = 422
 k= 1.919 A (CT) = 3 Z (MЦK) = 222 Z (CT) = 102 Z (BЦK) = 426
 k= 1.920 A (CT) = 3 Z (MЦK) = 224 Z (CT) = 103 Z (BЦK) = 430
 k= 1.920 A (CT) = 3 Z (MЦK) = 226 Z (CT) = 104 Z (BЦK) = 434
 k= 1.921 A (CT) = 3 Z (MЦK) = 228 Z (CT) = 105 Z (BЦK) = 438
 k= 1.922 A (CT) = 3 Z (MЦK) = 230 Z (CT) = 106 Z (BЦK) = 442
 k= 1.918 A (CT) = 3 Z (MЦK) = 257 Z (CT) = 118 Z (BЦK) = 493
 k= 1.919 A (CT) = 3 Z (MЦK) = 259 Z (CT) = 119 Z (BЦK) = 497
 k= 1.920 A (CT) = 3 Z (MЦK) = 261 Z (CT) = 120 Z (BЦK) = 501
 k= 1.920 A (CT) = 3 Z (MЦK) = 263 Z (CT) = 121 Z (BЦK) = 505
 k= 1.921 A (CT) = 3 Z (MЦK) = 265 Z (CT) = 122 Z (BЦK) = 509
 k= 1.921 A (CT) = 3 Z (MЦK) = 267 Z (CT) = 123 Z (BЦK) = 513
 k= 1.923 A (CT) = 4 Z (MЦK) = 26 Z (CT) = 12 Z (BЦK) = 50
 k= 1.933 A (CT) = 4 Z (MЦK) = 30 Z (CT) = 14 Z (BЦK) = 58
 k= 1.909 A (CT) = 4 Z (MЦK) = 33 Z (CT) = 15 Z (BЦK) = 63
 k= 1.919 A (CT) = 4 Z (MЦK) = 37 Z (CT) = 17 Z (BЦK) = 71
 k= 1.927 A (CT) = 4 Z (MЦK) = 41 Z (CT) = 19 Z (BЦK) = 79
 k= 1.917 A (CT) = 4 Z (MЦK) = 48 Z (CT) = 22 Z (BЦK) = 92
 k= 1.923 A (CT) = 4 Z (MЦK) = 52 Z (CT) = 24 Z (BЦK) = 100
 k= 1.915 A (CT) = 4 Z (MЦK) = 59 Z (CT) = 27 Z (BЦK) = 113
 k= 1.921 A (CT) = 4 Z (MЦK) = 63 Z (CT) = 29 Z (BЦK) = 121
 k= 1.925 A (CT) = 4 Z (MЦK) = 67 Z (CT) = 31 Z (BЦK) = 129
 k= 1.914 A (CT) = 4 Z (MЦK) = 70 Z (CT) = 32 Z (BЦK) = 134
 k= 1.919 A (CT) = 4 Z (MЦK) = 74 Z (CT) = 34 Z (BЦK) = 142
 k= 1.923 A (CT) = 4 Z (MЦK) = 78 Z (CT) = 36 Z (BЦK) = 150
 k= 1.918 A (CT) = 4 Z (MЦK) = 85 Z (CT) = 39 Z (BЦK) = 163
 k= 1.921 A (CT) = 4 Z (MЦK) = 89 Z (CT) = 41 Z (BЦK) = 171
 k= 1.925 A (CT) = 4 Z (MЦK) = 93 Z (CT) = 43 Z (BЦK) = 179
 k= 1.917 A (CT) = 4 Z (MЦK) = 96 Z (CT) = 44 Z (BЦK) = 184
 k= 1.920 A (CT) = 4 Z (MЦK) = 100 Z (CT) = 46 Z (BЦK) = 192
 k= 1.923 A (CT) = 4 Z (MЦK) = 104 Z (CT) = 48 Z (BЦK) = 200
 k= 1.916 A (CT) = 4 Z (MЦK) = 107 Z (CT) = 49 Z (BЦK) = 205
 k= 1.919 A (CT) = 4 Z (MЦK) = 111 Z (CT) = 51 Z (BЦK) = 213
 k= 1.922 A (CT) = 4 Z (MЦK) = 115 Z (CT) = 53 Z (BЦK) = 221

Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата			Инв. № подл.					Подп. и дата					Взам. инв. №					Инв. № дубл.					Подп. и дата																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. №				

k= 1.914 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 35 Z (CT) = 16 Z (BЦK) = 67
 k= 1.919 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 37 Z (CT) = 17 Z (BЦK) = 71
 k= 1.923 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 39 Z (CT) = 18 Z (BЦK) = 75
 k= 1.927 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 41 Z (CT) = 19 Z (BЦK) = 79
 k= 1.930 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 43 Z (CT) = 20 Z (BЦK) = 83
 k= 1.914 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 70 Z (CT) = 32 Z (BЦK) = 134
 k= 1.917 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 72 Z (CT) = 33 Z (BЦK) = 138
 k= 1.919 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 74 Z (CT) = 34 Z (BЦK) = 142
 k= 1.921 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 76 Z (CT) = 35 Z (BЦK) = 146
 k= 1.923 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 78 Z (CT) = 36 Z (BЦK) = 150
 k= 1.925 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 80 Z (CT) = 37 Z (BЦK) = 154
 k= 1.916 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 107 Z (CT) = 49 Z (BЦK) = 205
 k= 1.917 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 109 Z (CT) = 50 Z (BЦK) = 209
 k= 1.919 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 111 Z (CT) = 51 Z (BЦK) = 213
 k= 1.920 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 113 Z (CT) = 52 Z (BЦK) = 217
 k= 1.922 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 115 Z (CT) = 53 Z (BЦK) = 221
 k= 1.923 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 117 Z (CT) = 54 Z (BЦK) = 225
 k= 1.918 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 146 Z (CT) = 67 Z (BЦK) = 280
 k= 1.919 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 148 Z (CT) = 68 Z (BЦK) = 284
 k= 1.920 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 150 Z (CT) = 69 Z (BЦK) = 288
 k= 1.921 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 152 Z (CT) = 70 Z (BЦK) = 292
 k= 1.922 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 154 Z (CT) = 71 Z (BЦK) = 296
 k= 1.918 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 183 Z (CT) = 84 Z (BЦK) = 351
 k= 1.919 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 185 Z (CT) = 85 Z (BЦK) = 355
 k= 1.920 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 187 Z (CT) = 86 Z (BЦK) = 359
 k= 1.921 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 189 Z (CT) = 87 Z (BЦK) = 363
 k= 1.921 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 191 Z (CT) = 88 Z (BЦK) = 367
 k= 1.922 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 193 Z (CT) = 89 Z (BЦK) = 371
 k= 1.918 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 220 Z (CT) = 101 Z (BЦK) = 422
 k= 1.919 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 222 Z (CT) = 102 Z (BЦK) = 426
 k= 1.920 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 224 Z (CT) = 103 Z (BЦK) = 430
 k= 1.920 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 226 Z (CT) = 104 Z (BЦK) = 434
 k= 1.921 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 228 Z (CT) = 105 Z (BЦK) = 438
 k= 1.922 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 230 Z (CT) = 106 Z (BЦK) = 442
 k= 1.918 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 257 Z (CT) = 118 Z (BЦK) = 493
 k= 1.919 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 259 Z (CT) = 119 Z (BЦK) = 497
 k= 1.920 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 261 Z (CT) = 120 Z (BЦK) = 501
 k= 1.920 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 263 Z (CT) = 121 Z (BЦK) = 505
 k= 1.921 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 265 Z (CT) = 122 Z (BЦK) = 509
 k= 1.921 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 267 Z (CT) = 123 Z (BЦK) = 513

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
					Лист				
					52				

Планетарный ряд №3

k= 1.700 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 40 Z (СТ) = 14 Z (ВЦК) = 68
k= 1.694 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 49 Z (СТ) = 17 Z (ВЦК) = 83
k= 1.706 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 51 Z (СТ) = 18 Z (ВЦК) = 87
k= 1.700 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 60 Z (СТ) = 21 Z (ВЦК) = 102
k= 1.696 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 69 Z (СТ) = 24 Z (ВЦК) = 117
k= 1.704 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 71 Z (СТ) = 25 Z (ВЦК) = 121
k= 1.700 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 80 Z (СТ) = 28 Z (ВЦК) = 136
k= 1.697 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 89 Z (СТ) = 31 Z (ВЦК) = 151
k= 1.703 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 91 Z (СТ) = 32 Z (ВЦК) = 155
k= 1.700 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 100 Z (СТ) = 35 Z (ВЦК) = 170
k= 1.697 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 109 Z (СТ) = 38 Z (ВЦК) = 185
k= 1.703 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 111 Z (СТ) = 39 Z (ВЦК) = 189
k= 1.700 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 120 Z (СТ) = 42 Z (ВЦК) = 204
k= 1.698 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 129 Z (СТ) = 45 Z (ВЦК) = 219
k= 1.702 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 131 Z (СТ) = 46 Z (ВЦК) = 223
k= 1.700 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 140 Z (СТ) = 49 Z (ВЦК) = 238
k= 1.698 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 149 Z (СТ) = 52 Z (ВЦК) = 253
k= 1.702 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 151 Z (СТ) = 53 Z (ВЦК) = 257
k= 1.700 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 160 Z (СТ) = 56 Z (ВЦК) = 272
k= 1.698 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 169 Z (СТ) = 59 Z (ВЦК) = 287
k= 1.702 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 171 Z (СТ) = 60 Z (ВЦК) = 291
k= 1.700 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 180 Z (СТ) = 63 Z (ВЦК) = 306
k= 1.698 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 189 Z (СТ) = 66 Z (ВЦК) = 321
k= 1.702 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 191 Z (СТ) = 67 Z (ВЦК) = 325
k= 1.700 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 200 Z (СТ) = 70 Z (ВЦК) = 340
k= 1.699 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 209 Z (СТ) = 73 Z (ВЦК) = 355
k= 1.701 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 211 Z (СТ) = 74 Z (ВЦК) = 359
k= 1.700 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 220 Z (СТ) = 77 Z (ВЦК) = 374
k= 1.699 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 229 Z (СТ) = 80 Z (ВЦК) = 389
k= 1.701 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 231 Z (СТ) = 81 Z (ВЦК) = 393
k= 1.700 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 240 Z (СТ) = 84 Z (ВЦК) = 408
k= 1.699 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 249 Z (СТ) = 87 Z (ВЦК) = 423
k= 1.701 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 251 Z (СТ) = 88 Z (ВЦК) = 427
k= 1.700 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 260 Z (СТ) = 91 Z (ВЦК) = 442
k= 1.699 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 269 Z (СТ) = 94 Z (ВЦК) = 457
k= 1.701 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 271 Z (СТ) = 95 Z (ВЦК) = 461
k= 1.700 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 280 Z (СТ) = 98 Z (ВЦК) = 476
k= 1.699 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 289 Z (СТ) = 101 Z (ВЦК) = 491
k= 1.701 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 291 Z (СТ) = 102 Z (ВЦК) = 495
k= 1.700 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 300 Z (СТ) = 105 Z (ВЦК) = 510
k= 1.699 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 309 Z (СТ) = 108 Z (ВЦК) = 525
k= 1.701 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 311 Z (СТ) = 109 Z (ВЦК) = 529
k= 1.700 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 320 Z (СТ) = 112 Z (ВЦК) = 544
k= 1.699 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 329 Z (СТ) = 115 Z (ВЦК) = 559
k= 1.701 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 331 Z (СТ) = 116 Z (ВЦК) = 563
k= 1.700 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 340 Z (СТ) = 119 Z (ВЦК) = 578
k= 1.699 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 349 Z (СТ) = 122 Z (ВЦК) = 593
k= 1.701 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 351 Z (СТ) = 123 Z (ВЦК) = 597
k= 1.700 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 360 Z (СТ) = 126 Z (ВЦК) = 612
k= 1.699 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 369 Z (СТ) = 129 Z (ВЦК) = 627
k= 1.701 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 371 Z (СТ) = 130 Z (ВЦК) = 631
k= 1.706 A (СТ) = 4 Z (МЦК) = 34 Z (СТ) = 12 Z (ВЦК) = 58
k= 1.703 A (СТ) = 4 Z (МЦК) = 37 Z (СТ) = 13 Z (ВЦК) = 63
k= 1.700 A (СТ) = 4 Z (МЦК) = 40 Z (СТ) = 14 Z (ВЦК) = 68
k= 1.698 A (СТ) = 4 Z (МЦК) = 43 Z (СТ) = 15 Z (ВЦК) = 73
k= 1.696 A (СТ) = 4 Z (МЦК) = 46 Z (СТ) = 16 Z (ВЦК) = 78
k= 1.694 A (СТ) = 4 Z (МЦК) = 49 Z (СТ) = 17 Z (ВЦК) = 83

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
k= 1.699	A(CT) = 3	Z(МЦК) = 209	Z(CT) = 73	Z(ВЦК) = 355						
k= 1.701	A(CT) = 3	Z(МЦК) = 211	Z(CT) = 74	Z(ВЦК) = 359						
k= 1.700	A(CT) = 3	Z(МЦК) = 220	Z(CT) = 77	Z(ВЦК) = 374						
k= 1.699	A(CT) = 3	Z(МЦК) = 229	Z(CT) = 80	Z(ВЦК) = 389						
k= 1.701	A(CT) = 3	Z(МЦК) = 231	Z(CT) = 81	Z(ВЦК) = 393						
k= 1.700	A(CT) = 3	Z(МЦК) = 240	Z(CT) = 84	Z(ВЦК) = 408						
k= 1.699	A(CT) = 3	Z(МЦК) = 249	Z(CT) = 87	Z(ВЦК) = 423						
k= 1.701	A(CT) = 3	Z(МЦК) = 251	Z(CT) = 88	Z(ВЦК) = 427						
k= 1.700	A(CT) = 3	Z(МЦК) = 260	Z(CT) = 91	Z(ВЦК) = 442						
k= 1.699	A(CT) = 3	Z(МЦК) = 269	Z(CT) = 94	Z(ВЦК) = 457						
k= 1.701	A(CT) = 3	Z(МЦК) = 271	Z(CT) = 95	Z(ВЦК) = 461						
k= 1.700	A(CT) = 3	Z(МЦК) = 280	Z(CT) = 98	Z(ВЦК) = 476						
k= 1.699	A(CT) = 3	Z(МЦК) = 289	Z(CT) = 101	Z(ВЦК) = 491						
k= 1.701	A(CT) = 3	Z(МЦК) = 291	Z(CT) = 102	Z(ВЦК) = 495						
k= 1.700	A(CT) = 3	Z(МЦК) = 300	Z(CT) = 105	Z(ВЦК) = 510						
k= 1.699	A(CT) = 3	Z(МЦК) = 309	Z(CT) = 108	Z(ВЦК) = 525						
k= 1.701	A(CT) = 3	Z(МЦК) = 311	Z(CT) = 109	Z(ВЦК) = 529						
k= 1.700	A(CT) = 3	Z(МЦК) = 320	Z(CT) = 112	Z(ВЦК) = 544						
k= 1.699	A(CT) = 3	Z(МЦК) = 329	Z(CT) = 115	Z(ВЦК) = 559						
k= 1.701	A(CT) = 3	Z(МЦК) = 331	Z(CT) = 116	Z(ВЦК) = 563						
k= 1.700	A(CT) = 3	Z(МЦК) = 340	Z(CT) = 119	Z(ВЦК) = 578						
k= 1.699	A(CT) = 3	Z(МЦК) = 349	Z(CT) = 122	Z(ВЦК) = 593						
k= 1.701	A(CT) = 3	Z(МЦК) = 351	Z(CT) = 123	Z(ВЦК) = 597						
k= 1.700	A(CT) = 3	Z(МЦК) = 360	Z(CT) = 126	Z(ВЦК) = 612						
k= 1.699	A(CT) = 3	Z(МЦК) = 369	Z(CT) = 129	Z(ВЦК) = 627						
k= 1.701	A(CT) = 3	Z(МЦК) = 371	Z(CT) = 130	Z(ВЦК) = 631						
k= 1.706	A(CT) = 4	Z(МЦК) = 34	Z(CT) = 12	Z(ВЦК) = 58						
k= 1.703	A(CT) = 4	Z(МЦК) = 37	Z(CT) = 13	Z(ВЦК) = 63						
k= 1.700	A(CT) = 4	Z(МЦК) = 40	Z(CT) = 14	Z(ВЦК) = 68						
k= 1.698	A(CT) = 4	Z(МЦК) = 43	Z(CT) = 15	Z(ВЦК) = 73						
k= 1.696	A(CT) = 4	Z(МЦК) = 46	Z(CT) = 16	Z(ВЦК) = 78						
k= 1.694	A(CT) = 4	Z(МЦК) = 49	Z(CT) = 17	Z(ВЦК) = 83						
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						Лист
										53

Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		k= 1.700 A(CT)= 4 Z(MЦK)= 237 Z(CT)= 83 Z(BЦK)= 403 k= 1.700 A(CT)= 4 Z(MЦK)= 240 Z(CT)= 84 Z(BЦK)= 408 k= 1.700 A(CT)= 4 Z(MЦK)= 243 Z(CT)= 85 Z(BЦK)= 413 k= 1.699 A(CT)= 4 Z(MЦK)= 246 Z(CT)= 86 Z(BЦK)= 418 k= 1.699 A(CT)= 4 Z(MЦK)= 249 Z(CT)= 87 Z(BЦK)= 423 k= 1.701 A(CT)= 4 Z(MЦK)= 271 Z(CT)= 95 Z(BЦK)= 461 k= 1.701 A(CT)= 4 Z(MЦK)= 274 Z(CT)= 96 Z(BЦK)= 466 k= 1.700 A(CT)= 4 Z(MЦK)= 277 Z(CT)= 97 Z(BЦK)= 471 k= 1.700 A(CT)= 4 Z(MЦK)= 280 Z(CT)= 98 Z(BЦK)= 476 k= 1.700 A(CT)= 4 Z(MЦK)= 283 Z(CT)= 99 Z(BЦK)= 481 k= 1.699 A(CT)= 4 Z(MЦK)= 286 Z(CT)= 100 Z(BЦK)= 486 k= 1.699 A(CT)= 4 Z(MЦK)= 289 Z(CT)= 101 Z(BЦK)= 491 k= 1.701 A(CT)= 4 Z(MЦK)= 311 Z(CT)= 109 Z(BЦK)= 529 k= 1.701 A(CT)= 4 Z(MЦK)= 314 Z(CT)= 110 Z(BЦK)= 534 k= 1.700 A(CT)= 4 Z(MЦK)= 317 Z(CT)= 111 Z(BЦK)= 539 k= 1.700 A(CT)= 4 Z(MЦK)= 320 Z(CT)= 112 Z(BЦK)= 544 k= 1.700 A(CT)= 4 Z(MЦK)= 323 Z(CT)= 113 Z(BЦK)= 549 k= 1.699 A(CT)= 4 Z(MЦK)= 326 Z(CT)= 114 Z(BЦK)= 554 k= 1.699 A(CT)= 4 Z(MЦK)= 329 Z(CT)= 115 Z(BЦK)= 559 k= 1.701 A(CT)= 4 Z(MЦK)= 351 Z(CT)= 123 Z(BЦK)= 597 k= 1.701 A(CT)= 4 Z(MЦK)= 354 Z(CT)= 124 Z(BЦK)= 602 k= 1.700 A(CT)= 4 Z(MЦK)= 357 Z(CT)= 125 Z(BЦK)= 607 k= 1.700 A(CT)= 4 Z(MЦK)= 360 Z(CT)= 126 Z(BЦK)= 612 k= 1.700 A(CT)= 4 Z(MЦK)= 363 Z(CT)= 127 Z(BЦK)= 617 k= 1.699 A(CT)= 4 Z(MЦK)= 366 Z(CT)= 128 Z(BЦK)= 622 k= 1.699 A(CT)= 4 Z(MЦK)= 369 Z(CT)= 129 Z(BЦK)= 627 k= 1.703 A(CT)= 5 Z(MЦK)= 37 Z(CT)= 13 Z(BЦK)= 63 k= 1.698 A(CT)= 5 Z(MЦK)= 63 Z(CT)= 22 Z(BЦK)= 107 k= 1.703 A(CT)= 5 Z(MЦK)= 74 Z(CT)= 26 Z(BЦK)= 126 k= 1.697 A(CT)= 5 Z(MЦK)= 89 Z(CT)= 31 Z(BЦK)= 151 k= 1.700 A(CT)= 5 Z(MЦK)= 100 Z(CT)= 35 Z(BЦK)= 170 k= 1.703 A(CT)= 5 Z(MЦK)= 111 Z(CT)= 39 Z(BЦK)= 189																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

k= 1.704 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 71 Z (CT)= 25 Z (BЦK)= 121
k= 1.703 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 74 Z (CT)= 26 Z (BЦK)= 126
k= 1.701 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 77 Z (CT)= 27 Z (BЦK)= 131
k= 1.700 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 80 Z (CT)= 28 Z (BЦK)= 136
k= 1.699 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 83 Z (CT)= 29 Z (BЦK)= 141
k= 1.698 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 86 Z (CT)= 30 Z (BЦK)= 146
k= 1.697 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 89 Z (CT)= 31 Z (BЦK)= 151
k= 1.703 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 111 Z (CT)= 39 Z (BЦK)= 189
k= 1.702 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 114 Z (CT)= 40 Z (BЦK)= 194
k= 1.701 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 117 Z (CT)= 41 Z (BЦK)= 199
k= 1.700 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 120 Z (CT)= 42 Z (BЦK)= 204
k= 1.699 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 123 Z (CT)= 43 Z (BЦK)= 209
k= 1.698 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 126 Z (CT)= 44 Z (BЦK)= 214
k= 1.698 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 129 Z (CT)= 45 Z (BЦK)= 219
k= 1.702 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 151 Z (CT)= 53 Z (BЦK)= 257
k= 1.701 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 154 Z (CT)= 54 Z (BЦK)= 262
k= 1.701 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 157 Z (CT)= 55 Z (BЦK)= 267
k= 1.700 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 160 Z (CT)= 56 Z (BЦK)= 272
k= 1.699 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 163 Z (CT)= 57 Z (BЦK)= 277
k= 1.699 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 166 Z (CT)= 58 Z (BЦK)= 282
k= 1.698 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 169 Z (CT)= 59 Z (BЦK)= 287
k= 1.702 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 191 Z (CT)= 67 Z (BЦK)= 325
k= 1.701 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 194 Z (CT)= 68 Z (BЦK)= 330
k= 1.701 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 197 Z (CT)= 69 Z (BЦK)= 335
k= 1.700 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 200 Z (CT)= 70 Z (BЦK)= 340
k= 1.700 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 203 Z (CT)= 71 Z (BЦK)= 345
k= 1.699 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 206 Z (CT)= 72 Z (BЦK)= 350
k= 1.699 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 209 Z (CT)= 73 Z (BЦK)= 355
k= 1.701 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 231 Z (CT)= 81 Z (BЦK)= 393
k= 1.701 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 234 Z (CT)= 82 Z (BЦK)= 398
k= 1.700 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 237 Z (CT)= 83 Z (BЦK)= 403
k= 1.700 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 240 Z (CT)= 84 Z (BЦK)= 408
k= 1.700 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 243 Z (CT)= 85 Z (BЦK)= 413
k= 1.699 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 246 Z (CT)= 86 Z (BЦK)= 418
k= 1.699 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 249 Z (CT)= 87 Z (BЦK)= 423
k= 1.701 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 271 Z (CT)= 95 Z (BЦK)= 461
k= 1.701 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 274 Z (CT)= 96 Z (BЦK)= 466
k= 1.700 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 277 Z (CT)= 97 Z (BЦK)= 471
k= 1.700 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 280 Z (CT)= 98 Z (BЦK)= 476
k= 1.700 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 283 Z (CT)= 99 Z (BЦK)= 481
k= 1.699 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 286 Z (CT)= 100 Z (BЦK)= 486
k= 1.699 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 289 Z (CT)= 101 Z (BЦK)= 491
k= 1.701 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 311 Z (CT)= 109 Z (BЦK)= 529
k= 1.701 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 314 Z (CT)= 110 Z (BЦK)= 534
k= 1.700 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 317 Z (CT)= 111 Z (BЦK)= 539
k= 1.700 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 320 Z (CT)= 112 Z (BЦK)= 544
k= 1.700 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 323 Z (CT)= 113 Z (BЦK)= 549
k= 1.699 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 326 Z (CT)= 114 Z (BЦK)= 554
k= 1.699 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 329 Z (CT)= 115 Z (BЦK)= 559
k= 1.701 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 351 Z (CT)= 123 Z (BЦK)= 597
k= 1.701 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 354 Z (CT)= 124 Z (BЦK)= 602
k= 1.700 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 357 Z (CT)= 125 Z (BЦK)= 607
k= 1.700 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 360 Z (CT)= 126 Z (BЦK)= 612
k= 1.700 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 363 Z (CT)= 127 Z (BЦK)= 617
k= 1.699 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 366 Z (CT)= 128 Z (BЦK)= 622
k= 1.699 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 369 Z (CT)= 129 Z (BЦK)= 627
k= 1.703 A (CT)= 5 Z (MЦK)= 37 Z (CT)= 13 Z (BЦK)= 63
k= 1.698 A (CT)= 5 Z (MЦK)= 63 Z (CT)= 22 Z (BЦK)= 107
k= 1.703 A (CT)= 5 Z (MЦK)= 74 Z (CT)= 26 Z (BЦK)= 126
k= 1.697 A (CT)= 5 Z (MЦK)= 89 Z (CT)= 31 Z (BЦK)= 151
k= 1.700 A (CT)= 5 Z (MЦK)= 100 Z (CT)= 35 Z (BЦK)= 170
k= 1.703 A (CT)= 5 Z (MЦK)= 111 Z (CT)= 39 Z (BЦK)= 189

k= 1.701 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 331 Z (CT)= 116 Z (BЦK)= 563
k= 1.700 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 340 Z (CT)= 119 Z (BЦK)= 578
k= 1.699 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 349 Z (CT)= 122 Z (BЦK)= 593
k= 1.701 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 351 Z (CT)= 123 Z (BЦK)= 597
k= 1.700 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 360 Z (CT)= 126 Z (BЦK)= 612
k= 1.699 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 369 Z (CT)= 129 Z (BЦK)= 627
k= 1.701 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 371 Z (CT)= 130 Z (BЦK)= 631

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата	

Планетарный ряд №4

k= 1.700 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 40 Z (СТ) = 14 Z (ВЦК) = 68
k= 1.694 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 49 Z (СТ) = 17 Z (ВЦК) = 83
k= 1.706 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 51 Z (СТ) = 18 Z (ВЦК) = 87
k= 1.700 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 60 Z (СТ) = 21 Z (ВЦК) = 102
k= 1.696 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 69 Z (СТ) = 24 Z (ВЦК) = 117
k= 1.704 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 71 Z (СТ) = 25 Z (ВЦК) = 121
k= 1.700 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 80 Z (СТ) = 28 Z (ВЦК) = 136
k= 1.697 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 89 Z (СТ) = 31 Z (ВЦК) = 151
k= 1.703 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 91 Z (СТ) = 32 Z (ВЦК) = 155
k= 1.700 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 100 Z (СТ) = 35 Z (ВЦК) = 170
k= 1.697 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 109 Z (СТ) = 38 Z (ВЦК) = 185
k= 1.703 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 111 Z (СТ) = 39 Z (ВЦК) = 189
k= 1.700 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 120 Z (СТ) = 42 Z (ВЦК) = 204
k= 1.698 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 129 Z (СТ) = 45 Z (ВЦК) = 219
k= 1.702 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 131 Z (СТ) = 46 Z (ВЦК) = 223
k= 1.700 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 140 Z (СТ) = 49 Z (ВЦК) = 238
k= 1.698 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 149 Z (СТ) = 52 Z (ВЦК) = 253
k= 1.702 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 151 Z (СТ) = 53 Z (ВЦК) = 257
k= 1.700 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 160 Z (СТ) = 56 Z (ВЦК) = 272
k= 1.698 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 169 Z (СТ) = 59 Z (ВЦК) = 287
k= 1.702 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 171 Z (СТ) = 60 Z (ВЦК) = 291
k= 1.700 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 180 Z (СТ) = 63 Z (ВЦК) = 306
k= 1.698 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 189 Z (СТ) = 66 Z (ВЦК) = 321
k= 1.702 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 191 Z (СТ) = 67 Z (ВЦК) = 325
k= 1.700 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 200 Z (СТ) = 70 Z (ВЦК) = 340
k= 1.699 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 209 Z (СТ) = 73 Z (ВЦК) = 355
k= 1.701 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 211 Z (СТ) = 74 Z (ВЦК) = 359
k= 1.700 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 220 Z (СТ) = 77 Z (ВЦК) = 374
k= 1.699 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 229 Z (СТ) = 80 Z (ВЦК) = 389
k= 1.701 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 231 Z (СТ) = 81 Z (ВЦК) = 393
k= 1.700 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 240 Z (СТ) = 84 Z (ВЦК) = 408
k= 1.699 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 249 Z (СТ) = 87 Z (ВЦК) = 423
k= 1.701 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 251 Z (СТ) = 88 Z (ВЦК) = 427
k= 1.700 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 260 Z (СТ) = 91 Z (ВЦК) = 442
k= 1.699 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 269 Z (СТ) = 94 Z (ВЦК) = 457
k= 1.701 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 271 Z (СТ) = 95 Z (ВЦК) = 461
k= 1.700 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 280 Z (СТ) = 98 Z (ВЦК) = 476
k= 1.699 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 289 Z (СТ) = 101 Z (ВЦК) = 491
k= 1.701 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 291 Z (СТ) = 102 Z (ВЦК) = 495
k= 1.700 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 300 Z (СТ) = 105 Z (ВЦК) = 510
k= 1.699 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 309 Z (СТ) = 108 Z (ВЦК) = 525
k= 1.701 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 311 Z (СТ) = 109 Z (ВЦК) = 529
k= 1.700 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 320 Z (СТ) = 112 Z (ВЦК) = 544
k= 1.699 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 329 Z (СТ) = 115 Z (ВЦК) = 559
k= 1.701 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 331 Z (СТ) = 116 Z (ВЦК) = 563
k= 1.700 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 340 Z (СТ) = 119 Z (ВЦК) = 578
k= 1.699 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 349 Z (СТ) = 122 Z (ВЦК) = 593
k= 1.701 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 351 Z (СТ) = 123 Z (ВЦК) = 597
k= 1.700 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 360 Z (СТ) = 126 Z (ВЦК) = 612
k= 1.699 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 369 Z (СТ) = 129 Z (ВЦК) = 627
k= 1.701 A (СТ) = 3 Z (МЦК) = 371 Z (СТ) = 130 Z (ВЦК) = 631
k= 1.706 A (СТ) = 4 Z (МЦК) = 34 Z (СТ) = 12 Z (ВЦК) = 58
k= 1.703 A (СТ) = 4 Z (МЦК) = 37 Z (СТ) = 13 Z (ВЦК) = 63
k= 1.700 A (СТ) = 4 Z (МЦК) = 40 Z (СТ) = 14 Z (ВЦК) = 68
k= 1.698 A (СТ) = 4 Z (МЦК) = 43 Z (СТ) = 15 Z (ВЦК) = 73
k= 1.696 A (СТ) = 4 Z (МЦК) = 46 Z (СТ) = 16 Z (ВЦК) = 78
k= 1.694 A (СТ) = 4 Z (МЦК) = 49 Z (СТ) = 17 Z (ВЦК) = 83
k= 1.704 A (СТ) = 4 Z (МЦК) = 71 Z (СТ) = 25 Z (ВЦК) = 121
k= 1.703 A (СТ) = 4 Z (МЦК) = 74 Z (СТ) = 26 Z (ВЦК) = 126

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					57

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	k= 1.700 А (СТ)= 4 Z (МЦК) = 243 Z (СТ)= 85 Z (БЦК) = 413																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	k= 1.699 А (СТ)= 4 Z (МЦК) = 246 Z (СТ)= 86 Z (БЦК) = 418																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					k= 1.699 А (СТ)= 4 Z (МЦК) = 249 Z (СТ)= 87 Z (БЦК) = 423																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	k= 1.701 А (СТ)= 4 Z (МЦК) = 271 Z (СТ)= 95 Z (БЦК) = 461																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					k= 1.701 А (СТ)= 4 Z (МЦК) = 274 Z (СТ)= 96 Z (БЦК) = 466																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	k= 1.700 А (СТ)= 4 Z (МЦК) = 277 Z (СТ)= 97 Z (БЦК) = 471																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					k= 1.700 А (СТ)= 4 Z (МЦК) = 280 Z (СТ)= 98 Z (БЦК) = 476																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	k= 1.700 А (СТ)= 4 Z (МЦК) = 283 Z (СТ)= 99 Z (БЦК) = 481																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					k= 1.699 А (СТ)= 4 Z (МЦК) = 286 Z (СТ)= 100 Z (БЦК) = 486																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	k= 1.699 А (СТ)= 4 Z (МЦК) = 289 Z (СТ)= 101 Z (БЦК) = 491																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					k= 1.701 А (СТ)= 4 Z (МЦК) = 311 Z (СТ)= 109 Z (БЦК) = 529																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	k= 1.701 А (СТ)= 4 Z (МЦК) = 314 Z (СТ)= 110 Z (БЦК) = 534																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					k= 1.700 А (СТ)= 4 Z (МЦК) = 317 Z (СТ)= 111 Z (БЦК) = 539																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	k= 1.700 А (СТ)= 4 Z (МЦК) = 320 Z (СТ)= 112 Z (БЦК) = 544																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					k= 1.700 А (СТ)= 4 Z (МЦК) = 323 Z (СТ)= 113 Z (БЦК) = 549																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	k= 1.699 А (СТ)= 4 Z (МЦК) = 326 Z (СТ)= 114 Z (БЦК) = 554																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					k= 1.699 А (СТ)= 4 Z (МЦК) = 329 Z (СТ)= 115 Z (БЦК) = 559																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	k= 1.701 А (СТ)= 4 Z (МЦК) = 351 Z (СТ)= 123 Z (БЦК) = 597																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					k= 1.701 А (СТ)= 4 Z (МЦК) = 354 Z (СТ)= 124 Z (БЦК) = 602																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	k= 1.700 А (СТ)= 4 Z (МЦК) = 357 Z (СТ)= 125 Z (БЦК) = 607																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					k= 1.700 А (СТ)= 4 Z (МЦК) = 360 Z (СТ)= 126 Z (БЦК) = 612																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	k= 1.700 А (СТ)= 4 Z (МЦК) = 363 Z (СТ)= 127 Z (БЦК) = 617																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					k= 1.699 А (СТ)= 4 Z (МЦК) = 366 Z (СТ)= 128 Z (БЦК) = 622																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	k= 1.699 А (СТ)= 4 Z (МЦК) = 369 Z (СТ)= 129 Z (БЦК) = 627																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					k= 1.703 А (СТ)= 5 Z (МЦК) = 37 Z (СТ)= 13 Z (БЦК) = 63																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	k= 1.698 А (СТ)= 5 Z (МЦК) = 63 Z (СТ)= 22 Z (БЦК) = 107																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					k= 1.703 А (СТ)= 5 Z (МЦК) = 74 Z (СТ)= 26 Z (БЦК) = 126																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	k= 1.697 А (СТ)= 5 Z (МЦК) = 89 Z (СТ)= 31 Z (БЦК) = 151																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					k= 1.700 А (СТ)= 5 Z (МЦК) = 100 Z (СТ)= 35 Z (БЦК) = 170																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	k= 1.703 А (СТ)= 5 Z (МЦК) = 111 Z (СТ)= 39 Z (БЦК) = 189																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					k= 1.698 А (СТ)= 5 Z (МЦК) = 126 Z (СТ)= 44 Z (БЦК) = 214																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	k= 1.701 А (СТ)= 5 Z (МЦК) = 137 Z (СТ)= 48 Z (БЦК) = 233																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

k= 1.701 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 77 Z (CT)= 27 Z (BЦK)= 131

k= 1.700 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 80 Z (CT)= 28 Z (BЦK)= 136

k= 1.699 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 83 Z (CT)= 29 Z (BЦK)= 141

k= 1.698 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 86 Z (CT)= 30 Z (BЦK)= 146

k= 1.697 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 89 Z (CT)= 31 Z (BЦK)= 151

k= 1.703 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 111 Z (CT)= 39 Z (BЦK)= 189

k= 1.702 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 114 Z (CT)= 40 Z (BЦK)= 194

k= 1.701 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 117 Z (CT)= 41 Z (BЦK)= 199

k= 1.700 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 120 Z (CT)= 42 Z (BЦK)= 204

k= 1.699 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 123 Z (CT)= 43 Z (BЦK)= 209

k= 1.698 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 126 Z (CT)= 44 Z (BЦK)= 214

k= 1.698 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 129 Z (CT)= 45 Z (BЦK)= 219

k= 1.702 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 151 Z (CT)= 53 Z (BЦK)= 257

k= 1.701 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 154 Z (CT)= 54 Z (BЦK)= 262

k= 1.701 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 157 Z (CT)= 55 Z (BЦK)= 267

k= 1.700 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 160 Z (CT)= 56 Z (BЦK)= 272

k= 1.699 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 163 Z (CT)= 57 Z (BЦK)= 277

k= 1.699 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 166 Z (CT)= 58 Z (BЦK)= 282

k= 1.698 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 169 Z (CT)= 59 Z (BЦK)= 287

k= 1.702 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 191 Z (CT)= 67 Z (BЦK)= 325

k= 1.701 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 194 Z (CT)= 68 Z (BЦK)= 330

k= 1.701 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 197 Z (CT)= 69 Z (BЦK)= 335

k= 1.700 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 200 Z (CT)= 70 Z (BЦK)= 340

k= 1.700 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 203 Z (CT)= 71 Z (BЦK)= 345

k= 1.699 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 206 Z (CT)= 72 Z (BЦK)= 350

k= 1.699 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 209 Z (CT)= 73 Z (BЦK)= 355

k= 1.701 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 231 Z (CT)= 81 Z (BЦK)= 393

k= 1.701 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 234 Z (CT)= 82 Z (BЦK)= 398

k= 1.700 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 237 Z (CT)= 83 Z (BЦK)= 403

k= 1.700 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 240 Z (CT)= 84 Z (BЦK)= 408

k= 1.700 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 243 Z (CT)= 85 Z (BЦK)= 413

k= 1.699 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 246 Z (CT)= 86 Z (BЦK)= 418

k= 1.699 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 249 Z (CT)= 87 Z (BЦK)= 423

k= 1.701 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 271 Z (CT)= 95 Z (BЦK)= 461

k= 1.701 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 274 Z (CT)= 96 Z (BЦK)= 466

k= 1.700 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 277 Z (CT)= 97 Z (BЦK)= 471

k= 1.700 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 280 Z (CT)= 98 Z (BЦK)= 476

k= 1.700 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 283 Z (CT)= 99 Z (BЦK)= 481

k= 1.699 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 286 Z (CT)= 100 Z (BЦK)= 486

k= 1.699 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 289 Z (CT)= 101 Z (BЦK)= 491

k= 1.701 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 311 Z (CT)= 109 Z (BЦK)= 529

k= 1.701 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 314 Z (CT)= 110 Z (BЦK)= 534

k= 1.700 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 317 Z (CT)= 111 Z (BЦK)= 539

k= 1.700 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 320 Z (CT)= 112 Z (BЦK)= 544

k= 1.700 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 323 Z (CT)= 113 Z (BЦK)= 549

k= 1.699 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 326 Z (CT)= 114 Z (BЦK)= 554

k= 1.699 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 329 Z (CT)= 115 Z (BЦK)= 559

k= 1.701 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 351 Z (CT)= 123 Z (BЦK)= 597

k= 1.701 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 354 Z (CT)= 124 Z (BЦK)= 602

k= 1.700 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 357 Z (CT)= 125 Z (BЦK)= 607

k= 1.700 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 360 Z (CT)= 126 Z (BЦK)= 612

k= 1.700 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 363 Z (CT)= 127 Z (BЦK)= 617

k= 1.699 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 366 Z (CT)= 128 Z (BЦK)= 622

k= 1.699 A (CT)= 4 Z (MЦK)= 369 Z (CT)= 129 Z (BЦK)= 627

k= 1.703 A (CT)= 5 Z (MЦK)= 37 Z (CT)= 13 Z (BЦK)= 63

k= 1.698 A (CT)= 5 Z (MЦK)= 63 Z (CT)= 22 Z (BЦK)= 107

k= 1.703 A (CT)= 5 Z (MЦK)= 74 Z (CT)= 26 Z (BЦK)= 126

k= 1.697 A (CT)= 5 Z (MЦK)= 89 Z (CT)= 31 Z (BЦK)= 151

k= 1.700 A (CT)= 5 Z (MЦK)= 100 Z (CT)= 35 Z (BЦK)= 170

k= 1.703 A (CT)= 5 Z (MЦK)= 111 Z (CT)= 39 Z (BЦK)= 189

k= 1.698 A (CT)= 5 Z (MЦK)= 126 Z (CT)= 44 Z (BЦK)= 214

k= 1.701 A (CT)= 5 Z (MЦK)= 137 Z (CT)= 48 Z (BЦK)= 233

Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата		k= 1.702 A(CT)= 6 Z(MЦK)= 131 Z(CT)= 46 Z(BЦK)= 223 k= 1.700 A(CT)= 6 Z(MЦK)= 140 Z(CT)= 49 Z(BЦK)= 238 k= 1.698 A(CT)= 6 Z(MЦK)= 149 Z(CT)= 52 Z(BЦK)= 253 k= 1.702 A(CT)= 6 Z(MЦK)= 151 Z(CT)= 53 Z(BЦK)= 257 k= 1.700 A(CT)= 6 Z(MЦK)= 160 Z(CT)= 56 Z(BЦK)= 272 k= 1.698 A(CT)= 6 Z(MЦK)= 169 Z(CT)= 59 Z(BЦK)= 287 k= 1.702 A(CT)= 6 Z(MЦK)= 171 Z(CT)= 60 Z(BЦK)= 291 k= 1.700 A(CT)= 6 Z(MЦK)= 180 Z(CT)= 63 Z(BЦK)= 306 k= 1.698 A(CT)= 6 Z(MЦK)= 189 Z(CT)= 66 Z(BЦK)= 321 k= 1.702 A(CT)= 6 Z(MЦK)= 191 Z(CT)= 67 Z(BЦK)= 325 k= 1.700 A(CT)= 6 Z(MЦK)= 200 Z(CT)= 70 Z(BЦK)= 340 k= 1.699 A(CT)= 6 Z(MЦK)= 209 Z(CT)= 73 Z(BЦK)= 355 k= 1.701 A(CT)= 6 Z(MЦK)= 211 Z(CT)= 74 Z(BЦK)= 359 k= 1.700 A(CT)= 6 Z(MЦK)= 220 Z(CT)= 77 Z(BЦK)= 374 k= 1.699 A(CT)= 6 Z(MЦK)= 229 Z(CT)= 80 Z(BЦK)= 389 k= 1.701 A(CT)= 6 Z(MЦK)= 231 Z(CT)= 81 Z(BЦK)= 393 k= 1.700 A(CT)= 6 Z(MЦK)= 240 Z(CT)= 84 Z(BЦK)= 408 k= 1.699 A(CT)= 6 Z(MЦK)= 249 Z(CT)= 87 Z(BЦK)= 423 k= 1.701 A(CT)= 6 Z(MЦK)= 251 Z(CT)= 88 Z(BЦK)= 427 k= 1.700 A(CT)= 6 Z(MЦK)= 260 Z(CT)= 91 Z(BЦK)= 442 k= 1.699 A(CT)= 6 Z(MЦK)= 269 Z(CT)= 94 Z(BЦK)= 457 k= 1.701 A(CT)= 6 Z(MЦK)= 271 Z(CT)= 95 Z(BЦK)= 461 k= 1.700 A(CT)= 6 Z(MЦK)= 280 Z(CT)= 98 Z(BЦK)= 476 k= 1.699 A(CT)= 6 Z(MЦK)= 289 Z(CT)= 101 Z(BЦK)= 491 k= 1.701 A(CT)= 6 Z(MЦK)= 291 Z(CT)= 102 Z(BЦK)= 495 k= 1.700 A(CT)= 6 Z(MЦK)= 300 Z(CT)= 105 Z(BЦK)= 510 k= 1.699 A(CT)= 6 Z(MЦK)= 309 Z(CT)= 108 Z(BЦK)= 525 k= 1.701 A(CT)= 6 Z(MЦK)= 311 Z(CT)= 109 Z(BЦK)= 529 k= 1.700 A(CT)= 6 Z(MЦK)= 320 Z(CT)= 112 Z(BЦK)= 544 k= 1.699 A(CT)= 6 Z(MЦK)= 329 Z(CT)= 115 Z(BЦK)= 559 k= 1.701 A(CT)= 6 Z(MЦK)= 331 Z(CT)= 116 Z(BЦK)= 563 k= 1.700 A(CT)= 6 Z(MЦK)= 340 Z(CT)= 119 Z(BЦK)= 578																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

k= 1.699 A (CT)= 5 Z (MЦK)= 163 Z (CT)= 57 Z (BЦK)= 277
k= 1.701 A (CT)= 5 Z (MЦK)= 174 Z (CT)= 61 Z (BЦK)= 296
k= 1.698 A (CT)= 5 Z (MЦK)= 189 Z (CT)= 66 Z (BЦK)= 321
k= 1.700 A (CT)= 5 Z (MЦK)= 200 Z (CT)= 70 Z (BЦK)= 340
k= 1.701 A (CT)= 5 Z (MЦK)= 211 Z (CT)= 74 Z (BЦK)= 359
k= 1.699 A (CT)= 5 Z (MЦK)= 226 Z (CT)= 79 Z (BЦK)= 384
k= 1.700 A (CT)= 5 Z (MЦK)= 237 Z (CT)= 83 Z (BЦK)= 403
k= 1.700 A (CT)= 5 Z (MЦK)= 263 Z (CT)= 92 Z (BЦK)= 447
k= 1.701 A (CT)= 5 Z (MЦK)= 274 Z (CT)= 96 Z (BЦK)= 466
k= 1.699 A (CT)= 5 Z (MЦK)= 289 Z (CT)= 101 Z (BЦK)= 491
k= 1.700 A (CT)= 5 Z (MЦK)= 300 Z (CT)= 105 Z (BЦK)= 510
k= 1.701 A (CT)= 5 Z (MЦK)= 311 Z (CT)= 109 Z (BЦK)= 529
k= 1.699 A (CT)= 5 Z (MЦK)= 326 Z (CT)= 114 Z (BЦK)= 554
k= 1.700 A (CT)= 5 Z (MЦK)= 337 Z (CT)= 118 Z (BЦK)= 573
k= 1.700 A (CT)= 5 Z (MЦK)= 363 Z (CT)= 127 Z (BЦK)= 617
k= 1.701 A (CT)= 5 Z (MЦK)= 374 Z (CT)= 131 Z (BЦK)= 636
k= 1.700 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 40 Z (CT)= 14 Z (BЦK)= 68
k= 1.694 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 49 Z (CT)= 17 Z (BЦK)= 83
k= 1.706 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 51 Z (CT)= 18 Z (BЦK)= 87
k= 1.700 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 60 Z (CT)= 21 Z (BЦK)= 102
k= 1.696 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 69 Z (CT)= 24 Z (BЦK)= 117
k= 1.704 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 71 Z (CT)= 25 Z (BЦK)= 121
k= 1.700 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 80 Z (CT)= 28 Z (BЦK)= 136
k= 1.697 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 89 Z (CT)= 31 Z (BЦK)= 151
k= 1.703 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 91 Z (CT)= 32 Z (BЦK)= 155
k= 1.700 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 100 Z (CT)= 35 Z (BЦK)= 170
k= 1.697 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 109 Z (CT)= 38 Z (BЦK)= 185
k= 1.703 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 111 Z (CT)= 39 Z (BЦK)= 189
k= 1.700 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 120 Z (CT)= 42 Z (BЦK)= 204
k= 1.698 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 129 Z (CT)= 45 Z (BЦK)= 219
k= 1.702 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 131 Z (CT)= 46 Z (BЦK)= 223
k= 1.700 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 140 Z (CT)= 49 Z (BЦK)= 238
k= 1.698 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 149 Z (CT)= 52 Z (BЦK)= 253
k= 1.702 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 151 Z (CT)= 53 Z (BЦK)= 257
k= 1.700 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 160 Z (CT)= 56 Z (BЦK)= 272
k= 1.698 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 169 Z (CT)= 59 Z (BЦK)= 287
k= 1.702 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 171 Z (CT)= 60 Z (BЦK)= 291
k= 1.700 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 180 Z (CT)= 63 Z (BЦK)= 306
k= 1.698 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 189 Z (CT)= 66 Z (BЦK)= 321
k= 1.702 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 191 Z (CT)= 67 Z (BЦK)= 325
k= 1.700 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 200 Z (CT)= 70 Z (BЦK)= 340
k= 1.699 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 209 Z (CT)= 73 Z (BЦK)= 355
k= 1.701 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 211 Z (CT)= 74 Z (BЦK)= 359
k= 1.700 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 220 Z (CT)= 77 Z (BЦK)= 374
k= 1.699 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 229 Z (CT)= 80 Z (BЦK)= 389
k= 1.701 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 231 Z (CT)= 81 Z (BЦK)= 393
k= 1.700 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 240 Z (CT)= 84 Z (BЦK)= 408
k= 1.699 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 249 Z (CT)= 87 Z (BЦK)= 423
k= 1.701 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 251 Z (CT)= 88 Z (BЦK)= 427
k= 1.700 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 260 Z (CT)= 91 Z (BЦK)= 442
k= 1.699 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 269 Z (CT)= 94 Z (BЦK)= 457
k= 1.701 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 271 Z (CT)= 95 Z (BЦK)= 461
k= 1.700 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 280 Z (CT)= 98 Z (BЦK)= 476
k= 1.699 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 289 Z (CT)= 101 Z (BЦK)= 491
k= 1.701 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 291 Z (CT)= 102 Z (BЦK)= 495
k= 1.700 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 300 Z (CT)= 105 Z (BЦK)= 510
k= 1.699 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 309 Z (CT)= 108 Z (BЦK)= 525
k= 1.701 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 311 Z (CT)= 109 Z (BЦK)= 529
k= 1.700 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 320 Z (CT)= 112 Z (BЦK)= 544
k= 1.699 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 329 Z (CT)= 115 Z (BЦK)= 559
k= 1.701 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 331 Z (CT)= 116 Z (BЦK)= 563
k= 1.700 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 340 Z (CT)= 119 Z (BЦK)= 578

k= 1.699 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 349 Z (CT)= 122 Z (BЦK)= 593
k= 1.701 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 351 Z (CT)= 123 Z (BЦK)= 597
k= 1.700 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 360 Z (CT)= 126 Z (BЦK)= 612
k= 1.699 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 369 Z (CT)= 129 Z (BЦK)= 627
k= 1.701 A (CT)= 6 Z (MЦK)= 371 Z (CT)= 130 Z (BЦK)= 631

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата	

Планетарный ряд №1

ГИСТОГРАММЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ДВИЖЕНИЯ ПО ПЕРЕДАЧАМ:

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

МОДУЛЬ ЗАЦПЛЕНИЯ - 2.00
 ЧИСЛО ЗУБЬЕВ МЦК - 50 САТ (МЦК) - 16 САТ (БЦК) - 0 БЦК - 82
 САТЕЛЛИТЫ ОДНОВЕНЦОВЫЕ
 УГОЛ НАКЛОНА ЗУБЬЕВ (град.) - 15.00
 КОЭФФИЦИЕНТЫ СМЕЩЕНИЯ: МЦК - 0.000 САТ1 - 0.000 САТ2 - 0.000 БЦК -
 ШИРИНА ЗУБЧАТОГО ВЕНЦА (мм) - 15.00
 ЧИСЛО САТЕЛЛИТОВ - 3
 МАРКА СТАЛИ: МЦК - 20ХНМ САТ1 - 20ХНМ САТ2 - 20ХНМ БЦК - 20ХНМ
 СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗУБЬЕВ: МЦК - 4 САТ1 - 4 САТ2 -
 4 БЦК - 4
 ТВЕРДОСТЬ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗУБЬЕВ: МЦК - 60 САТ1 - 60 САТ2 - 60 БЦК - 60
 ВИД ОБРАБОТКИ ПЕРЕХОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗУБЬЕВ: МЦК - 0 САТ1 - 0 САТ2 - 0 БЦК
 Коэффициент, учитывающий способ получения заготовки: МЦК - 2 САТ1 - 2 САТ2
 - 2 БЦК - 2
 Номер схемы расположения зубчатых колес относительно опор: 6
 Количество передач переднего хода: 8
 Количество передач заднего хода: 2
 МАКСИМАЛЬНЫЙ МОМЕНТ ДВИГАТЕЛЯ, Нм: 750
 Максимальная частота вращения ведущего вала, об/мин: 3000
 Коэффициент использования момента двигателя: 0.45
 Средняя частота вращения двигателя, об/мин: 1950
 Пробег до капитального ремонта, км: 250000
 Средняя скорость, км/ч: 25
 Коэффициент трансформации момента гидротрансформатора на стоповом режиме:
 Коэффициенты частоты вращения МЦК на передачах:
 Коэффициенты частоты вращения водила на передачах:
 Коэффициенты момента МЦК на передачах:
 Тип движителя: 2

Расчет геометрии пары МЦК-Сателлит

Коэффициенты смещения $X(1) = 0$, $X(2) = 0$
 Делительное межосевое расстояние a , мм: 68.3282
 Коэффициент суммы смещений - $X(\text{СУМ}) = 0$
 Угол профиля $ALFA(t) = 20.6469$
 Угол зацепления $ALFA(tw) = 20.6469$
 Межосевое расстояние $a(w)$, мм= 68.3282
 Делительные диаметры d , мм:
 Шестерни = 33.1288 Колеса = 103.528
 Передаточное отношение $U = 3.125$
 Начальные диаметры $d(w)$, мм:
 Шестерни = 33.1288 Колеса = 103.528
 Коэффициент воспринимаемого смещения $Y = 0$
 Коэффициент уравнивающего смещения $DELTA(Y) = 0$
 Диаметры вершин зубьев $d(a)$, мм:

Подп. и дата	Коэффициент использования момента двигателя: 0.45 Средняя частота вращения двигателя, об/мин: 1950 Пробег до капитального ремонта, км: 250000 Средняя скорость, км/ч: 25 Коэффициент трансформации момента гидротрансформатора на стоповом режиме: Коэффициенты частоты вращения МЦК на передачах: Коэффициенты частоты вращения водила на передачах: Коэффициенты момента МЦК на передачах: Тип движителя: 2				
	Инв. № дубл.				
Взам. инв. №		Расчет геометрии пары МЦК-Сателлит Коэффициенты смещения $X(1) = 0$, $X(2) = 0$ Делительное межосевое расстояние a , мм: 68.3282 Коэффициент суммы смещений - $X(CUM) = 0$ Угол профиля $ALFA(t) = 20.6469$ Угол зацепления $ALFA(tw) = 20.6469$ Межосевое расстояние $a(w)$, мм= 68.3282 Делительные диаметры d , мм: Шестерни = 33.1288 Колеса = 103.528 Передаточное отношение $U = 3.125$ Начальные диаметры $d(w)$, мм: Шестерни = 33.1288 Колеса = 103.528 Коэффициент воспринимаемого смещения $Y = 0$ Коэффициент уравнительного смещения $DELTA(Y) = 0$ Диаметры вершин зубьев $d(a)$, мм:			
	Подп. и дата				
Инв. № подл.					
	Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Коэффициент, учитывающий суммарную длину контактных линий, $Z(EP\text{SILON})$ -

Коэффициент, учитывающий внешнюю динамическую нагрузку $K(A)$ - 1.75

Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями, $K(HALFA)$ -

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении,

Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине венца, $K(HBETTA)$

Коэффициент нагрузки $K(H)$ - 2.07308

Контактные напряжения без учета дополнительных нагрузок $SIGMA(HO)$, МПа -

Действующие в полюсе зацепления контактные напряжения $SIGMA(H)$, МПа -

РАСЧЕТ НА КОНТАКТНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПРИ ДЕЙСТВИИ МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении при max моменте, $K(HV)$ - 1.05263

Коэффициент нагрузки $K(HMAX)$ - 1.95368

Максимальный момент $M(max)$, Нм - 95

Средний момент $M(1)$, Нм - 42.75

Контактные напряжения при действии максимальной нагрузки $SIGMA(HMAX)$, МПа

Допускаемые контактные напряжения при действии максимальной нагрузки

Шестерни - 2640 Колеса - 2640

Расчет на контактную прочность для реверсивной нагрузки
МЦК-Сателлит

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ РАСЧЕТЕ НА КОНТАКТНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

РАСЧЕТ ВЕДЕТСЯ ПРИ ПОСТОЯННОЙ НАГРУЗКЕ

Коэффициенты, учитывающие окружную скорость $Z(V)$:

Шестерни - 1.04075 Колеса - 1.04075

Коэффициент, учитывающий радиальный размер зубчатого колеса $K(XH)$:

Шестерни - 1 Колеса - 1

Коэффициент, учитывающий влияние смазки $K(L)$ - 1

Коэффициент, учитывающий шероховатость сопряженных поверхностей зубьев

Коэффициент долговечности $Z(N)$:

Шестерни - 0.933491 Колеса - 0.935398

Предел контактной выносливости поверхностей зубьев $SIGMA(HLIM)$, МПа:

Шестерни - 1288.22 Колеса - 1290.85

Допускаемые контактные напряжения $SIGMA(HP)$, МПа:

Шестерни - 1117.26 Колеса - 1119.54

Допускаемые контактные напряжения передачи, МПа - 1089.35

РАСЧЕТ НА КОНТАКТНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

Коэффициент, учитывающий форму сопряженных поверхностей зубьев, $Z(H)$ -

Коэффициент, учитывающий суммарную длину контактных линий, $Z(EP\text{SILON})$ -

Коэффициент, учитывающий внешнюю динамическую нагрузку $K(A)$ - 1.75

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист
										63
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями, $K(HALFA)$ -
 Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении,
 Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине венца, $K(HBETTA)$
 Коэффициент нагрузки $K(H)$ - 2.54342
 Контактные напряжения без учета дополнительных нагрузок $SIGMA(HO)$, МПа -
 Действующие в полюсе зацепления контактные напряжения $SIGMA(H)$, МПа -

РАСЧЕТ НА КОНТАКТНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПРИ ДЕЙСТВИИ МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении при max моменте, $K(HV)$ - 1.16667
 Коэффициент нагрузки $K(HMAX)$ - 2.16534
 Максимальный момент $M(max)$, Нм - 30
 Средний момент $M(1)$, Нм - 13.5

Контактные напряжения при действии максимальной нагрузки $SIGMA(HMAX)$, МПа
 Допускаемые контактные напряжения при действии максимальной нагрузки

Шестерни - 2640 Колеса - 2640

РАСЧЕТ НА ИЗГИБНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПАРЫ МЦК-САТЕЛЛИТ

Расчет зубьев МЦК
 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ РАСЧЕТЕ НА ИЗГИБНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ
 ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ НАГРУЗКИ
 Окружная сила на делительном диаметре для прямого действия нагрузки $F(TF)$,

Коэффициент, учитывающий характер циклограммы для прямого действия нагрузки $MJU(F1)$ - 21.9375
 Эквивалентное число циклов перемены напряжений для прямого действия нагрузки $N(FE)$ - 8.775e+07
 Расчетный момент, $M(H)$ - 13.68
 Коэффициент, учитывающий характер циклограммы для прямого действия нагрузки $MJU(F1)$ - 21.9987
 Эквивалентное число циклов перемены напряжений для прямого действия нагрузки $N(FE)$ - 8.79949e+07
 Расчетный момент, $M(H)$ - 13.68
 Коэффициент долговечности $K(FL)$ - 1.000

РЕВЕРСИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ НАГРУЗКИ
 НАГРУЗКА ПОСТОЯННА
 Окружная сила на делительном диаметре для реверсивного действия нагрузки
 РАСЧЕТНЫЙ МОМЕНТ, Нм - 4.32
 СКОРОСТЬ В ЗАЦЕПЛЕНИИ, м/с - 10.5704
 ЧИСЛО ЦИКЛОВ - 4.563e+08
 Коэффициент долговечности для реверсивного действия нагрузки $K(FL)$ - 1
 Коэффициент, учитывающий влияние двухстороннего приложения нагрузки, $K(FC)$
 Коэффициент, учитывающий влияние деформационного упрочнения или электрохимической обработки переходной поверхности, $K(FG)$ - 0.75

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						64

Коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной - 1
 Коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной поверхности зуба шестерни, $K(FD)$ - 1
 Предел изломной выносливости, $SIGMA(FLIM0)$, МПа - 950
 Предел выносливости зубьев колес при изгибе, $SIGMA(FLIM)$, МПа - 712.5
 Коэффициент безопасности, $S(F)$ - 1.7825
 Коэффициент, учитывающий градиент напряжений и чувствительность материала к концентрации напряжений, $Y(S)$ - 1.03022
 Коэффициент, учитывающий шероховатость переходной поверхности, $Y(R)$ - 1
 Коэффициент, учитывающий размеры зубчатого колеса, $K(XF)$ - 1

Допускаемое изгибное напряжение при расчете на выносливость, МПа - 411.8

РАСЧЕТ НА ИЗГИБНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении,
 Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине венца, $K(FBETTA)$
 Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями, $K(FALFA)$ -
 Коэффициент внешней динамической нагрузки KA - 1.750
 Коэффициент нагрузки, $K(F)$ - 2.125
 Коэффициент, учитывающий наклон зубьев, $Y(BETTA)$ - 0.934
 Коэффициент, учитывающий перекрытие зубьев, $Y(E)$ - 0.644
 Коэффициент, учитывающий форму зуба, $Y(FS)$ - 3.708

Действующие в полюсе зацепления изгибные напряжения, $SIGMA(F)$, МПа -

РАСЧЕТ НА ИЗГИБНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПРИ ДЕЙСТВИИ МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ

Максимальная расчетная нагрузка $F(Tmax)$, Н - 1835.26
 Расчетная нагрузка $F(T)$, Н - 825.867
 Действующие максимальные изгибные напряжения $SIGMA(FMAX)$, МПа - 165.667
 Допускаемые максимальные изгибные напряжения $SIGMA(FPMAX)$, МПа - 1932

Расчет зубьев сателлита

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ РАСЧЕТЕ НА ИЗГИБНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ НАГРУЗКИ

Окружная сила на делительном диаметре для прямого действия нагрузки $F(TF)$,

Коэффициент, учитывающий характер циклограммы для прямого действия нагрузки $MJU(F1)$ - 0
 Эквивалентное число циклов перемены напряжений для прямого действия нагрузки $N(FE)$ - 0
 Расчетный момент, $M(H)$ - 42.75
 Коэффициент, учитывающий характер циклограммы для прямого действия нагрузки $MJU(F1)$ - 0
 Эквивалентное число циклов перемены напряжений для прямого действия нагрузки $N(FE)$ - 0
 Расчетный момент, $M(H)$ - 42.75
 Коэффициент долговечности $K(FL)$ - 1.630

РЕВЕРСИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ НАГРУЗКИ

НАГРУЗКА ПОСТОЯННА

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист
										65
					Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Передаточное отношение $U = 5.125$
Начальные диаметры $d(w)$, мм:
Шестерни = 33.1288 Колеса = 169.785
Коэффициент воспринимаемого смещения $Y = 0$
Коэффициент уравнивающего смещения $\Delta(Y) = 0$
Диаметры вершин зубьев $d(a)$, мм:
Шестерни: 37.1288 Колеса: 166.585
Диаметры впадин зубьев $d(f)$, мм:
Шестерни: 28.1288 Колеса: 174.785
Основной диаметр $d(b)$, мм:
Шестерни: 31.0031 Колеса: 158.891
Угол профиля зуба в точке окружности вершин $\alpha(a)$:
Шестерни: 33.3826 Колеса: 17.4819
Шаг зацепления $P(\alpha)$, мм: 5.90165
Осевой шаг $P(x)$, мм: 24.2641
Коэффициенты торцевого перекрытия $E(\alpha)$:
Шестерни: 0.718975 Колеса: -0.804595
Коэффициенты торцевого перекрытия $E(\alpha)$: 1.52357
Коэффициенты осевого перекрытия $E(\beta)$: 1.52357
Коэффициенты перекрытия $E(Y)$: 2.14177
Основной угол наклона $\beta(\beta)$: 14.077
Эквивалентное число зубьев $Z(V)$:
Шестерни: 17.7537 Колеса: 90.9877
Окружная скорость в зацеплении V , м/с: 16.2621
Удельное скольжение:
Шестерни: -0.139456 Колеса: 0.526415
Степень точности изготовления зубчатых колес: 6

КОЭФФИЦИЕНТ НЕРАВНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИ 1.000

Планетарный ряд №2

ГИСТОГРАММЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ДВИЖЕНИЯ ПО ПЕРЕДАЧАМ:

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

МОДУЛЬ ЗАЦЕПЛЕНИЯ - 2.00
ЧИСЛО ЗУБЬЕВ МЦК - 43 САТ (МЦК) - 20 САТ (БЦК) - 0 БЦК - 83
САТЕЛЛИТЫ ОДНОВЕНЦОВЫЕ
УГОЛ НАКЛОНА ЗУБЬЕВ (град.) - 15.00
КОЭФФИЦИЕНТЫ СМЕЩЕНИЯ: МЦК - 0.000 САТ1 - 0.000 САТ2 - 0.000 БЦК -

ШИРИНА ЗУБЧАТОГО ВЕНЦА (мм) - 20.00
ЧИСЛО САТЕЛЛИТОВ - 3
МАРКА СТАЛИ: МЦК - 20ХНМ САТ1 - 20ХНМ САТ2 - 20ХНМ БЦК - 20ХНМ
СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗУБЬЕВ: МЦК - 4 САТ1 - 4 САТ2 - 4 БЦК - 4
ТВЕРДОСТЬ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗУБЬЕВ: МЦК - 60 САТ1 - 60 САТ2 - 60 БЦК - 60
ВИД ОБРАБОТКИ ПЕРЕХОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗУБЬЕВ: МЦК - 0 САТ1 - 0 САТ2 - 0 БЦК

Коэффициент, учитывающий способ получения заготовки: МЦК - 2 САТ1 - 2 САТ2 - 2 БЦК - 2
Номер схемы расположения зубчатых колес относительно опор: 6
Количество передач переднего хода: 8
Количество передач заднего хода: 2
МАКСИМАЛЬНЫЙ МОМЕНТ ДВИГАТЕЛЯ, Нм: 750

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист
										67
					Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Максимальная частота вращения ведущего вала, об/мин: 3000
Коэффициент использования момента двигателя: 0.45
Средняя частота вращения двигателя, об/мин: 1950
Пробег до капитального ремонта, км: 250000
Средняя скорость, км/ч: 25
Коэффициент трансформации момента гидротрансформатора на стоповом режиме:

Коэффициенты частоты вращения МЦК на передачах:

Коэффициенты частоты вращения водила на передачах:

Коэффициенты момента МЦК на передачах:

Тип движителя: 2

Расчет геометрии пары МЦК-Сателлит

Коэффициенты смещения $X(1) = 0$, $X(2) = 0$
Делительное межосевое расстояние a , мм: 65.2224
Коэффициент суммы смещений - $X(\text{СУМ}) = 0$
Угол профиля $ALFA(t) = 20.6469$
Угол зацепления $ALFA(tw) = 20.6469$
Межосевое расстояние $a(w)$, мм: 65.2224
Делительные диаметры d , мм:
Шестерни = 41.411 Колеса = 89.0338
Передаточное отношение $U = 2.15$
Начальные диаметры $d(w)$, мм:
Шестерни = 41.411 Колеса = 89.0338
Коэффициент воспринимаемого смещения $Y = 0$
Коэффициент уравнивающего смещения $DELTA(Y) = 0$
Диаметры вершин зубьев $d(a)$, мм:
Шестерни: 45.411 Колеса: 93.0338
Диаметры впадин зубьев $d(f)$, мм:
Шестерни: 36.411 Колеса: 84.0338
Основной диаметр $d(b)$, мм:
Шестерни: 38.7513 Колеса: 83.3152
Угол профиля зуба в точке окружности вершин $ALFA(a)$:
Шестерни: 31.4227 Колеса: 26.4224
Шаг зацепления $P(alfa)$, мм: 5.90127
Осевой шаг $P(x)$, мм: 24.2641
Коэффициенты торцевого перекрытия $E(ALFA)$:
Шестерни: 0.745279 Колеса: 0.821805
Коэффициенты торцевого перекрытия $E(ALFA)$: 1.56708
Коэффициенты осевого перекрытия $E(BETTA)$: 1.56708
Коэффициенты перекрытия $E(Y)$: 2.39135
Основной угол наклона $BETTA(B)$: 14.0761
Эквивалентное число зубьев $Z(V)$:
Шестерни: 22.1921 Колеса: 47.713
Окружная скорость в зацеплении V , м/с: 22.5165
Удельное скольжение:
Шестерни: -2.98823 Колеса: 1.28042
Степень точности изготовления зубчатых колес: 6

КОЭФФИЦИЕНТ НЕРАВНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИ 1.000

Расчет на контактную прочность для ПРЯМОГО действия нагрузки
МЦК-Сателлит

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист
										68
					Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ РАСЧЕТЕ НА КОНТАКТНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

СУММАРНОЕ ЧИСЛО ЦИКЛОВ НАГРУЖЕНИЙ: ШЕСТЕРНИ - 1.20568e+09 КОЛЕСА -

РАСЧЕТ ВЕДЕТСЯ ПРИ ПЕРЕМЕННОЙ НАГРУЗКЕ И ПЕРЕМЕННЫХ ОБОРОТАХ

Окружная сила на делительном диаметре $F(TN)$, Н - 505.426

Коэффициент учитывающий характер циклограммы нагружения, MJU:

Шестерни - 5.8634 Колеса - 8.1815

Эквивалентное число циклов перемены напряжений $N(HE)$:

Шестерни - 7.0361e+08 Колеса - 9.81781e+08

Коэффициенты, учитывающие окружную скорость $Z(V)$:

Шестерни - 1.00771 Колеса - 1.00771

Коэффициент, учитывающий радиальный размер зубчатого колеса $K(XH)$:

Шестерни - 1 Колеса - 1

Коэффициент, учитывающий влияние смазки $K(L)$ - 1

Коэффициент, учитывающий шероховатость сопряженных поверхностей зубьев

Коэффициент долговечности $Z(N)$:

Шестерни - 0.915361 Колеса - 0.90024

Предел контактной выносливости поверхностей зубьев $SIGMA(HLIM)$, МПа:

Шестерни - 1263.2 Колеса - 1242.33

Допускаемые контактные напряжения $SIGMA(HP)$, МПа:

Шестерни - 1060.79 Колеса - 1043.26

Допускаемые контактные напряжения передачи, МПа - 1022.15

РАСЧЕТ НА КОНТАКТНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

Коэффициент, учитывающий форму сопряженных поверхностей зубьев, $Z(H)$ -

Коэффициент, учитывающий суммарную длину контактных линий, $Z(EPSILON)$ -

Коэффициент, учитывающий внешнюю динамическую нагрузку $K(A)$ - 1.75

К

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении,

э

Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине венца, $K(HBETTA)$

ф

Коэффициент нагрузки $K(H)$ - 2.12905

ц

Контактные напряжения без учета дополнительных нагрузок $SIGMA(HO)$, МПа -

е

Действующие в полюсе зацепления контактные напряжения $SIGMA(H)$, МПа -

т

,

РАСЧЕТ НА КОНТАКТНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПРИ ДЕЙСТВИИ МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ

у

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении

при max моменте, $K(HV)$ - 1.07086

Коэффициент нагрузки $K(HMAX)$ - 1.96975

Максимальный момент $M(max)$, Нм - 50

Вредный момент $M(1)$, Нм - 22.5

а

Контактные напряжения при действии максимальной нагрузки $SIGMA(HMAX)$, МПа

щ

Допускаемые контактные напряжения при действии максимальной нагрузки

й

Шестерни - 2640 Колеса - 2640

р

а

с

п

р

д

Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.		Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						69

Расчет на контактную прочность для реверсивной нагрузки
МЦК-Сателлит

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ РАСЧЕТЕ НА КОНТАКТНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

СУММАРНОЕ ЧИСЛО ЦИКЛОВ НАГРУЖЕНИЙ: ШЕСТЕРНИ - 3.53528e+08 КОЛЕСА -

РАСЧЕТ ВЕДЕТСЯ ПРИ ПЕРЕМЕННОЙ НАГРУЗКЕ И ПЕРЕМЕННЫХ ОБОРОТАХ
Окружная сила на делительном диаметре $F(TN)$, Н - 2527.13
Коэффициент учитывающий характер циклограммы нагружения, MJU:
Шестерни - 1.2949 Колеса - 1.8069
Эквивалентное число циклов перемены напряжений $N(HE)$:
Шестерни - 1.55393e+08 Колеса - 2.16828e+08
Коэффициенты, учитывающие окружную скорость $Z(V)$:
Шестерни - 1.03293 Колеса - 1.03293
Коэффициент, учитывающий радиальный размер зубчатого колеса $K(XH)$:
Шестерни - 1 Колеса - 1
Коэффициент, учитывающий влияние смазки $K(L)$ - 1
Коэффициент, учитывающий шероховатость сопряженных поверхностей зубьев

Коэффициент долговечности $Z(N)$:
Шестерни - 0.98716 Колеса - 0.970853
Предел контактной выносливости поверхностей зубьев $SIGMA(HLIM)$, МПа:
Шестерни - 1362.28 Колеса - 1339.78
Допускаемые контактные напряжения $SIGMA(HP)$, МПа:
Шестерни - 1172.62 Колеса - 1153.25

Допускаемые контактные напряжения передачи, МПа - 1129.9

РАСЧЕТ НА КОНТАКТНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

Коэффициент, учитывающий форму сопряженных поверхностей зубьев, $Z(H)$ -
Коэффициент, учитывающий суммарную длину контактных линий, $Z(EPSILON)$ -
Коэффициент, учитывающий внешнюю динамическую нагрузку $K(A)$ - 1.75
Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями, $K(HALFA)$ -
Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении,
Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине венца, $K(HBETTA)$
Коэффициент нагрузки $K(H)$ - 1.9524
Контактные напряжения без учета дополнительных нагрузок $SIGMA(HO)$, МПа -
Действующие в полюсе зацепления контактные напряжения $SIGMA(H)$, МПа -

РАСЧЕТ НА КОНТАКТНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПРИ ДЕЙСТВИИ МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ
Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении при max моменте, $K(HV)$ - 1.02323
Коэффициент нагрузки $K(HMAX)$ - 1.89969
Максимальный момент $M(max)$, Нм - 250
Средний момент $M(1)$, Нм - 112.5
Контактные напряжения при действии максимальной нагрузки $SIGMA(HMAX)$, МПа

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист
										70
					Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Коэффициент внешней динамической нагрузки K_A - 1.750
Коэффициент нагрузки, $K(F)$ - 2.013
Коэффициент, учитывающий наклон зубьев, $Y(BETTA)$ - 0.912
Коэффициент, учитывающий перекрытие зубьев, $Y(E)$ - 0.638
Коэффициент, учитывающий форму зуба, $Y(FS)$ - 3.747

Действующие в полюсе зацепления изгибные напряжения, $SIGMA(F)$, МПа -

РАСЧЕТ НА ИЗГИБНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПРИ ДЕЙСТВИИ МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ

Максимальная расчетная нагрузка $F(T_{max})$, Н - 5615.85
Расчетная нагрузка $F(T)$, Н - 2527.13

Действующие максимальные изгибные напряжения $SIGMA(F_{MAX})$, МПа - 352.048
Допускаемые максимальные изгибные напряжения $SIGMA(F_{RMAX})$, МПа - 1932

Расчет зубьев сателлита

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ РАСЧЕТЕ НА ИЗГИБНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ НАГРУЗКИ

Окружная сила на делительном диаметре для прямого действия нагрузки $F(T_F)$,

Коэффициент, учитывающий характер циклограммы для прямого действия нагрузки $MJU(F1)$ - 0
Эквивалентное число циклов перемены напряжений для прямого действия нагрузки $N(FE)$ - 0
Расчетный момент, $M(H)$ - 22.5
Коэффициент, учитывающий характер циклограммы для прямого действия нагрузки $MJU(F1)$ - 0
Эквивалентное число циклов перемены напряжений для прямого действия нагрузки $N(FE)$ - 0
Расчетный момент, $M(H)$ - 22.5
Коэффициент долговечности $K(FL)$ - 1.630

РЕВЕРСИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ НАГРУЗКИ

НАГРУЗКА ПОСТОЯННА

Окружная сила на делительном диаметре для реверсивного действия нагрузки

Коэффициент, учитывающий характер циклограммы, для реверсивного действия нагрузки $MJU(F1)$ - 0
Эквивалентное число циклов перемены напряжений для реверсивного действия нагрузки $N(FE)$ - 0
Расчетный момент для реверсивного действия нагрузки, $M(H)$ - 112.5
Коэффициент долговечности для реверсивного действия нагрузки $K(FL)$ - 1.63

Коэффициент, учитывающий влияние двухстороннего приложения нагрузки, $K(FC)$

Коэффициент, учитывающий влияние деформационного упрочнения или электрохимической обработки переходной поверхности, $K(FG)$ - 0.75
Коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной - 1.63
Коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной поверхности зуба шестерни, $K(FD)$ - 1
Предел изломной выносливости, $SIGMA(FLIM0)$, МПа - 950
Предел выносливости зубьев колес при изгибе, $SIGMA(FLIM)$, МПа - 1103.31
Коэффициент безопасности, $S(F)$ - 1.7825
Коэффициент, учитывающий градиент напряжений и чувствительность материала к концентрации напряжений, $Y(S)$ - 1.03022
Коэффициент, учитывающий шероховатость переходной поверхности, $Y(R)$ - 1

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист
										72
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

Коэффициент, учитывающий размеры зубчатого колеса, $K(XF)$ - 1

Допускаемое изгибное напряжение при расчете на выносливость, МПа - 637.673

РАСЧЕТ НА ИЗГИБНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении,

Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине венца, $K(FBETTA)$

Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями, $K(FALFA)$ -

Коэффициент внешней динамической нагрузки K_A - 1.750

Коэффициент нагрузки, $K(F)$ - 2.013

Коэффициент, учитывающий наклон зубьев, $Y(BETTA)$ - 0.912

Коэффициент, учитывающий перекрытие зубьев, $Y(E)$ - 0.638

Коэффициент, учитывающий форму зуба, $Y(FS)$ - 4.065

Действующие в полюсе зацепления изгибные напряжения, $SIGMA(F)$, МПа -

РАСЧЕТ НА ИЗГИБНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПРИ ДЕЙСТВИИ МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ

Максимальная расчетная нагрузка $F(T_{max})$, Н - 5615.85

Расчетная нагрузка $F(T)$, Н - 2527.13

Действующие максимальные изгибные напряжения $SIGMA(F_{MAX})$, МПа - 381.942

Допускаемые максимальные изгибные напряжения $SIGMA(FP_{MAX})$, МПа - 1932

Расчет геометрии пары Сателлит-БЦК

Коэффициенты смещения $X(1) = 0$, $X(2) = 0$

Делительное межосевое расстояние a , мм: 65.2224

Коэффициент разности смещений $X(d) = 0$

Угол профиля $ALFA(t) = 20.6365$

Угол зацепления $ALFA(tw) = 20.6365$

Межосевое расстояние $a(w)$, мм: 65.2224

Делительные диаметры d , мм:

Шестерни = 41.411 Колеса = 171.856

Передаточное отношение $U = 4.15$

Начальные диаметры $d(w)$, мм:

Шестерни = 41.411 Колеса = 171.856

Коэффициент воспринимаемого смещения $Y = 0$

Коэффициент уравнивающего смещения $DELTA(Y) = 0$

Диаметры вершин зубьев $d(a)$, мм:

Шестерни: 45.411 Колеса: 168.656

Диаметры впадин зубьев $d(f)$, мм:

Шестерни: 36.411 Колеса: 176.856

Основной диаметр $d(b)$, мм:

Шестерни: 38.7539 Колеса: 160.829

Угол профиля зуба в точке окружности вершин $ALFA(a)$:

Шестерни: 31.4163 Колеса: 17.5239

Шаг зацепления $P(alfa)$, мм: 5.90165

Осевой шаг $P(x)$, мм: 24.2641

Коэффициенты торцевого перекрытия $E(ALFA)$:

Шестерни: 0.74545 Колеса: -0.80375

Коэффициенты торцевого перекрытия $E(ALFA)$: 1.5492

Коэффициенты осевого перекрытия $E(BETTA)$: 1.5492

Коэффициенты перекрытия $E(Y)$: 2.37346

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Лист				
					73				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					

Основной угол наклона ВЕТТА (В) : 14.077
Эквивалентное число зубьев Z (V) :
Шестерни: 22.1921 Колеса: 92.0973
Окружная скорость в зацеплении V, м/с: 22.5165
Удельное скольжение:
Шестерни: -0.14213 Колеса: 0.410496
Степень точности изготовления зубчатых колес: 6

КОЭФФИЦИЕНТ НЕРАВНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИ 1.000

Планетарный ряд №3

ГИСТОГРАММЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ДВИЖЕНИЯ ПО ПЕРЕДАЧАМ:

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

МОДУЛЬ ЗАЦПЛЕНИЯ - 2.00
ЧИСЛО ЗУБЬЕВ МЦК - 49 САТ (МЦК) - 17 САТ (БЦК) - 0 БЦК - 83
САТЕЛЛИТЫ ОДНОВЕНЦОВЫЕ
УГОЛ НАКЛОНА ЗУБЬЕВ (град.) - 15.00
КОЭФФИЦИЕНТЫ СМЕЩЕНИЯ: МЦК - 0.000 САТ1 - 0.000 САТ2 - 0.000 БЦК -

ШИРИНА ЗУБЧАТОГО ВЕНЦА (мм) - 15.00
ЧИСЛО САТЕЛЛИТОВ - 3
МАРКА СТАЛИ: МЦК - 20ХНМ САТ1 - 20ХНМ САТ2 - 20ХНМ БЦК - 20ХНМ
СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗУБЬЕВ: МЦК - 4 САТ1 - 4 САТ2 -
4 БЦК - 4
ТВЕРДОСТЬ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗУБЬЕВ: МЦК - 60 САТ1 - 60 САТ2 - 60 БЦК - 60
ВИД ОБРАБОТКИ ПЕРЕХОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗУБЬЕВ: МЦК - 0 САТ1 - 0 САТ2 - 0 БЦК

Коэффициент, учитывающий способ получения заготовки: МЦК - 2 САТ1 - 2 САТ2
- 2 БЦК - 2
Номер схемы расположения зубчатых колес относительно опор: 6
Количество передач переднего хода: 8
Количество передач заднего хода: 2
МАКСИМАЛЬНЫЙ МОМЕНТ ДВИГАТЕЛЯ, Нм: 750
Максимальная частота вращения ведущего вала, об/мин: 3000
Коэффициент использования момента двигателя: 0.45
Средняя частота вращения двигателя, об/мин: 1950
Пробег до капитального ремонта, км: 250000
Средняя скорость, км/ч: 25
Коэффициент трансформации момента гидротрансформатора на стоповом режиме:

Коэффициенты частоты вращения МЦК на передачах:

Коэффициенты частоты вращения водила на передачах:

Коэффициенты момента МЦК на передачах:

Тип движителя: 2

Расчет геометрии пары МЦК-Сателлит

Коэффициенты смещения X (1)= 0, X (2)= 0

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист
										74
					Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Делительное межосевое расстояние a , мм: 68.3282
 Коэффициент суммы смещений - $X(\text{СУМ}) = 0$
 Угол профиля $ALFA(t) = 20.6469$
 Угол зацепления $ALFA(tw) = 20.6469$
 Межосевое расстояние $a(w)$, мм: 68.3282
 Делительные диаметры d , мм:
 Шестерни = 35.1994 Колеса = 101.457
 Передаточное отношение $U = 2.88235$
 Начальные диаметры $d(w)$, мм:
 Шестерни = 35.1994 Колеса = 101.457
 Коэффициент воспринимаемого смещения $Y = 0$
 Коэффициент уравнивающего смещения $DELTA(Y) = 0$
 Диаметры вершин зубьев $d(a)$, мм:
 Шестерни: 39.1994 Колеса: 105.457
 Диаметры впадин зубьев $d(f)$, мм:
 Шестерни: 30.1994 Колеса: 96.4571
 Основной диаметр $d(b)$, мм:
 Шестерни: 32.9386 Колеса: 94.9406
 Угол профиля зуба в точке окружности вершин $ALFA(a)$:
 Шестерни: 32.83 Колеса: 25.8055
 Шаг зацепления $P(alfa)$, мм: 5.90127
 Осевой шаг $P(x)$, мм: 24.2641
 Коэффициенты торцевого перекрытия $E(ALFA)$:
 Шестерни: 0.726158 Колеса: 0.832318
 Коэффициенты торцевого перекрытия $E(ALFA)$: 1.55848
 Коэффициенты осевого перекрытия $E(BETTA)$: 1.55848
 Коэффициенты перекрытия $E(Y)$: 2.17667
 Основной угол наклона $BETTA(B)$: 14.0761
 Эквивалентное число зубьев $Z(V)$:
 Шестерни: 18.8633 Колеса: 54.3707
 Окружная скорость в зацеплении V , м/с: 10.0402
 Удельное скольжение:
 Шестерни: -1.04429 Колеса: 1.27426
 Степень точности изготовления зубчатых колес: 7

КОЭФФИЦИЕНТ НЕРАВНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИ 1.230

Расчет на контактную прочность для ПРЯМОГО действия нагрузки
 МЦК-Сателлит

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ РАСЧЕТЕ НА КОНТАКТНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

Расчет на контактную прочность для реверсивной нагрузки
 МЦК-Сателлит

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ РАСЧЕТЕ НА КОНТАКТНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

СУММАРНОЕ ЧИСЛО ЦИКЛОВ НАГРУЖЕНИЙ: ШЕСТЕРНИ - $4.03671e+08$ КОЛЕСА -

РАСЧЕТ ВЕДЕТСЯ ПРИ ПЕРЕМЕННОЙ НАГРУЗКЕ И ПОСТОЯННЫХ ОБОРОТАХ
 Окружная сила на делительном диаметре $F(TN)$, Н - 1308.44
 Коэффициент учитывающий характер циклограммы нагружения, MJU :
 Шестерни - 0.0004 Колеса - 0.9800
 Эквивалентное число циклов перемены напряжений $N(HE)$:
 Шестерни - 50022.3 Колеса - $1.17605e+08$
 Коэффициенты, учитывающие окружную скорость $Z(V)$:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						75

Шестерни - 1.01596 Колеса - 1.01596
 Коэффициент, учитывающий радиальный размер зубчатого колеса $K(XH)$:
 Шестерни - 1 Колеса - 1
 Коэффициент, учитывающий влияние смазки $K(L)$ - 1
 Коэффициент, учитывающий шероховатость сопряженных поверхностей зубьев

 Коэффициент долговечности $Z(N)$:
 Шестерни - 1.8 Колеса - 1.00337
 Предел контактной выносливости поверхностей зубьев $SIGMA(HLIM)$, МПа:
 Шестерни - 2484 Колеса - 1384.64
 Допускаемые контактные напряжения $SIGMA(HR)$, МПа:
 Шестерни - 2103.03 Колеса - 1172.28

 Допускаемые контактные напряжения передачи, МПа - 1255.44

РАСЧЕТ НА КОНТАКТНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

Коэффициент, учитывающий форму сопряженных поверхностей зубьев, $Z(H)$ -
 Коэффициент, учитывающий суммарную длину контактных линий, $Z(EPHILON)$ -
 Коэффициент, учитывающий внешнюю динамическую нагрузку $K(A)$ - 1.75
 Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями, $K(HALFA)$ -
 Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении,
 Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине венца, $K(HBETTA)$
 Коэффициент нагрузки $K(H)$ - 2.00428

 Контактные напряжения без учета дополнительных нагрузок $SIGMA(HO)$, МПа -
 Действующие в полюсе зацепления контактные напряжения $SIGMA(H)$, МПа -

РАСЧЕТ НА КОНТАКТНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПРИ ДЕЙСТВИИ МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении при max моменте, $K(HV)$ - 1.02641
 Коэффициент нагрузки $K(HMAX)$ - 1.94316
 Максимальный момент $M(max)$, Нм - 147.5
 Средний момент $M(1)$, Нм - 66.375

 Контактные напряжения при действии максимальной нагрузки $SIGMA(HMAX)$, МПа
 Допускаемые контактные напряжения при действии максимальной нагрузки

 Шестерни - 2640 Колеса - 2640

РАСЧЕТ НА ИЗГИБНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПАРЫ МЦК-САТЕЛЛИТ

Расчет зубьев МЦК
 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ РАСЧЕТЕ НА ИЗГИБНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

 ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ НАГРУЗКИ
 РЕВЕРСИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ НАГРУЗКИ
 НАГРУЗКА ПОСТОЯННА
 Окружная сила на делительном диаметре для реверсивного действия нагрузки

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист
										76
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

Контактные напряжения без учета дополнительных нагрузок SIGMA(HO), МПа -				
Действующие в полюсе зацепления контактные напряжения SIGMA(H), МПа -				
РАСЧЕТ НА КОНТАКТНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПРИ ДЕЙСТВИИ МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ				
Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении при max моменте, K(HV) - 1.02641				
Коэффициент нагрузки K(HMAX) - 1.94316				
Максимальный момент M(max), Нм - 147.5				
Средний момент M(1), Нм - 66.375				
Контактные напряжения при действии максимальной нагрузки SIGMA(HMAX), МПа				
Допускаемые контактные напряжения при действии максимальной нагрузки				
Шестерни - 2640 Колеса - 2640				
РАСЧЕТ НА ИЗГИБНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПАРЫ МЦК-САТЕЛЛИТ				
Расчет зубьев МЦК				
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ РАСЧЕТЕ НА ИЗГИБНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ				
ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ НАГРУЗКИ				
РЕВЕРСИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ НАГРУЗКИ				
НАГРУЗКА ПОСТОЯННА				
Окружная сила на делительном диаметре для реверсивного действия нагрузки				

Коэффициент, учитывающий характер циклограммы, для реверсивного действия нагрузки $MJU(F1) - 17.7085$
 Эквивалентное число циклов перемены напряжений для реверсивного действия нагрузки $N(Fe) - 7.08341e+07$
 Расчетный момент для реверсивного действия нагрузки, $M(H) - 23.0281$
 Коэффициент долговечности для реверсивного действия нагрузки $K(FL) - 1$
 Коэффициент, учитывающий влияние двухстороннего приложения нагрузки, $K(FC)$
 Коэффициент, учитывающий влияние деформационного упрочнения или электрохимической обработки переходной поверхности, $K(FG) - 0.75$
 Коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной - 1
 Коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной поверхности зуба шестерни, $K(FD) - 1$
 Предел изломной выносливости, $SIGMA(FLIM0)$, МПа - 950
 Предел выносливости зубьев колес при изгибе, $SIGMA(FLIM)$, МПа - 712.5
 Коэффициент безопасности, $S(F) - 1.7825$
 Коэффициент, учитывающий градиент напряжений и чувствительность материала к концентрации напряжений, $Y(S) - 1.03022$
 Коэффициент, учитывающий шероховатость переходной поверхности, $Y(R) - 1$
 Коэффициент, учитывающий размеры зубчатого колеса, $K(XF) - 1$

Допускаемое изгибное напряжение при расчете на выносливость, МПа - 411.8

РАСЧЕТ НА ИЗГИБНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении,
 Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине венца, $K(FBETTA)$
 Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями, $K(FALFA) -$
 Коэффициент внешней динамической нагрузки $KA - 1.750$
 Коэффициент нагрузки, $K(F) - 2.044$
 Коэффициент, учитывающий наклон зубьев, $Y(BETTA) - 0.934$
 Коэффициент, учитывающий перекрытие зубьев, $Y(E) - 0.642$
 Коэффициент, учитывающий форму зуба, $Y(FS) - 3.713$

Действующие в полюсе зацепления изгибные напряжения, $SIGMA(F)$, МПа -

РАСЧЕТ НА ИЗГИБНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПРИ ДЕЙСТВИИ МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ

Максимальная расчетная нагрузка $F(Tmax)$, Н - 2907.63
 Расчетная нагрузка $F(T)$, Н - 1308.44

Действующие максимальные изгибные напряжения $SIGMA(FMAX)$, МПа - 251.841
 Допускаемые максимальные изгибные напряжения $SIGMA(FRMAX)$, МПа - 1932

Расчет зубьев сателлита

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ РАСЧЕТЕ НА ИЗГИБНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ НАГРУЗКИ
 РЕВЕРСИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ НАГРУЗКИ
 НАГРУЗКА ПОСТОЯННА
 Окружная сила на делительном диаметре для реверсивного действия нагрузки

Коэффициент, учитывающий характер циклограммы, для реверсивного действия нагрузки $MJU(F1) - 0$

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист
										77
					Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Эквивалентное число циклов перемены напряжений для реверсивного действия нагрузки $N(FE) - 0$
 Расчетный момент для реверсивного действия нагрузки, $M(H) - 66.375$
 Коэффициент долговечности для реверсивного действия нагрузки $K(FL) - 1.63$
 Коэффициент, учитывающий влияние двухстороннего приложения нагрузки, $K(FC)$
 Коэффициент, учитывающий влияние деформационного упрочнения или электрохимической обработки переходной поверхности, $K(FG) - 0.75$
 Коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной - 1.63
 Коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной поверхности зуба шестерни, $K(FD) - 1$
 Предел изломной выносливости, $SIGMA(FLIM0)$, МПа - 950
 Предел выносливости зубьев колес при изгибе, $SIGMA(FLIM)$, МПа - 1161.38
 Коэффициент безопасности, $S(F) - 1.7825$
 Коэффициент, учитывающий градиент напряжений и чувствительность материала к концентрации напряжений, $Y(S) - 1.03022$
 Коэффициент, учитывающий шероховатость переходной поверхности, $Y(R) - 1$
 Коэффициент, учитывающий размеры зубчатого колеса, $K(XF) - 1$

Допускаемое изгибное напряжение при расчете на выносливость, МПа - 671.234

РАСЧЕТ НА ИЗГИБНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении,
 Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине венца, $K(FBETTA)$
 Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями, $K(FALFA) -$

Коэффициент внешней динамической нагрузки $KA - 1.750$
 Коэффициент нагрузки, $K(F) - 2.044$
 Коэффициент, учитывающий наклон зубьев, $Y(BETTA) - 0.934$
 Коэффициент, учитывающий перекрытие зубьев, $Y(E) - 0.642$
 Коэффициент, учитывающий форму зуба, $Y(FS) - 4.170$

Действующие в полюсе зацепления изгибные напряжения, $SIGMA(F)$, МПа -

РАСЧЕТ НА ИЗГИБНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПРИ ДЕЙСТВИИ МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ

Максимальная расчетная нагрузка $F(Tmax)$, Н - 2907.63
 Расчетная нагрузка $F(T)$, Н - 1308.44
 Действующие максимальные изгибные напряжения $SIGMA(FMAX)$, МПа - 282.84
 Допускаемые максимальные изгибные напряжения $SIGMA(FRMAX)$, МПа - 1932

Расчет геометрии пары Сателлит-БЦК

Коэффициенты смещения $X(1) = 0$, $X(2) = 0$
 Делительное межосевое расстояние a , мм: 68.3282
 Коэффициент разности смещений $X(d) = 0$
 Угол профиля $ALFA(t) = 20.6365$
 Угол зацепления $ALFA(tw) = 20.6365$
 Межосевое расстояние $a(w)$, мм: 68.3282
 Делительные диаметры d , мм:
 Шестерни = 35.1994 Колеса = 171.856
 Передаточное отношение $U = 4.88235$
 Начальные диаметры $d(w)$, мм:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						78

Шестерни = 35.1994 Колеса = 171.856
Коэффициент воспринимаемого смещения $Y = 0$
Коэффициент уравнивающего смещения $DELTA(Y) = 0$
Диаметры вершин зубьев $d(a)$, мм:
Шестерни: 39.1994 Колеса: 168.656
Диаметры впадин зубьев $d(f)$, мм:
Шестерни: 30.1994 Колеса: 176.856
Основной диаметр $d(b)$, мм:
Шестерни: 32.9408 Колеса: 160.829
Угол профиля зуба в точке окружности вершин $ALFA(a)$:
Шестерни: 32.8239 Колеса: 17.5239
Шаг зацепления $P(alfa)$, мм: 5.90165
Осовой шаг $P(x)$, мм: 24.2641
Коэффициенты торцевого перекрытия $E(ALFA)$:
Шестерни: 0.726313 Колеса: -0.80375
Коэффициенты торцевого перекрытия $E(ALFA)$: 1.53006
Коэффициенты осевого перекрытия $E(BETTA)$: 1.53006
Коэффициенты перекрытия $E(Y)$: 2.14826
Основной угол наклона $BETTA(B)$: 14.077
Эквивалентное число зубьев $Z(V)$:
Шестерни: 18.8633 Колеса: 92.0973
Окружная скорость в зацеплении V , м/с: 10.0402
Удельное скольжение:
Шестерни: -0.140004 Колеса: 0.4946
Степень точности изготовления зубчатых колес: 7

КОЭФФИЦИЕНТ НЕРАВНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИ 1.230

Планетарный ряд №4

ГИСТОГРАММЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ДВИЖЕНИЯ ПО ПЕРЕДАЧАМ:

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

МОДУЛЬ ЗАЦПЛЕНИЯ - 2.00
ЧИСЛО ЗУБЬЕВ МЦК - 44 САТ (МЦК) - 20 САТ (БЦК) - 0 БЦК - 84
САТЕЛЛИТЫ ОДНОВЕНЦОВЫЕ
УГОЛ НАКЛОНА ЗУБЬЕВ (град.) - 15.00
КОЭФФИЦИЕНТЫ СМЕЩЕНИЯ: МЦК - 0.000 САТ1 - 0.000 САТ2 - 0.000 БЦК -

ШИРИНА ЗУБЧАТОГО ВЕНЦА (мм) - 30.00
ЧИСЛО САТЕЛЛИТОВ - 4
МАРКА СТАЛИ: МЦК - 20ХНМ САТ1 - 20ХНМ САТ2 - 20ХНМ БЦК - 20ХНМ
СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗУБЬЕВ: МЦК - 4 САТ1 - 4 САТ2 -
4 БЦК - 4
ТВЕРДОСТЬ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗУБЬЕВ: МЦК - 60 САТ1 - 60 САТ2 - 60 БЦК - 60
ВИД ОБРАБОТКИ ПЕРЕХОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗУБЬЕВ: МЦК - 0 САТ1 - 0 САТ2 - 0 БЦК

Коэффициент, учитывающий способ получения заготовки: МЦК - 2 САТ1 - 2 САТ2
- 2 БЦК - 2
Номер схемы расположения зубчатых колес относительно опор: 6
Количество передач переднего хода: 8
Количество передач заднего хода: 2
МАКСИМАЛЬНЫЙ МОМЕНТ ДВИГАТЕЛЯ, Нм: 750
Максимальная частота вращения ведущего вала, об/мин: 3000
Коэффициент использования момента двигателя: 0.45

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист
										79
					Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Средняя частота вращения двигателя, об/мин: 1950
Пробег до капитального ремонта, км: 250000
Средняя скорость, км/ч: 25
Коэффициент трансформации момента гидротрансформатора на стоповом режиме:

Коэффициенты частоты вращения МЦК на передачах:

Коэффициенты частоты вращения водила на передачах:

Коэффициенты момента МЦК на передачах:

Тип движителя: 2

Расчет геометрии пары МЦК-Сателлит

Коэффициенты смещения $X(1) = 0$, $X(2) = 0$
Делительное межосевое расстояние a , мм: 66.2577
Коэффициент суммы смещений - $X(\text{СУМ}) = 0$
Угол профиля $ALFA(t) = 20.6469$
Угол зацепления $ALFA(tw) = 20.6469$
Межосевое расстояние $a(w)$, мм: 66.2577
Делительные диаметры d , мм:
Шестерни = 41.411 Колеса = 91.1043
Передаточное отношение $U = 2.2$
Начальные диаметры $d(w)$, мм:
Шестерни = 41.411 Колеса = 91.1043
Коэффициент воспринимаемого смещения $Y = 0$
Коэффициент уравнивающего смещения $DELTA(Y) = 0$
Диаметры вершин зубьев $d(a)$, мм:
Шестерни: 45.411 Колеса: 95.1043
Диаметры впадин зубьев $d(f)$, мм:
Шестерни: 36.411 Колеса: 86.1043
Основной диаметр $d(b)$, мм:
Шестерни: 38.7513 Колеса: 85.2528
Угол профиля зуба в точке окружности вершин $ALFA(a)$:
Шестерни: 31.4227 Колеса: 26.3094
Шаг зацепления $P(alfa)$, мм: 5.90127
Осевой шаг $P(x)$, мм: 24.2641
Коэффициенты торцевого перекрытия $E(ALFA)$:
Шестерни: 0.745279 Колеса: 0.823711
Коэффициенты торцевого перекрытия $E(ALFA)$: 1.56899
Коэффициенты осевого перекрытия $E(BETTA)$: 1.56899
Коэффициенты перекрытия $E(Y)$: 2.80539
Основной угол наклона $BETTA(B)$: 14.0761
Эквивалентное число зубьев $Z(V)$:
Шестерни: 22.1921 Колеса: 48.8226
Окружная скорость в зацеплении V , м/с: 7.85654
Удельное скольжение:
Шестерни: -2.72183 Колеса: 1.25955
Степень точности изготовления зубчатых колес: 7

КОЭФФИЦИЕНТ НЕРАВНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИ 1.320

Расчет на контактную прочность для ПРЯМОГО действия нагрузки
МЦК-Сателлит

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ РАСЧЕТЕ НА КОНТАКТНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист
										80
					Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

СУММАРНОЕ ЧИСЛО ЦИКЛОВ НАГРУЖЕНИЙ: ШЕСТЕРНИ - 1.17928e+08 КОЛЕСА -

РАСЧЕТ ВЕДЕТСЯ ПРИ ПЕРЕМЕННОЙ НАГРУЗКЕ И ПЕРЕМЕННЫХ ОБОРОТАХ
Окружная сила на делительном диаметре $F(TN)$, Н - 3556.36
Коэффициент учитывающий характер циклограммы нагружения, MJU :
Шестерни - 0.6475 Колеса - 1.1773
Эквивалентное число циклов перемены напряжений $N(HE)$:
Шестерни - 7.77007e+07 Колеса - 1.41274e+08
Коэффициенты, учитывающие окружную скорость $Z(V)$:
Шестерни - 1 Колеса - 1
Коэффициент, учитывающий радиальный размер зубчатого колеса $K(XH)$:
Шестерни - 1 Колеса - 1
Коэффициент, учитывающий влияние смазки $K(L)$ - 1
Коэффициент, учитывающий шероховатость сопряженных поверхностей зубьев

Коэффициент долговечности $Z(N)$:
Шестерни - 1.07513 Колеса - 0.991873
Предел контактной выносливости поверхностей зубьев $SIGMA(HLIM)$, МПа:
Шестерни - 1483.67 Колеса - 1368.78
Допускаемые контактные напряжения $SIGMA(HR)$, МПа:
Шестерни - 1174.58 Колеса - 1083.62

Допускаемые контактные напряжения передачи, МПа - 1094.63

РАСЧЕТ НА КОНТАКТНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

Коэффициент, учитывающий форму сопряженных поверхностей зубьев, $Z(H)$ -
Коэффициент, учитывающий суммарную длину контактных линий, $Z(EPSILON)$ -
Коэффициент, учитывающий внешнюю динамическую нагрузку $K(A)$ - 1.75
Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями, $K(HALFA)$ -
Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении,
Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине венца, $K(HBETTA)$
Коэффициент нагрузки $K(H)$ - 2.12306
Контактные напряжения без учета дополнительных нагрузок $SIGMA(HO)$, МПа -
Действующие в полюсе зацепления контактные напряжения $SIGMA(H)$, МПа -

РАСЧЕТ НА КОНТАКТНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПРИ ДЕЙСТВИИ МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении при max моменте, $K(HV)$ - 1.01889
Коэффициент нагрузки $K(HMAX)$ - 2.07602
Максимальный момент $M(max)$, Нм - 360
Средний момент $M(1)$, Нм - 162
Контактные напряжения при действии максимальной нагрузки $SIGMA(HMAX)$, МПа
Допускаемые контактные напряжения при действии максимальной нагрузки
Шестерни - 2640 Колеса - 2640

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
					Лист				
					81				

Расчет на контактную прочность для реверсивной нагрузки
МЦК-Сателлит

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ РАСЧЕТЕ НА КОНТАКТНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

СУММАРНОЕ ЧИСЛО ЦИКЛОВ НАГРУЖЕНИЙ: ШЕСТЕРНИ - 1.10046e+09 КОЛЕСА -

РАСЧЕТ ВЕДЕТСЯ ПРИ ПЕРЕМЕННОЙ НАГРУЗКЕ И ПЕРЕМЕННЫХ ОБОРОТАХ
Окружная сила на делительном диаметре $F(TN)$, Н - 2945.11

Коэффициент учитывающий характер циклограммы нагружения, MJU :

Шестерни - 0.2470 Колеса - 0.4490

Эквивалентное число циклов перемены напряжений $N(HE)$:

Коэффициенты, учитывающие окружную скорость $Z(V)$:

Шестерни - 1.00925 Колеса - 1.00925

Коэффициент, учитывающий радиальный размер зубчатого колеса $K(XH)$:

Шестерни - 1 Колеса - 1

Коэффициент, учитывающий влияние смазки $K(L)$ - 1

Коэффициент, учитывающий шероховатость сопряженных поверхностей зубьев c

Коэффициент долговечности $Z(N)$:

Шестерни - 1.26248 Колеса - 1.14275

Предел контактной выносливости поверхностей зубьев $SIGMA(HLIM)$, МПа:

Шестерни - 1742.23 Колеса - 1577

Допускаемые контактные напряжения $SIGMA(HP)$, МПа:

Шестерни - 1392.02 Колеса - 1260.01

-

Допускаемые контактные напряжения передачи, МПа - 1284.68

2

.

РАСЧЕТ НА КОНТАКТНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

6

Коэффициент, учитывающий форму сопряженных поверхностей зубьев, $Z(H)$ -

6

Коэффициент, учитывающий суммарную длину контактных линий, $Z(EPSILON)$ -

e

Коэффициент, учитывающий внешнюю динамическую нагрузку $K(A)$ - 1.75

Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями, $K(HALFA)$ -

7

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении,

Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине венца, $K(HBETTA)$

Коэффициент нагрузки $K(H)$ - 2.17638

K

Контактные напряжения без учета дополнительных нагрузок $SIGMA(HO)$, МПа -

л

Действующие в полюсе зацепления контактные напряжения $SIGMA(H)$, МПа -

с

a

РАСЧЕТ НА КОНТАКТНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПРИ ДЕЙСТВИИ МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении при max моменте, $K(HV)$ - 1.02761

Коэффициент нагрузки $K(HMAX)$ - 2.10718

Максимальный момент $M(max)$, Нм - 298.125

Средний момент $M(1)$, Нм - 134.156

Контактные напряжения при действии максимальной нагрузки $SIGMA(HMAX)$, МПа

Допускаемые контактные напряжения при действии максимальной нагрузки

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист
										82
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Колеса - 2640

Расчет зубьев МЦК

ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ НАГРУЗКИ

Коэффициент, учитывающий характер циклограммы для прямого действия нагрузки MJU (F1) - 29.7016

Эквивалентное число циклов перемены напряжений для прямого действия нагрузки N(FE) - 1.18806e+08

Расчетный момент, М(Н) - 73.6364

Коэффициент, учитывающий характер циклограммы для прямого действия нагрузки MJU (F1) - 58.8231

Эквивалентное число циклов переменны напряжений для прямого действия нагрузки N(FE) - 2.35292e+08

Расчетный момент, М(Н) - 73.6364

Коэффициент долговечности $K(FL)$ – 1.000

РЕВЕРСИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ НАГРУЗКИ

НАГРУЗКА ПОСТОЯННА

Окружная сила на делительном диаметре для реверсивного действия нагрузки

Коэффициент, учитывающий характер циклограммы, для реверсивного действия нагрузки MJU(F1) - 7.20091

Эквивалентное число циклов перемены напряжений для реверсивного действия нагрузки $N(FE) = 2.88036e+07$

Расчетный момент для реверсивного действия нагрузки, М(Н) - 60.9801

Коэффициент долговечности для реверсивного действия нагрузки $K(FL) = 1$

Коэффициент, учитывающий влияние двухстороннего приложения нагрузки, $K(FS)$

Коэффициент, учитывающий влияние деформационного упрочнения или электрохимической обработки переходной поверхности, $K(FG) = 0.75$

Коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной – 1

Коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной поверхности зуба шестерни, $K(FD) = 1$

Предел изломной выносливости, SIGMA(FLIM0), МПа - 950

Предел выносливости зубьев колес при изгибе, SIGMA (FLIM), МПа - 712.5

Коэффициент безопасности, $S(F) - 1.7825$

Коэффициент, учитывающий градиент напряжений и чувствительность материала к концентрации напряжений, $Y(S) = 1.03022$

Коэффициент, учитывающий шероховатость переходной поверхности, $Y(R) = 1$

Коэффициент, учитывающий размеры зубчатого колеса, $K(XF) - 1$

Допускаемое изгибное напряжение при расчете на выносливость, МПа - 411.8

РАСЧЕТ НА ИЗГИБНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении,

Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине венца, $K(FBETTA)$

Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями, $K(FALFA)$ –

Коэффициент внешней динамической нагрузки КА - 1.750

Коэффициент нагрузки, $K(F)$ - 2.321

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Эквивалентное число циклов перемены напряжений для реверсивного действия нагрузки $N(FE) - 2.88036e+07$ Расчетный момент для реверсивного действия нагрузки, $M(H) - 60.9801$ Коэффициент долговечности для реверсивного действия нагрузки $K(FL) - 1$ Коэффициент, учитывающий влияние двухстороннего приложения нагрузки, $K(FC)$ Коэффициент, учитывающий влияние деформационного упрочнения или электрохимической обработки переходной поверхности, $K(FG) - 0.75$ Коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной - 1 Коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной поверхности зуба шестерни, $K(FD) - 1$ Предел изломной выносливости, $SIGMA(FLIM0), \text{МПа} - 950$ Предел выносливости зубьев колес при изгибе, $SIGMA(FLIM), \text{МПа} - 712.5$ Коэффициент безопасности, $S(F) - 1.7825$ Коэффициент, учитывающий градиент напряжений и чувствительность материала к концентрации напряжений, $Y(S) - 1.03022$ Коэффициент, учитывающий шероховатость переходной поверхности, $Y(R) - 1$ Коэффициент, учитывающий размеры зубчатого колеса, $K(XF) - 1$ Допускаемое изгибаемое напряжение при расчете на выносливость, $\text{МПа} - 411.8$ РАСЧЕТ НА ИЗГИБНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении, Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине венца, $K(FBETTA)$ Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями, $K(FALFA) -$ Коэффициент внешней динамической нагрузки $K_A - 1.750$ Коэффициент нагрузки, $K(F) - 2.321$
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Лист
83

Коэффициент, учитывающий наклон зубьев, $\gamma(\text{BETTA}) - 0.868$
 Коэффициент, учитывающий перекрытие зубьев, $\gamma(E) - 0.637$
 Коэффициент, учитывающий форму зуба, $\gamma(FS) - 3.740$

Действующие в полюсе зацепления изгибные напряжения, $\text{SIGMA}(F)$, МПа -

РАСЧЕТ НА ИЗГИБНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПРИ ДЕЙСТВИИ МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ

Максимальная расчетная нагрузка $F(T_{\text{max}})$, Н - 7903.03
 Расчетная нагрузка $F(T)$, Н - 3556.36

Действующие максимальные изгибные напряжения $\text{SIGMA}(F_{\text{MAX}})$, МПа - 361.268
 Допускаемые максимальные изгибные напряжения $\text{SIGMA}(F_{\text{RMAX}})$, МПа - 1932

Расчет зубьев сателлита

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ РАСЧЕТЕ НА ИЗГИБНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ НАГРУЗКИ

Окружная сила на делительном диаметре для прямого действия нагрузки $F(TF)$,

Коэффициент, учитывающий характер циклограммы для прямого действия нагрузки $MJU(F1) - 0$
 Эквивалентное число циклов перемены напряжений для прямого действия нагрузки $N(FE) - 0$
 Расчетный момент, $M(H) - 162$
 Коэффициент, учитывающий характер циклограммы для прямого действия нагрузки $MJU(F1) - 0$
 Эквивалентное число циклов перемены напряжений для прямого действия нагрузки $N(FE) - 0$
 Расчетный момент, $M(H) - 162$
 Коэффициент долговечности $K(FL) - 1.630$

РЕВЕРСИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ НАГРУЗКИ

НАГРУЗКА ПОСТОЯННА

Окружная сила на делительном диаметре для реверсивного действия нагрузки

Коэффициент, учитывающий характер циклограммы, для реверсивного действия нагрузки $MJU(F1) - 0$
 Эквивалентное число циклов перемены напряжений для реверсивного действия нагрузки $N(FE) - 0$
 Расчетный момент для реверсивного действия нагрузки, $M(H) - 134.156$
 Коэффициент долговечности для реверсивного действия нагрузки $K(FL) - 1.63$

Коэффициент, учитывающий влияние двухстороннего приложения нагрузки, $K(FC)$

Коэффициент, учитывающий влияние деформационного упрочнения или электрохимической обработки переходной поверхности, $K(FG) - 0.75$
 Коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной - 1.63
 Коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной поверхности зуба шестерни, $K(FD) - 1$
 Предел изломной выносливости, $\text{SIGMA}(FLIM0)$, МПа - 950
 Предел выносливости зубьев колес при изгибе, $\text{SIGMA}(FLIM)$, МПа - 920.934
 Коэффициент безопасности, $S(F) - 1.7825$
 Коэффициент, учитывающий градиент напряжений и чувствительность материала к концентрации напряжений, $\gamma(S) - 1.03022$
 Коэффициент, учитывающий шероховатость переходной поверхности, $\gamma(R) - 1$
 Коэффициент, учитывающий размеры зубчатого колеса, $K(XF) - 1$

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист
										84
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

РАСЧЕТ НА ИЗГИБНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении,
 Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине венца, $K(F_{BETTA})$
 Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями, $K(F_{ALFA})$ -
 Коэффициент внешней динамической нагрузки K_A - 1.750
 Коэффициент нагрузки, $K(F)$ - 2.321
 Коэффициент, учитывающий наклон зубьев, $Y(BETTA)$ - 0.868
 Коэффициент, учитывающий перекрытие зубьев, $Y(E)$ - 0.637
 Коэффициент, учитывающий форму зуба, $Y(FS)$ - 4.065
 Действующие в полюсе зацепления изгибные напряжения, $SIGMA(F)$, МПа -

РАСЧЕТ НА ИЗГИБНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПРИ ДЕЙСТВИИ МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ

Максимальная расчетная нагрузка $F(T_{max})$, Н - 7903.03
 Расчетная нагрузка $F(T)$, Н - 3556.36
 Действующие максимальные изгибные напряжения $SIGMA(F_{MAX})$, МПа - 392.605
 Допускаемые максимальные изгибные напряжения $SIGMA(F_{P_{MAX}})$, МПа - 1932

Расчет геометрии пары Сателлит-БЦК

Коэффициенты смещения $X(1) = 0$, $X(2) = 0$
 Делительное межосевое расстояние a , мм: 66.2577
 Коэффициент разности смещений $X(d) = 0$
 Угол профиля $ALFA(t) = 20.6365$
 Угол зацепления $ALFA(tw) = 20.6365$
 Межосевое расстояние $a(w)$, мм: 66.2577
 Делительные диаметры d , мм:
 Шестерни = 41.411 Колеса = 173.926
 Передаточное отношение $U = 4.2$
 Начальные диаметры $d(w)$, мм:
 Шестерни = 41.411 Колеса = 173.926
 Коэффициент воспринимаемого смещения $Y = 0$
 Коэффициент уравнивающего смещения $DELTA(Y) = 0$
 Диаметры вершин зубьев $d(a)$, мм:
 Шестерни: 45.411 Колеса: 170.726
 Диаметры впадин зубьев $d(f)$, мм:
 Шестерни: 36.411 Колеса: 178.926
 Основной диаметр $d(b)$, мм:
 Шестерни: 38.7539 Колеса: 162.766
 Угол профиля зуба в точке окружности вершин $ALFA(a)$:
 Шестерни: 31.4163 Колеса: 17.5648
 Шаг зацепления $P(alfa)$, мм: 5.90165
 Осевой шаг $P(x)$, мм: 24.2641
 Коэффициенты торцевого перекрытия $E(ALFA)$:
 Шестерни: 0.74545 Колеса: -0.802929
 Коэффициенты торцевого перекрытия $E(ALFA)$: 1.54838
 Коэффициенты осевого перекрытия $E(BETTA)$: 1.54838
 Коэффициенты перекрытия $E(Y)$: 2.78478
 Основной угол наклона $BETTA(B)$: 14.077
 Эквивалентное число зубьев $Z(V)$:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						85

Шестерни: 22.1921 Колеса: 93.2069
Окружная скорость в зацеплении V, м/с: 7.85654
Удельное скольжение:
Шестерни: -0.141294 Колеса: 0.412688
Степень точности изготовления зубчатых колес: 7

КОЭФФИЦИЕНТ НЕРАВНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИ 1.320

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					Лист
									86

Расчет осей сателлитов

```

clc
clear all
% format bank
%% Начальные данные
sigma_iz = 900*10^6;
sigma_sm_iz = 194*10^6;
t_iz = 135*10^6;
% Моменты на водилах планетарных рядов
K_1 = [0.00 0.00 -0.71 -0.56 0.00 0.32 0.29 0.00 -1.61 -1.00];
K_2 = [0.00 2.28 1.28 1.01 0.00 -0.59 -0.52 -0.44 2.92 1.81];
K_3 = [2.70 2.70 1.52 1.20 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00];
K_4 = [7.83 3.48 1.95 1.54 1.28 1.12 1.00 0.85 -5.57 -3.46];
A = [3 3 3 4]; % Количество спутников
K_ner = [1 1 1 1]; % Коэффициент неравномерности
R_st = [68.3282 65.2224 68.3282 66.2577]*10^(-3); % Радиус, на котором расположены оси
спутников
M_max = 750; % Макс момент двигателя
n_dvs_max = 3000; % Макс число оборотов двигателя
ro = 7874; % Плотность легированной стали
b_st = [15 20 15 30]*10^(-3); % Ширина спутника
D_st = [33.1288 41.411 35.1994 41.411]*10^(-3); % Делительный диаметр спутника
d_st = [15 20 15 20]*10^(-3); % Внешний диаметр оси спутника
d_0_st = [10 15 10 15]*10^(-3); % Диаметр отверстия в оси спутника
% Угловые скорости спутников
% K_vod_1 = [-11.321 -5.125 0.000 3.125 3.644 3.125 0.000 -5.125 0.000 3.125];
% K_vod_2 = [2.628 0.900 -0.529 -1.401 -1.546 -1.326 0.000 2.174 -2.174 -3.499];
% K_vod_3 = [1.799 1.799 1.799 1.799 1.799 1.543 0.000 -2.530 7.387 8.929];
% K_vod_4 = [-0.917 -0.314 0.185 0.489 0.539 0.462 0.000 -0.758 0.758 1.221];

K_vod_1 = [1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000];
K_vod_2 = [0.000 0.244 0.586 0.795 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000];
K_vod_3 = [0.370 0.370 0.370 0.370 0.370 0.682 1.000 1.521 -0.521 -0.838];
K_vod_4 = [0.128 0.287 0.512 0.648 0.783 0.890 1.000 1.180 -0.180 -0.289];
l = [25 30 25 40]*10^(-3); % Длина оси спутника
delta = [4 4 4 4]*10^(-3); % толщина щеки
%% Расчет
[K_1_1, I_1_1] = max(abs(K_1));
[K_2_1, I_2_1] = max(abs(K_2));
[K_3_1, I_3_1] = max(abs(K_3));
[K_4_1, I_4_1] = max(abs(K_4));
K1 = [K_1_1 K_2_1 K_3_1 K_4_1];
K = [K_1(I_1_1) K_2(I_2_1) K_3(I_3_1) K_4(I_4_1)];
[K_vod_1_1, I_vod_1_1] = max(abs(K_vod_1));
[K_vod_2_1, I_vod_2_1] = max(abs(K_vod_2));
[K_vod_3_1, I_vod_3_1] = max(abs(K_vod_3));
[K_vod_4_1, I_vod_4_1] = max(abs(K_vod_4));
K_vod1 = [K_vod_1_1 K_vod_2_1 K_vod_3_1 K_vod_4_1];
K_vod = [K_vod_1(I_vod_1_1) K_vod_2(I_vod_2_1) K_vod_3(I_vod_3_1)
K_vod_4(I_vod_4_1)];
F_vod = K.*M_max.*K_ner./(A.*R_st); % Радиальная нагрузка на оси спутника
F_vod_1 = K_1(1)*M_max*K_ner(1)./(A.*R_st(1)); % Радиальная нагрузка на оси спутника
1 зад перед
V = pi.*b_st.*(D_st.^2-d_st.^2)/4;
m_st = ro*V;
omega = (K_vod*2*n_dvs_max*pi)/60;
% omega(1) = (K_vod(1)*2*1500*pi)/60;
% P_ch = m_st.*omega.*R_st;
P_ch = m_st.*omega.^2.*R_st;
F_r = (F_vod.^2+P_ch.^2).^(1/2);

```

Подп. и дата	<pre>K_vod_1 = [1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000]; K_vod_2 = [0.000 0.244 0.586 0.795 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000]; K_vod_3 = [0.370 0.370 0.370 0.370 0.370 0.682 1.000 1.521 -0.521 -0.838]; K_vod_4 = [0.128 0.287 0.512 0.648 0.783 0.890 1.000 1.180 -0.180 -0.289]; l = [25 30 25 40]*10^(-3); % Длина оси сателлита delta = [4 4 4 4]*10^(-3); % толщина щеки %% Расчет [K_1_1, I_1_1] = max(abs(K_1)); [K_2_1, I_2_1] = max(abs(K_2)); [K_3_1, I_3_1] = max(abs(K_3)); [K_4_1, I_4_1] = max(abs(K_4)); K1 = [K_1_1 K_2_1 K_3_1 K_4_1]; K = [K_1(I_1_1) K_2(I_2_1) K_3(I_3_1) K_4(I_4_1)]; [K_vod_1_1, I_vod_1_1] = max(abs(K_vod_1)); [K_vod_2_1, I_vod_2_1] = max(abs(K_vod_2)); [K_vod_3_1, I_vod_3_1] = max(abs(K_vod_3)); [K_vod_4_1, I_vod_4_1] = max(abs(K_vod_4)); K_vod1 = [K_vod_1_1 K_vod_2_1 K_vod_3_1 K_vod_4_1]; K_vod = [K_vod_1(I_vod_1_1) K_vod_2(I_vod_2_1) K_vod_3(I_vod_3_1) K_vod_4(I_vod_4_1)]; F_vod = K.*M_max.*K_ner./(A.*R_st); % Радиальная нагрузка на оси сателлита F_vod_1 = K_1(1)*M_max*K_ner(1)/(A.*R_st(1)); % Радиальная нагрузка на оси сателлита 1 зад перед V = pi.*b_st.*(D_st.^2-d_st.^2)/4; m_st = ro*V; omega = (K_vod*2*n_dvs_max*pi)/60; % omega(1) = (K_vod(1)*2*1500*pi)/60; % P_ch = m_st.*omega.*R_st; P_ch = m_st.*omega.^2.*R_st; F_r = (F_vod.^2+P_ch.^2).^(1/2);</pre>				
Инв. № дубл.					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Лист

87

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

3	ТИП ПОДШИПНИКА	1 - ШАРИКОВЫЙ РАДИАЛЬНЫЙ ИЛИ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЙ
2	ДИАМЕТР ТЕЛ КАЧЕНИЯ, ММ	2 - ШАРИКОВЫЙ УПОРНЫЙ ИЛИ УПОРНО-РАДИАЛЬНЫЙ
17	ДИАМЕТР ОКРУЖНОСТИ ЦЕНТРОВ ТЕЛ КАЧЕНИЯ, ММ	3 - РОЛИКОВЫЙ РАДИАЛЬНЫЙ ИЛИ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЙ
12	ДЛИНА РОЛИКА (ЕСЛИ ПОДШИПНИК ШАРИКОВЫЙ, ТО 0), ММ	4 - РОЛИКОВЫЙ УПОРНЫЙ ИЛИ УПОРНО-РАДИАЛЬНЫЙ
27	ЧИСЛО ТЕЛ КАЧЕНИЯ В ОДНОМ РЯДУ ПОДШИПНИКА	
1	Число рядов тел качения	
0	НОМИНАЛЬНЫЙ УГОЛ КОНТАКТА ПОДШИПНИКА, ГРАД.	
2	КОЭФФИЦИЕНТ ВРАЩЕНИЯ	1 - ЕСЛИ ВРАЩАЕТСЯ ВНУТРЕННЕЕ КОЛЬЦО ПОДШИПНИКА
10	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕДАЧ	2 - ЕСЛИ ВРАЩАЕТСЯ НАРУЖНЕЕ КОЛЬЦО ПОДШИПНИКА
750	МАКСИМАЛЬНЫЙ МОМЕНТ ДВИГАТЕЛЯ, Нм	
3000	Максимальная частота вращения ведущего вала, ОБ/МИН	
0,45	Коэффициент использования двигателя	
1950	Средняя частота вращения двигателя, ОБ/МИН	
250000	Пробег до капитального ремонта, КМ	
25	Средняя скорость, КМ/Ч	
-11,321	Относительная угловая скорость сателлитов на передачах	
-5,125		
0		
3,125		
3,644		
3,125		
9		
-5,125		
0		
3,125		
1	Относительная угловая скорость водила на передачах	
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
0,04	Масса сателлита, кг	
68,33	Радиус центров осей сателлитов, мм	
0	Относительный момент на водиле по передачам	
0		
-0,31		
-0,43		
0		
0,32		
0,18		
0		
-1		
-1		
0	Относительная осевая нагрузка на подшипник по передачам	
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
1	Тип движителя	1 - колесный (от 4 до 11 передач)
3	Число сателлитов планетарного ряда	2 - гусеничный (от 3 до 8 передач)
0	Какая используется функция распределения работы по передачам:	
		0 - заданная в программе;
		1 - оригинальная

Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Планетарный ряд №1

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Тип подшипника: роликовый радиальный или радиально-упорный
Диаметр тел качения - 2, мм
Диаметр окружности центров тел качения - 17, мм
Длина роликов - 12, мм
Число тел качения в одном ряду подшипника - 27
Число рядов тел качения - 1
Номинальный угол контакта подшипника - 0, град.
Вращается внешнее кольцо подшипника
Количество передач в КПП - 10
Максимальный момент на ведущем валу КПП - 750, Нм
Максимальная частота вращения ведущего вала КПП - 314, об/мин
Коэффициент использования момента двигателя - 0.45
Средняя частота вращения двигателя - 204.1, об/мин
Пробег до капитального ремонта - 250000, км
Средняя скорость - 25, км/ч
Относительная угловая скорость подшипника (для ПР - сателлитов) на передачах:

Относительная угловая скорость водила на передачах:

Масса сателлита - 0.04, кг
Радиус осей сателлитов - 68.33, мм
Относительный момент на водиле по передачам

Относительная осевая нагрузка на подшипник по передачам:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Относительная осевая нагрузка на подшипник по передачам:
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					90

Планетарный ряд №2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Тип подшипника: роликовый радиальный или радиально-упорный
Диаметр тел качения - 2, мм
Диаметр окружности центров тел качения - 17, мм
Длина роликов - 15, мм
Число тел качения в одном ряду подшипника - 34
Число рядов тел качения - 1
Номинальный угол контакта подшипника - 0, град.
Вращается внешнее кольцо подшипника
Количество передач в КПП - 10
Максимальный момент на ведущем валу КПП - 750, Нм
Максимальная частота вращения ведущего вала КПП - 314, об/мин
Коэффициент использования момента двигателя - 0.45
Средняя частота вращения двигателя - 204.1, об/мин
Пробег до капитального ремонта - 250000, км
Средняя скорость - 25, км/ч
Относительная угловая скорость подшипника (для ПР - сателлитов) на передачах:

Относительная угловая скорость водила на передачах:

Масса сателлита - 0.1, кг
Радиус осей сателлитов - 65.22, мм
Относительный момент на водиле по передачам

Относительная осевая нагрузка на подшипник по передачам:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					Лист	
									92	

Тип двигателя: колесный

РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ:

Максимальная радиальная нагрузка на подшипник - 11192.9, Н
Максимальная осевая нагрузка на подшипник - 0, Н
СТАТИЧЕСКАЯ РАДИАЛЬНАЯ И ЭКВИВАЛЕНТНАЯ РАДИАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ ПОДШИПНИКА ПО ПЕРЕДАЧАМ:

РАДИАЛЬНАЯ, ЦЕНТРОБЕЖНАЯ И СУММАРНАЯ РАДИАЛЬНАЯ СИЛЫ
ПО ПЕРЕДАЧАМ, Н:

СУММАРНОЕ ЧИСЛО ОБОРОТОВ ПОДШИПНИКА $N = 2.58475 \times 10^8$
СРЕДНЯЯ РАДИАЛЬНАЯ СИЛА $F(r) = 3674$ Н
СРЕДНЯЯ ОСЕВАЯ СИЛА $F(a) = 0$ Н

РАСЧЕТ ДИНАМИЧЕСКОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ:

КОЭФ., ЗАВИСЯЩИЙ ОТ ГЕОМЕТРИИ, ТОЧНОСТИ И МАТЕРИАЛА ПОДШИПНИКА:

КОЭФФИЦИЕНТ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ СВОЙСТВА СТАЛИ:

КОЭФФИЦИЕНТЫ ДИНАМИЧЕСКИХ РАДИАЛЬНОЙ И ОСЕВОЙ НАГРУЗОК:

ДИНАМИЧЕСКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ $K(B) = 1.4$
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ $K(T) = 1$
КОЭФФИЦИЕНТ $V = 1.2$
БАЗОВАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ РАДИАЛЬНАЯ РАСЧЕТНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:

БАЗОВАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ ЭКВИВАЛЕНТНАЯ РАДИАЛЬНАЯ НАГРУЗКА:

КОЭФФИЦИЕНТ $A(23) = 0.8$
БАЗОВЫЙ РАСЧЕТНЫЙ РЕСУРС, [МИЛ.ОБОРОТОВ $L(10) = 366.397$

Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					Лист
									93

ТРЕБУЕМЫЙ РЕСУРС, [МИЛ.ОБОРОТОВ] L(T)=258.475
РАСЧЕТНЫЙ РЕСУРС ПОДШИПНИКОВ В КИЛОМЕТРАХ ПРОБЕГА L(s)=354384

Планетарный ряд №3

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Тип подшипника: роликовый радиальный или радиально-упорный
Диаметр тел качения - 2, мм
Диаметр окружности центров тел качения - 17, мм
Длина роликов - 13, мм
Число тел качения в одном ряду подшипника - 27
Число рядов тел качения - 1
Номинальный угол контакта подшипника - 0, град.
Вращается внешнее кольцо подшипника
Количество передач в КПП - 10
Максимальный момент на ведущем валу КПП - 750, Нм
Максимальная частота вращения ведущего вала КПП - 314, об/мин
Коэффициент использования момента двигателя - 0.45
Средняя частота вращения двигателя - 204.1, об/мин
Пробег до капитального ремонта - 250000, км
Средняя скорость - 25, км/ч
Относительная угловая скорость подшипника (для ПР - сателлитов) на передачах:

Относительная угловая скорость водила на передачах:

Масса сателлита - 0.05, кг
Радиус осей сателлитов - 68.33, мм
Относительный момент на водиле по передачам

Относительная осевая нагрузка на подшипник по передачам:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						94

Тип двигателя: колесный

РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ:

Максимальная радиальная нагрузка на подшипник – 5818.89, Н
Максимальная осевая нагрузка на подшипник – 0, Н
СТАТИЧЕСКАЯ РАДИАЛЬНАЯ И ЭКВИВАЛЕНТНАЯ РАДИАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ ПОДШИПНИКА ПО ПЕРЕДАЧАМ:

РАДИАЛЬНАЯ, ЦЕНТРОБЕЖНАЯ И СУММАРНАЯ РАДИАЛЬНАЯ СИЛЫ
ПО ПЕРЕДАЧАМ, Н:

СУММАРНОЕ ЧИСЛО ОБОРОТОВ ПОДШИПНИКА $N = 6.24825 \times 10^8$
СРЕДНЯЯ РАДИАЛЬНАЯ СИЛА $F(r) = 624.074$ Н
СРЕДНЯЯ ОСЕВАЯ СИЛА $F(a) = 0$ Н

РАСЧЕТ ДИНАМИЧЕСКОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ:

КОЭФ., ЗАВИСЯЩИЙ ОТ ГЕОМЕТРИИ, ТОЧНОСТИ И МАТЕРИАЛА ПОДШИПНИКА:

КОЭФФИЦИЕНТ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ СВОЙСТВА СТАЛИ:

КОЭФФИЦИЕНТЫ ДИНАМИЧЕСКИХ РАДИАЛЬНОЙ И ОСЕВОЙ НАГРУЗОК:

ДИНАМИЧЕСКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ $K(B) = 1.4$
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ $K(T) = 1$
КОЭФФИЦИЕНТ $V = 1.2$
БАЗОВАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ РАДИАЛЬНАЯ РАСЧЕТНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:

БАЗОВАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ ЭКВИВАЛЕНТНАЯ РАДИАЛЬНАЯ НАГРУЗКА:

КОЭФФИЦИЕНТ $A(23) = 0.8$

Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					Лист
									95

БАЗОВЫЙ РАСЧЕТНЫЙ РЕСУРС, [МИЛ.ОБОРОТОВ $L(10)=52345.9$
ТРЕБУЕМЫЙ РЕСУРС, [МИЛ.ОБОРОТОВ] $L(T)=624.825$
РАСЧЕТНЫЙ РЕСУРС ПОДШИПНИКОВ В КИЛОМЕТРАХ ПРОБЕГА $L(s)=2.09442e+07$

Планетарный ряд №4

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Тип подшипника: роликовый радиальный или радиально-упорный
Диаметр тел качения - 2, мм
Диаметр окружности центров тел качения - 17, мм
Длина роликов - 20, мм
Число тел качения в одном ряду подшипника - 34
Число рядов тел качения - 1
Номинальный угол контакта подшипника - 0, град.
Вращается внешнее кольцо подшипника
Количество передач в КПП - 10
Максимальный момент на ведущем валу КПП - 750, Нм
Максимальная частота вращения ведущего вала КПП - 314, об/мин
Коэффициент использования момента двигателя - 0.45
Средняя частота вращения двигателя - 204.1, об/мин
Пробег до капитального ремонта - 250000, км
Средняя скорость - 25, км/ч
Относительная угловая скорость подшипника (для ПР - сателлитов)
на передачах:

Относительная угловая скорость водила на передачах:

Масса сателлита - 0.13, кг
Радиус осей сателлитов - 66.26, мм
Относительный момент на водиле по передачам

Относительная осевая нагрузка на подшипник по передачам:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист
										96
					Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Тип двигателя: колесный

РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ:

Максимальная радиальная нагрузка на подшипник – 21015.7, Н
Максимальная осевая нагрузка на подшипник – 0, Н
СТАТИЧЕСКАЯ РАДИАЛЬНАЯ И ЭКВИВАЛЕНТНАЯ РАДИАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ ПОДШИПНИКА ПО ПЕРЕДАЧАМ:

РАДИАЛЬНАЯ, ЦЕНТРОБЕЖНАЯ И СУММАРНАЯ РАДИАЛЬНАЯ СИЛЫ
ПО ПЕРЕДАЧАМ, Н:

СУММАРНОЕ ЧИСЛО ОБОРОТОВ ПОДШИПНИКА $N = 9.01593 \times 10^7$
СРЕДНЯЯ РАДИАЛЬНАЯ СИЛА $F(r) = 6920.73$ Н
СРЕДНЯЯ ОСЕВАЯ СИЛА $F(a) = 0$ Н

РАСЧЕТ ДИНАМИЧЕСКОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ:

КОЭФ., ЗАВИСЯЩИЙ ОТ ГЕОМЕТРИИ, ТОЧНОСТИ И МАТЕРИАЛА ПОДШИПНИКА:

КОЭФФИЦИЕНТ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ СВОЙСТВА СТАЛИ:

КОЭФФИЦИЕНТЫ ДИНАМИЧЕСКИХ РАДИАЛЬНОЙ И ОСЕВОЙ НАГРУЗОК:

ДИНАМИЧЕСКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ $K(B) = 1.4$
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ $K(T) = 1$
КОЭФФИЦИЕНТ $V = 1.2$
БАЗОВАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ РАДИАЛЬНАЯ РАСЧЕТНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:

БАЗОВАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ ЭКВИВАЛЕНТНАЯ РАДИАЛЬНАЯ НАГРУЗКА:

Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					Лист
									97

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

	T1	T2	T3	T4	M1	M2
Максимальный момент двигателя, Нм	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Внешний радиус поршня, мм	140,00	140,00	160,00	90,00	68,00	64,00
Внутренний радиус поршня, мм	125,00	125,00	135,00	70,00	28,00	24,00
Коэффициент трения (0,08 - 0,12 для пары Ст-Мк; 0,12 - 0,16 для пары Ст-Цплюлоза)	0,12	0,12	0,16	0,12	0,12	0,16
Давление в системе управления, (1 - 2 МПа)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Внутренний радиус дисков, мм	120,00	120,00	140,00	80,00	85,00	90,00
Лямда (λ) (0,2 - 0,6)	0,20	0,20	0,35	0,20	0,20	0,20
Гамма (γ) (0,1 - 0,2)	0,1600	0,1000	0,1400	0,1250	0,1150	0,1100
PI (π)	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14
Коэффициент запаса (1,1 - 1,3)	1,30	1,30	1,10	1,30	1,30	1,10
Относительный момент, воспринимаемый элементом управления	0,38	0,78	6,57	0,59	0,61	1,32
Момент, передаваемый фрикционным элементом, Нм	285,00	585,00	4927,50	442,50	457,50	990,00
Расчетный момент фрикционного элемента, Нм	370,50	760,50	5420,25	575,25	594,75	1089,00
Внешний радиус дисков, мм	142,86	133,33	162,79	91,43	96,05	101,12
Ширина дисков, мм	22,86	13,33	22,79	11,43	11,05	11,12
Средний радиус дисков, мм	131,43	126,67	151,40	85,71	90,52	95,56
Площадь поршня, мм^2	12481,50	12481,50	23157,50	10048,00	12057,60	11052,80
Сила, развиваемая поршнем, Н	18722,25	18722,25	34736,25	15072,00	18086,40	16579,20
Сила, воздействующая на пакет дисков, Н	15601,88	15601,88	28946,88	12560,00	15072,00	13816,00
Сила, развиваемая отжимной пружиной, Н	3120,38	3120,38	5789,38	2512,00	3014,40	2763,20
Число пар трения z (округляется до большего четного числа)	1,51	3,21	7,73	4,45	3,63	5,16
Удельное давление в дисках, Мпа (< 4 МПа)	1,03	1,84	2,06	2,55	3,00	2,59